Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
Катедра за софтверско инжењерство



Семинарски рад из предмета
Пројектовање софтвера

Софтверски систем за управљање фактурама у издаваштву у Јава окружењу

Ментор: **проф. др Синиша Влајић**

Студент: **Елена Дубљевић**
Број индекса: **2023-0103**

Београд, 2026.

Садржај

1. Увод 3
2. Прикупљање корисничких захтева 4
2.1 Вербални опис 4
2.2 Случајеви коришћења 6
3. Анализа 16
3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења 16
3.2 Понашање софтверског система - Секвенцни дијаграми случаја коришћења 18
3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама 26
3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел 28
3.5 Структура софтверског система – Релациони модел 30
3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела 31
4. Пројектовање 34
4.1 Пројектовање корисничког интерфејса 35
4.2 Пројектовање апликационе логике 82
4.3 Пројектовање складишта података 92
5. Имплементација 95
6. Тестирање 98
7. Закључак 99
Литература 99

1. Увод

Овај семинарски рад бави се развојем софтверског система за управљање фактурама у издаваштву. Имплементирана апликација представља комплетан информациони систем намењен евиденцији и обради пословних докумената у издавачкој делатности, омогућавајући лако креирање, претрагу и управљање фактурама, њеним ставкама, књижарама и рачуновођама.

Циљ овог рада је да се кроз софтверско решење омогући једноставно издавање фактура према књижарама, дефинисање пратећих ставки, преглед и ажурирање података, као и сигурна евиденција од стране овлашћених рачуновођа.

Систем је концептуално заснован на неколико кључних ентитета:

- **Књижара** – Пословни партнери и купци издавачке куће за које се креирају фактуре и прате пословне трансакције.
- **Рачуновођа** – Корисници система (запослени) који креирају, ажурирају и воде евиденцију о издатим фактурама и сарађују са књижарама.
- **Шифарници** – Књига, Смена и Град представљају основне каталошке податке у систему који обухватају детаље о производима и партнерима у издавачком систему.
- **Документ који описује пословни процес** – Фактура, која повезује књижару, рачуновођу и садржи све финансијске и количинске детаље пословања.

Конкретни концепти су међусобно повезани на логичан начин: Рачуновођа креира и уноси нову фактуру за одређену књижару, при чему се у оквиру трансакције дефинишу и појединачне ставке фактуре. Систем омогућава операције претраге, уноса и брисања података уз строго поштовање правила интегритета базе података и пословне логике.

Имплементација је изведена коришћењем Јава програмског језика. Примењени су принципи објектно-оријентисаног програмирања и вишеслојна архитектура (презентациони слој, пословна логика и слој података), док је комуникација између клијента и сервера остварена помоћу сокета ради постизања модуларности и скалабилности система.

2. Прикупљање корисничких захтева

2.1 Вербални опис

Потребно је направити Софтверски систем за управљање фактурама у издаваштву у Јава окружењу. Софтверски систем, односно његова пословна логика (у општем смислу), састоји се из следећих *апстрактних концепата*:
а) **пружалац услуге**
б) **прималац услуге**
ц) **документ** који описује процес пружања услуге
д) **шифарници** у којима се налазе подаци о конкретним концептима који се користе у процесу пружања услуге, а који нису пружалац услуге, прималац услуге или документ који описује процес пружања услуге.
У наведеном софтверском систему *пружалац услуге* је Рачуновођа, *прималац услуге* је Књижара, *документ* који описује процес пружања услуге је Фактура. *Шифарници* су Град, Књига, Смена.

Конкретни концепти су између себе повезани на следећи начин:
Један рачуновођа може издати више фактура, при чему свака фактура припада једном рачуновођи. Свака фактура припада једној књижари, а једна књижара може имати више фактура. Фактура садржи више ставки, док свака ставка припада само једној фактури. Једна књига може се појавити у више ставки фактуре, а свака ставка фактуре се односи на једну књигу. Свака књижара припада једном граду, а један град може имати више књижара. Један рачуновођа може бити распоређен у више смена, при чему је свака смена додељена једном рачуновођи.
При пријављивању на софтверски систем потребно је обезбедити ***аутентификацију*** (преко корисничког имена и шифре) корисника софтверског система.
Потребно је обезбедити следеће функционалности за наведене конкретне концепте:

Редни број концепта	**Концепт**	**Функционалности**
1.	Фактура	Промени, Убаци, Претражи
2.	Књижара	Убаци, Претражи, Промени, Обриши
3.	Рачуновођа	Пријави, Креирај, Претражи, Промени
4.	Књига	Креирај, Претражи, Промени
5.	Град	Креирај, Претражи, Промени
6	Смена	Убаци, Претражи, Промени, Убаци
7.	Ставка фактуре	
8.	Рачуновођа-Смена	

Табела 1: Повезивање концепата и функционалности

Функционалностима софтверског система се приступа преко главног менија који има следећу структуру:

1. Документи
    - 1.1 Фактура
2. Пружалац услуге
    - 2.1 Рачуновођа
3. Прималац услуге
    - 3.1 Књижара
4. Шифарници
    - 4.1 Град,
    - 4.2 Књига,
    - 4.3 Смена,
5. Подешавања софтверског система
6. О програму

2.2 Случајеви коришћења

На основу наведених функционалности концепата уочени су следећи случајеви коришћења:

Шифра случаја коришћења	*Назив случаја коришћења*	*Предуслови С.К. (листе)*	*Критеријуми претраживања се односе на:*
SK1	СК1- Промени фактуру	Учитане су листе: a) Рачуновођа b) Књижара c) Књига	a) Фактура b) Рачуновођа c) Књижара d) Књига
SK2	СК2- Убаци фактуру	Учитане су листе: a) Рачуновођа b) Књижара c) Књига	
SK3	СК3- Убаци смену	Учитане су листе: a) Рачуновођа b) Књижара c) Књига	
SK4	СК4- Претражи фактуру		a) Фактура b) Рачуновођа c) Књижара d) Књига
SK5	СК5- Убаци књижару	Учитане су листе: a) Град	
SK6	СК6- Претражи књижару		a) Књижара b) Град
SK7	СК7- Промени књижару	Учитане су листе: a) Град	a) Књижара b) Град
SK8	СК8- Обриши књижару		a) Књижара b) Град
SK9	СК9- Пријави рачуновођу		
SK10	СК10- Креирај рачуновођу	Учитане су листе: a) Смена	
SK11	СК11- Претражи рачуновођу		a) Рачуновођа b) Смена
SK12	СК12- Промени рачуновођу	Учитане су листе: a) Смена	a) Рачуновођа b) Смена
SK13	СК13- Креирај књигу		
SK14	СК14- Претражи књигу		a) Књига
SK15	СК15- Промени књигу		a) Књига
SK16	СК16- Креирај град		
SK17	СК17- Претражи град		a) Град
SK18	СК18- Промени град		a) Град
SK19	СК19- Креирај смену		
SK20	СК20- Претражи смену		a) Смена
SK21	СК21- Промени смену		a) Смена

За следеће случајеве коришћења ћемо дати детаљан опис:

СК1- Промени фактуру
СК2- Убаци фактуру
СК3- Убаци смену
СК4- Претражи фактуру
СК5- Убаци књижару
СК6- Претражи књижару
СК7- Промени књижару
СК8- Обриши књижару
СК9- Пријави рачуновођу

Табела 3: Случајеви коришења за које ће бити дат детаљан опис

СК1- Промени фактуру

Назив СК
Промени фактуру

Актори СК
Рачуновођа

Учесници СК
Рачуновођа, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Рачуновођа је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са фактуром. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Фактура b) Рачуновођа c) Књижара d) Књига, који ће да врате листу фактура. Учитане су листе: a) Рачуновођа b) Књижара c) Књига

Основни сценарио СК:

1. Рачуновођа **бира** критеријуме на основу којих претражује фактуре. (АПУСО)
2. Рачуновођа **позива** систем да нађе фактуре по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** фактуре по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** рачуновођи фактуре и поруку: “Систем је нашао фактуре по задатим критеријумима”. (ИА)
5. Рачуновођа **бира** фактуру. (АПУСО)
6. Рачуновођа **позива** систем да нађе фактуру. (АПСО)
7. Систем **тражи** фактуру. (СО)
8. Систем **приказује** рачуновођи фактуру и поруку: “Систем је нашао фактуру”. (ИА)
9. Рачуновођа **уноси (мења)** податке о фактури. (АПУСО)
10. Рачуновођа **контролише** да ли је коректно унео податке о фактури. (АНСО)
11. Рачуновођа **позива** систем да запамти податке о фактури. (АПСО)
12. Систем **памти** податке о фактури. (СО)
13. Систем **приказује** рачуновођи фактуру и поруку: “Систем је запамтио фактуру.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе фактуре он **приказује** рачуновођи поруку: “Систем не може да нађе фактуре по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе фактуру он **приказује** рачуновођи поруку: “Систем не може да нађе фактуру ”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)
13.1 Уколико систем не може да запамти податке о фактури он **приказује** рачуновођи поруку: “Систем не може да запамти фактуру”. (ИА)

СК2- Убаци фактуру

Назив СК
Убаци фактуру

Актори СК
Рачуновођа

Учесници СК
Рачуновођа, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Рачуновођа је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са фактуром. *Учитане су листе: a) Рачуновођа b) Књижара c) Књига*

Основни сценарио СК:

1. Рачуновођа **уноси** податке о фактури. (АПУСО)
2. Рачуновођа **контролише** да ли је коректно унео податке о фактури. (АНСО)
3. Рачуновођа **позива** систем да запамти податке о фактури. (АПСО)
4. Систем **памти** податке о фактури. (СО)
5. Систем **приказује** рачуновођи фактуру и поруку: “Систем је запамтио фактуру.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о фактури он **приказује** рачуновођи поруку: “Систем не може да запамти фактуру”. (ИА)

СК3- Убаци смену

Назив СК
Убаци смену

Актори СК
Рачуновођа

Учесници СК
Рачуновођа, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Рачуновођа је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са сменом.

Основни сценарио СК:

1. Рачуновођа **уноси** податке о смени. (АПУСО)
2. Рачуновођа **контролише** да ли је коректно унео податке о смени. (АНСО)
3. Рачуновођа **позива** систем да запамти податке о смени. (АПСО)
4. Систем **памти** податке о смени. (СО)
5. Систем **приказује** рачуновођи смену и поруку: “Систем је запамтио смену.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о смени он **приказује** рачуновођи поруку: “Систем не може да запамти смену”. (ИА)

СК4- Претражи фактуру

Назив СК
Претражи фактуру

Актори СК
Рачуновођа

Учесници СК
Рачуновођа, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Рачуновођа је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са фактуром. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми*, који се односе на: a) Фактура b) Рачуновођа c) Књижара d) Књига, који ће да врате листу фактура.

Основни сценарио СК:

1. Рачуновођа **бира** критеријуме на основу којих претражује фактуре. (АПУСО)
2. Рачуновођа **позива** систем да нађе фактуре по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** фактуре по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** рачуновођи фактуре и поруку: "Систем је нашао фактуре по задатим критеријумима". (ИА)
5. Рачуновођа **бира** фактуру. (АПУСО)
6. Рачуновођа **позива** систем да нађе фактуру. (АПСО)
7. Систем **тражи** фактуру. (СО)
8. Систем **приказује** рачуновођи фактуру и поруку: "Систем је нашао фактуру". (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе фактуре он **приказује** рачуновођи поруку: "Систем не може да нађе фактуре по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе фактуру он **приказује** рачуновођи поруку: "Систем не може да нађе фактуру ".(ИА)

СК5- Убаци књижару

Назив СК
Убаци књижару

Актори СК
Рачуновођа

Учесници СК
Рачуновођа, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Рачуновођа је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са књижаром. *Учитане су листе: а) Град*

Основни сценарио СК:

1. Рачуновођа **уноси** податке о књижари. (АПУСО)
2. Рачуновођа **контролише** да ли је коректно унео податке о књижари. (АНСО)
3. Рачуновођа **позива** систем да запамти податке о књижари. (АПСО)
4. Систем **памти** податке о књижари. (СО)
5. Систем **приказује** рачуновођи књижару и поруку: "Систем је запамтио књижару." (ИА)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о књижари он **приказује** рачуновођи поруку: "Систем не може да запамти књижару". (ИА)

СК6- Претражи књижару

Назив СК
Претражи књижару

Актори СК
Рачуновођа

Учесници СК
Рачуновођа, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Рачуновођа је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са књижаром. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Књижара b) Град, који ће да врате листу књижара.

Основни сценарио СК:

1. Рачуновођа **бира** критеријуме на основу којих претражује књижаре. (АПУСО)
2. Рачуновођа **позива** систем да нађе књижаре по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** књижаре по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** рачуновођи књижаре и поруку: "Систем је нашао књижаре по задатим критеријумима". (ИА)
5. Рачуновођа **бира** књижару. (АПУСО)
6. Рачуновођа **позива** систем да нађе књижару. (АПСО)
7. Систем **тражи** књижару. (СО)
8. Систем **приказује** рачуновођи књижару и поруку: "Систем је нашао књижару". (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе књижаре он **приказује** рачуновођи поруку: "Систем не може да нађе књижаре по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе књижару он **приказује** рачуновођи поруку: "Систем не може да нађе књижару ".(ИА)

СК7- Промени књижару

Назив СК
Промени књижару

Актори СК
Рачуновођа

Учесници СК
Рачуновођа, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Рачуновођа је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са књижаром. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Књижара b) Град, који ће да врате листу књижара. Учитане су листе: a) Град

Основни сценарио СК:

1. Рачуновођа **бира** критеријуме на основу којих претражује књижаре. (АПУСО)
2. Рачуновођа **позива** систем да нађе књижаре по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** књижаре по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** рачуновођи књижаре и поруку: "Систем је нашао књижаре по задатим критеријумима". (ИА)
5. Рачуновођа **бира** књижару. (АПУСО)
6. Рачуновођа **позива** систем да нађе књижару. (АПСО)
7. Систем **тражи** књижару. (СО)
8. Систем **приказује** рачуновођи књижару и поруку: "Систем је нашао књижару". (ИА)
9. Рачуновођа **уноси (мења)** податке о књижари. (АПУСО)
10. Рачуновођа **контролише** да ли је коректно унео податке о књижари. (АНСО)
11. Рачуновођа **позива** систем да запамти податке о књижари. (АПСО)
12. Систем **памти** податке о књижари. (СО)
13. Систем **приказује** рачуновођи књижару и поруку: "Систем је запамтио књижару." (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе књижаре он **приказује** рачуновођи поруку: "Систем не може да нађе књижаре по задатом критеријуму". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе књижару он **приказује** рачуновођи поруку: "Систем не може да нађе књижару ". Прекида се извршење сценариа. (ИА)
13.1 Уколико систем не може да запамти податке о књижари он **приказује** рачуновођи поруку: "Систем не може да запамти књижару". (ИА)

СК8- Обриши књижару

Назив СК
Обриши књижару

Актори СК
Рачуновођа

Учесници СК
Рачуновођа, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Књижара је пријављена под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са књижаром. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Књижара b) Град, који ће да врате листу књижара.

Основни сценарио СК:

1. Рачуновођа **бира** критеријуме на основу којих претражује књижаре. (АПУСО)
2. Рачуновођа **позива** систем да нађе књижаре по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** књижаре по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** рачуновођи књижаре и поруку: "Систем је нашао књижаре по задатим критеријумима". (ИА)
5. Рачуновођа **бира** књижару. (АПУСО)
6. Рачуновођа **позива** систем да нађе књижару. (АПСО)
7. Систем **тражи** књижару. (СО)
8. Систем **приказује** рачуновођи књижару и поруку: "Систем је нашао књижару". (ИА)
9. Рачуновођа **позива** систем да обрише књижару. (АПСО)
10. Систем **брише** књижару. (СО)
11. Систем **приказује** рачуновођи поруку: "Систем је обрисао књижару." (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе књижаре он **приказује** рачуновођи поруку: "Систем не може да нађе књижаре по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе књижару он **приказује** рачуновођи поруку: "Систем не може да нађе књижару ". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
11.1 Уколико систем не може да обрише књижару он **приказује** рачуновођи поруку: "Систем не може да обрише књижару". (ИА)

СК9- Пријави рачуновођу

Назив СК
Пријави рачуновођу

Актори СК
Рачуновођа

Учесници СК
Рачуновођа, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за ***пријављивање***.

Основни сценарио СК:

1. Рачуновођа **уноси** корисничко име и шифру. (АПУСО)
2. Рачуновођа **контролише** да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)
3. Рачуновођа **позива** систем да провери корисничко име и шифру. (АПСО)
4. Систем **проверава** корисничко име и шифру. (СО)
5. Систем **приказује** рачуновођи поруку: "*Корисничко име и шифра су исправни.*" (ИА)
6. Кориснички интерфејс **позива** главни форму и мени. (КИПГФМ)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем провером установи да корисничка шифра и/или шифра нису исправни он **приказује** рачуновођи поруку: "*Корисничко име и шифра нису исправни* ". (ИА)
6.1 Уколико кориснички интерфејс не може да отвори главну форму и мени **приказује** рачуновођи поруку: "*Не може да се отвори главна форма и мени*". (НПГФМ)

Постуслови: *Отворена главна форма и мени.*

3. Анализа

3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења

На основу наведених случајева коришћења уочене су следеће системске операције:

Шифра случаја коришћења	*Назив случаја коришћења*	Системске операције
SK1	СК1-Промени фактуру	1. signal PromeniFaktura(Faktura) 2. signal PretraziFaktura(Faktura) 3. signal vratiListuSviRačunovođa(Lista<Računovođa>) 4. signal vratiListuSviKnjižara(Lista<Knjižara>) 5. signal vratiListuSviKnjiga(Lista<Knjiga>) 6. signal vratiListuFaktura(kriterijumFaktura, Lista<Faktura>) 7. signal vratiListuFaktura(kriterijumRačunovođa, Lista<Faktura>) 8. signal vratiListuFaktura(kriterijumKnjižara, Lista<Faktura>)
SK2	СК2-Убаци фактуру	1. signal UbaciFaktura(Faktura) 2. signal PromeniFaktura(Faktura) 3. signal vratiListuSviRačunovođa(Lista<Računovođa>) 4. signal vratiListuSviKnjižara(Lista<Knjižara>) 5. signal vratiListuSviKnjiga(Lista<Knjiga>)
SK3	СК3-Убаци смену	1. signal UbaciSmena(Smena) 2. signal PromeniSmena(Smena) 3. signal vratiListuSviSmena(Lista<Smena>) 4. signal vratiListuSviKnjižara(Lista<Knjižara>) 5. signal vratiListuSviKnjiga(Lista<Knjiga>)
SK4	СК4-Претражи фактуру	1. signal PretraziFaktura(Faktura) 2. signal vratiListuFaktura(kriterijumFaktura, Lista<Faktura>) 3. signal vratiListuFaktura(kriterijumRačunovođa, Lista<Faktura>) 4. signal vratiListuFaktura(kriterijumKnjižara, Lista<Faktura>) 5. signal vratiListuFaktura(kriterijumKnjiga, Lista<Faktura>)
SK5	СК5-Убаци књижару	1. signal UbaciKnjižara(Knjižara) 2. signal PromeniKnjižara(Knjižara) 3. signal vratiListuSviGrad(Lista<Grad>)
SK6	СК6-Претражи књижару	1. signal PretraziKnjižara(Knjižara) 2. signal vratiListuKnjižara(kriterijumKnjižara, Lista<Knjižara>) 3. signal vratiListuKnjižara(kriterijumGrad, Lista<Knjižara>)
SK7	СК7-Промени књижару	1. signal PromeniKnjižara(Knjižara) 2. signal PretraziKnjižara(Knjižara) 3. signal vratiListuSviGrad(Lista<Grad>) 4. signal vratiListuKnjižara(kriterijumKnjižara, Lista<Knjižara>) 5. signal vratiListuKnjižara(kriterijumGrad, Lista<Knjižara>)
SK8	СК8-Обриши књижару	1. signal ObrisiKnjižara(Knjižara) 2. signal vratiListuKnjižara(kriterijumKnjižara, Lista<Knjižara>) 3. signal vratiListuKnjižara(kriterijumGrad, Lista<Knjižara>)
SK9	СК9-Пријави рачуновођу	1. signal PrijaviRačunovođa(korisnickoIme, sifra)
SK10	СК10-Креирај рачуновођу	1. signal KreirajRačunovođa(Računovođa) 2. signal PromeniRačunovođa(Računovođa) 3. signal vratiListuSviSmena(Lista<Smena>)
SK11	СК11-Претражи рачуновођу	1. signal PretraziRačunovođa(Računovođa) 2. signal vratiListuRačunovođa(kriterijumRačunovođa, Lista<Računovođa>) 3. signal vratiListuRačunovođa(kriterijumSmena, Lista<Računovođa>)
SK12	СК12-Промени рачуновођу	1. signal PromeniRačunovođa(Računovođa) 2. signal PretraziRačunovođa(Računovođa) 3. signal vratiListuSviSmena(Lista<Smena>) 4. signal vratiListuRačunovođa(kriterijumRačunovođa, Lista<Računovođa>) 5. signal vratiListuRačunovođa(kriterijumSmena, Lista<Računovođa>)
SK13	СК13-Креирај књигу	1. signal KreirajKnjiga(Knjiga) 2. signal PromeniKnjiga(Knjiga)
SK14	СК14-Претражи књигу	1. signal PretraziKnjiga(Knjiga) 2. signal vratiListuKnjiga(kriterijumKnjiga, Lista<Knjiga>)
SK15	СК15-	1. signal PromeniKnjiga(Knjiga) 2. signal PretraziKnjiga(Knjiga) 3. signal

	Промени књигу	vratiListuKnjiga(kriterijumKnjiga, Lista<Knjiga>)
SK16	СК16-Креирај град	1. signal KreirajGrad(Grad) 2. signal PromeniGrad(Grad)
SK17	СК17-Претражи град	1. signal PretraziGrad(Grad) 2. signal vratiListuGrad(kriterijumGrad, Lista<Grad>)
SK18	СК18-Промени град	1. signal PromeniGrad(Grad) 2. signal PretraziGrad(Grad) 3. signal vratiListuGrad(kriterijumGrad, Lista<Grad>)
SK19	СК19-Креирај смену	1. signal KreirajSmena(Smena) 2. signal PromeniSmena(Smena)
SK20	СК20-Претражи смену	1. signal PretraziSmena(Smena) 2. signal vratiListuSmena(kriterijumSmena, Lista<Smena>)
SK21	СК21-Промени смену	1. signal PromeniSmena(Smena) 2. signal PretraziSmena(Smena) 3. signal vratiListuSmena(kriterijumSmena, Lista<Smena>)

Наводимо све уочене системске операције:

1. signal UbaciFaktura(Faktura)
2. signal KreirajGrad(Grad)
3. signal KreirajKnjiga(Knjiga)
4. signal UbaciKnjižara(Knjižara)
5. signal KreirajRačunovođa(Računovođa)
6. signal KreirajSmena(Smena)
7. signal ObrisiKnjižara(Knjižara)
8. signal PretraziFaktura(Faktura)
9. signal PretraziGrad(Grad)
10. signal PretraziKnjiga(Knjiga)
11. signal PretraziKnjižara(Knjižara)
12. signal PretraziRačunovođa(Računovođa)
13. signal PretraziSmena(Smena)
14. signal PrijaviRačunovođa(korisnickolme, sifra)
15. signal PromeniFaktura(Faktura)
16. signal PromeniGrad(Grad)
17. signal PromeniKnjiga(Knjiga)
18. signal PromeniKnjižara(Knjižara)
19. signal PromeniRačunovođa(Računovođa)
20. signal PromeniSmena(Smena)
21. signal UbaciSmena(Smena)
22. signal vratiListuFaktura(kriterijumFaktura, Lista<Faktura>)
23. signal vratiListuFaktura(kriterijumKnjiga, Lista<Faktura>)
24. signal vratiListuFaktura(kriterijumKnjižara, Lista<Faktura>)
25. signal vratiListuFaktura(kriterijumRačunovođa, Lista<Faktura>)
26. signal vratiListuGrad(kriterijumGrad, Lista<Grad>)
27. signal vratiListuKnjiga(kriterijumKnjiga, Lista<Knjiga>)
28. signal vratiListuKnjižara(kriterijumGrad, Lista<Knjižara>)
29. signal vratiListuKnjižara(kriterijumKnjižara, Lista<Knjižara>)
30. signal vratiListuRačunovođa(kriterijumRačunovođa, Lista<Računovođa>)
31. signal vratiListuRačunovođa(kriterijumSmena, Lista<Računovođa>)
32. signal vratiListuSmena(kriterijumSmena, Lista<Smena>)
33. signal vratiListuSviGrad(Lista<Grad>)
34. signal vratiListuSviKnjiga(Lista<Knjiga>)
35. signal vratiListuSviKnjižara(Lista<Knjižara>)
36. signal vratiListuSviRačunovođa(Lista<Računovođa>)
37. signal vratiListuSviSmena(Lista<Smena>)

Табела 5: Системске операције софтверског система

3.2 Понашање софтверског система - Секвенцни дијаграми случаја коришћења

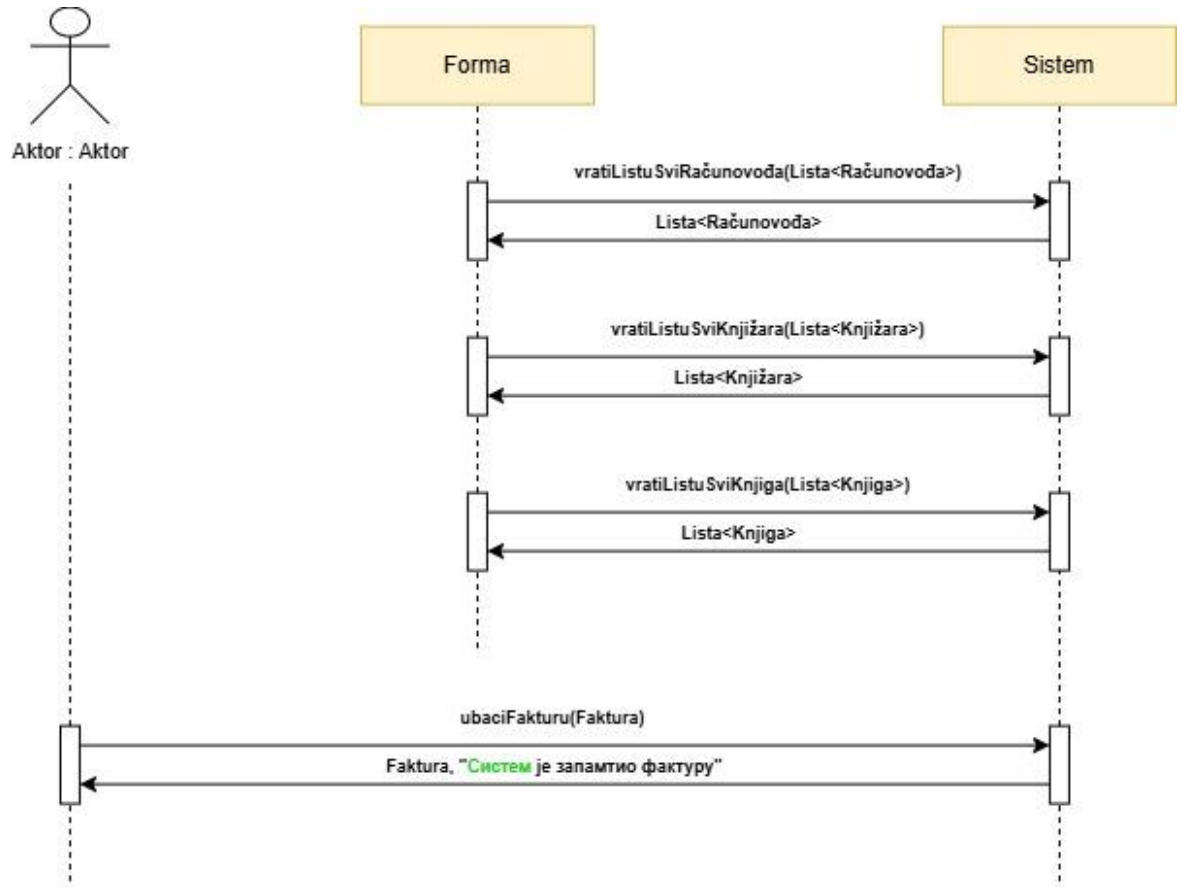
ДС1: *Дијаграми секвенци случаја коришћења – Убаци фактуру*

Предуслови:

1. Форма **позива** систем да **врати** листу свих рачуновођа. (АПСО)
2. Систем **враћа** форми листу свих рачуновођа. (ИА)
3. Форма **позива** систем да **врати** листу свих књижара. (АПСО)
4. Систем **враћа** форми листу свих књижара. (ИА)
5. Форма **позива** систем да **врати** листу свих књига. (АПСО)
6. Систем **враћа** форми листу свих књига. (ИА)

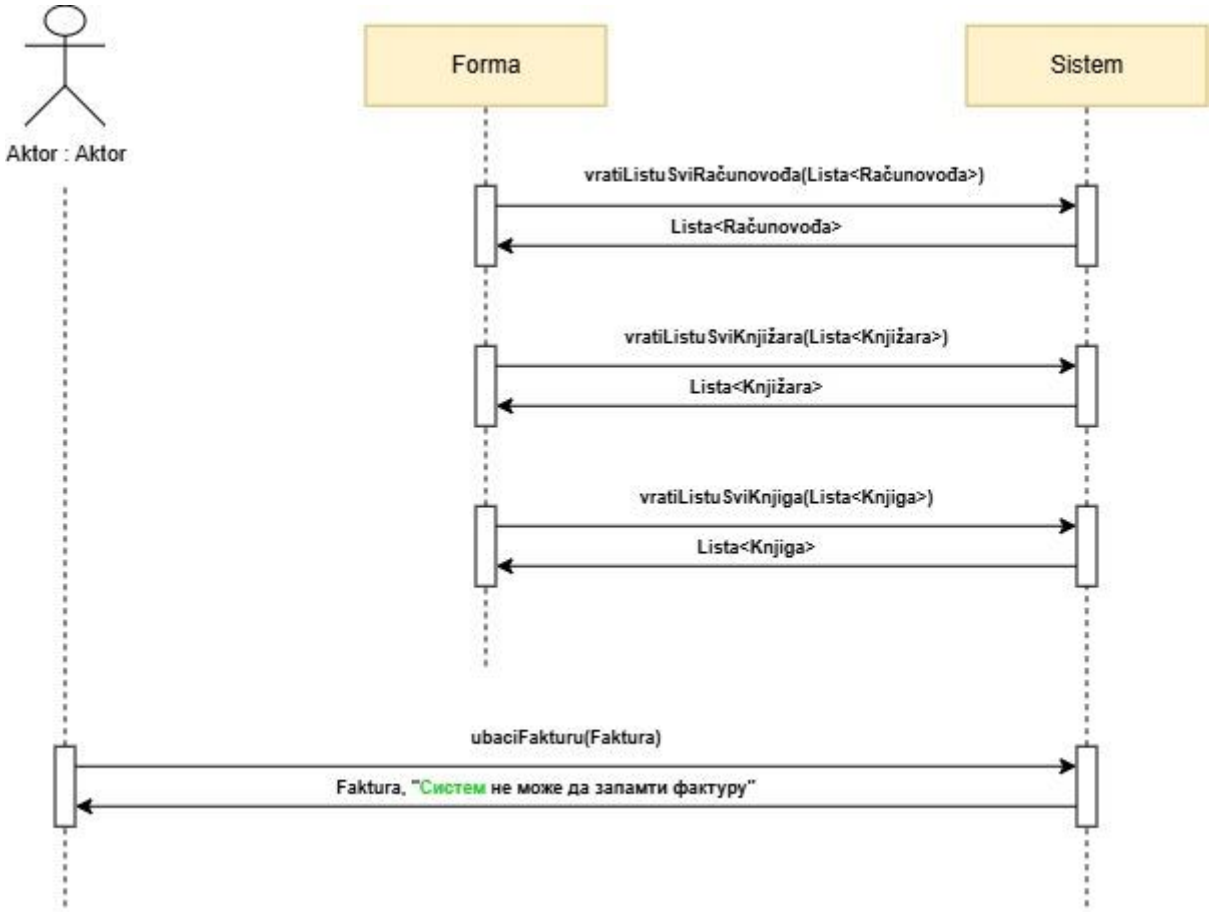
Основни сценарио СК:

7. Рачуновођа **позива** систем да запамти податке о фактури. (АПСО)
8. Систем **приказује** рачуновођи фактуру и поруку: “Систем је запамтио фактуру.” (ИА)



Алтернативна сценарија:

8.1 Уколико систем не може да запамти податке о фактури он **приказује** рачуновођи поруку: “Систем не може да запамти фактуру”. (ИА)



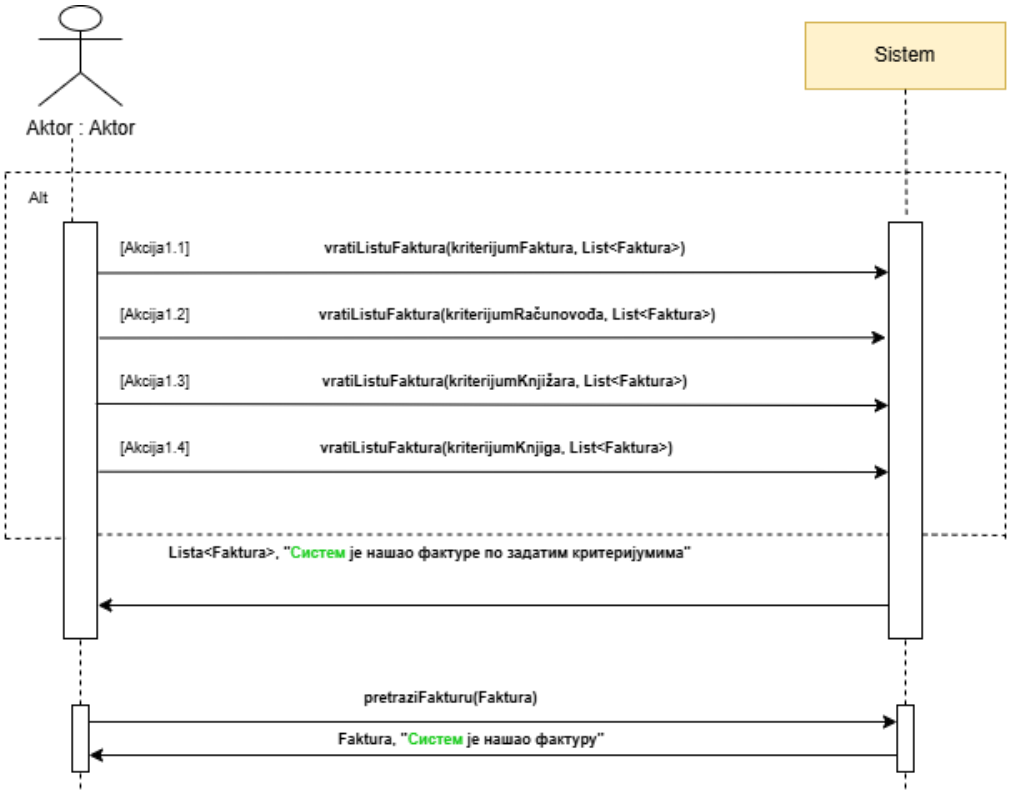
Са наведених секвенцних дијаграма уочавају се 5 системских операција које треба пројектовати:

1.	**signal UbaciFaktura(Faktura)**
2.	**signal vratiListuSviRačunovođa(Lista<Računovođa>)**
3.	**signal vratiListuSviKnjižara(Lista<Knjižara>)**
4.	**signal vratiListuSviKnjiga(Lista<Knjiga>)**

ДС2: *Дијаграми секвенци случаја коришћења – Претражи фактуру*

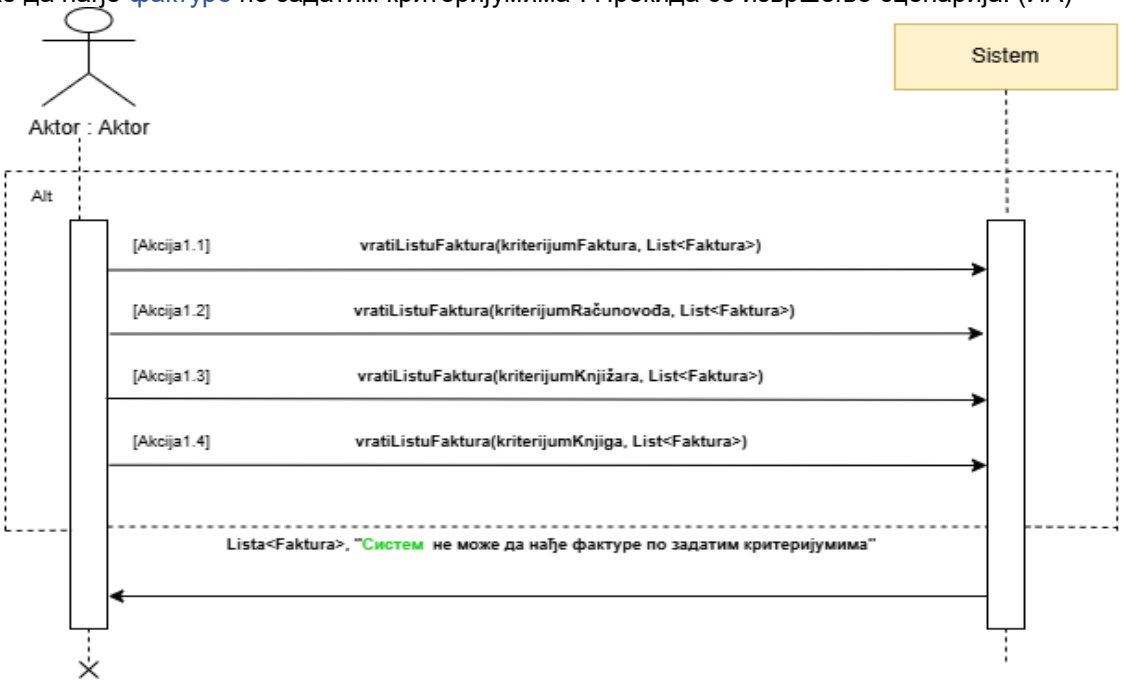
Основни сценарио СК:

1. Рачуновођа **позива** систем да нађе фактуре по задатим критеријумима. (АПСО)
2. Систем **приказује** рачуновођи фактуре и поруку: “Систем је нашао фактуре по задатим критеријумима”. (ИА)
3. Рачуновођа **позива** систем да нађе фактуру. (АПСО)
4. Систем **приказује** рачуновођи фактуру и поруку: “Систем је нашао фактуру”. (ИА)

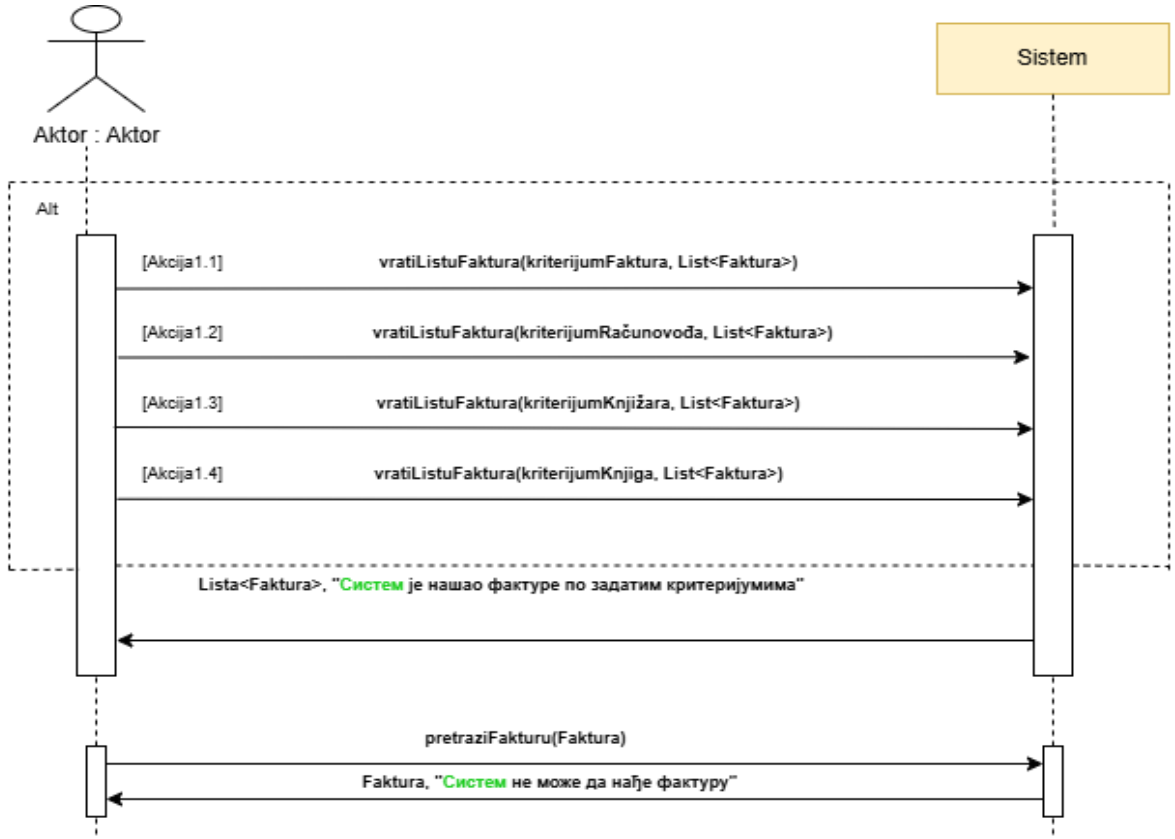


Алтернативна сценарија:

2.1 Уколико систем не може да нађе фактуре он **приказује** рачуновођи поруку: “Систем не може да нађе фактуре по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



4.1 Уколико систем не може да нађе фактуру он **приказује** рачуновођи поруку: “Систем не може да нађе фактуру”.(ИА)



Са наведених секвенцних дијаграма уочавају се 5 системских операција које треба пројектовати:

1.	**signal PretraziFakturu(Faktura)**
2.	**signal vratiListuFaktura(kriterijumFaktura, List< Faktura))**
3.	**signal vratiListuFaktura(kriterijumRačunovođa, List< Faktura >)**
4.	**signal vratiListuFaktura(kriterijumKnjižara, List< Faktura >)**
5.	**signal vratiListuFaktura(kriterijumKnjiga, List< Faktura >)**

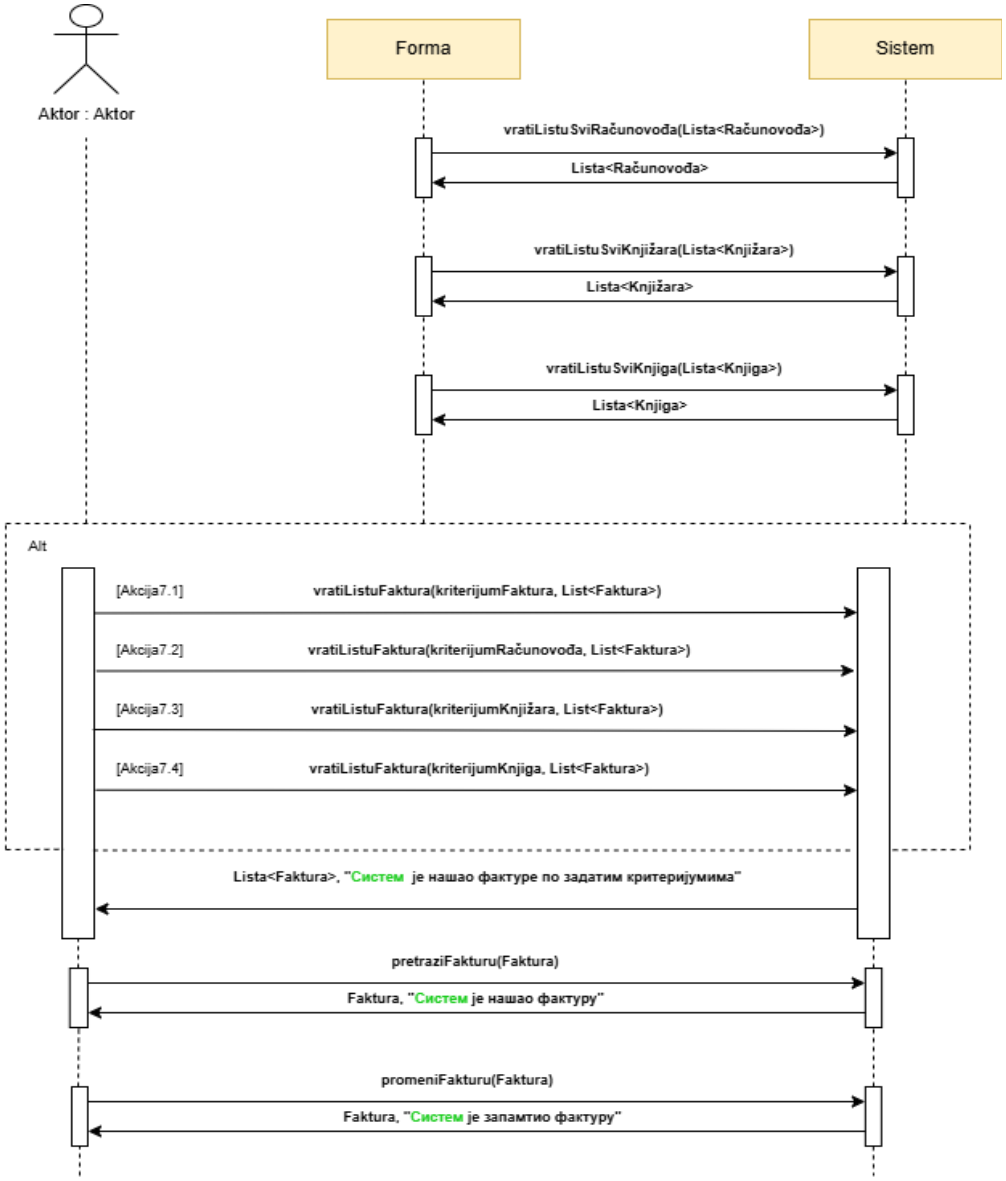
ДС3: *Дијаграми секвенци случаја коришћења – Промени фактуру*

Предуслови:

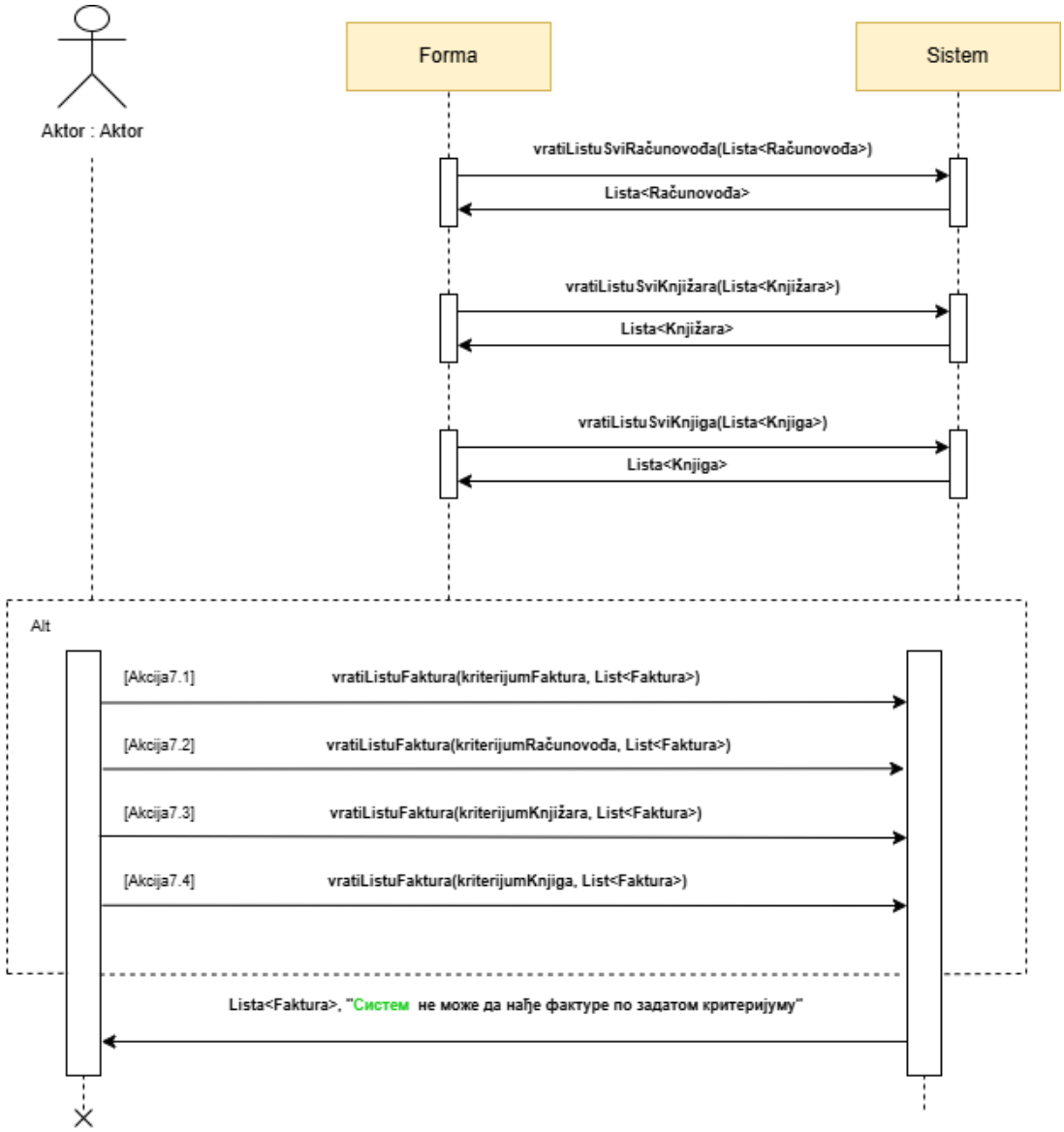
1. Форма **позива** систем да **врати** листу свих рачуновођа. (АПСО)
2. Систем **враћа** форми листу свих рачуновођа. (ИА)
3. Форма **позива** систем да **врати** листу свих књижара. (АПСО)
4. Систем **враћа** форми листу свих књижара. (ИА)
5. Форма **позива** систем да **врати** листу свих књига. (АПСО)
6. Систем **враћа** форми листу свих књига. (ИА)

Основни сценарио СК:

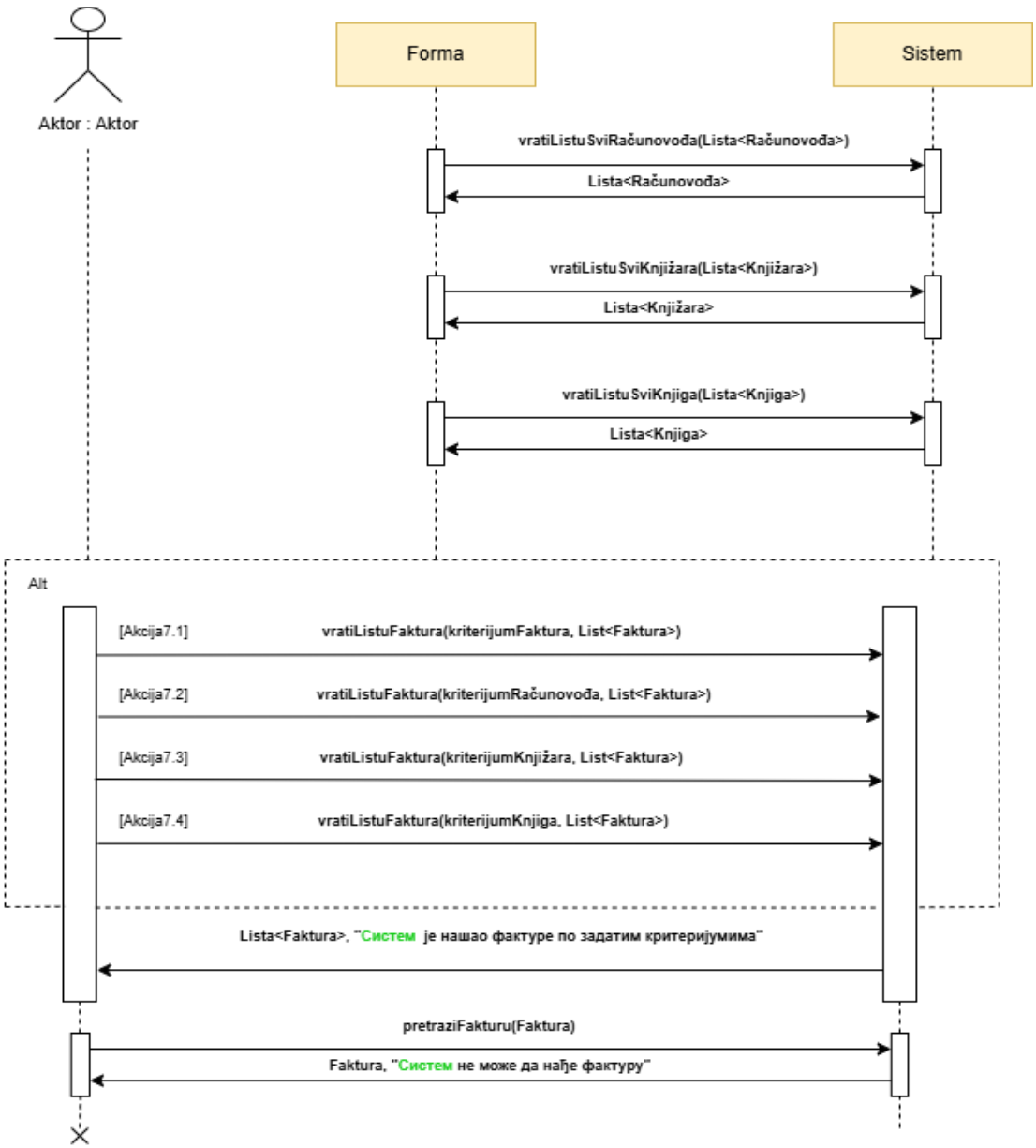
7. Рачуновођа **позива** систем да нађе фактуре по задатим критеријумима. (АПСО)
8. Систем **приказује** рачуновођи фактуре и поруку: “Систем је нашао фактуре по задатим критеријумима”. (ИА)
9. Рачуновођа **позива** систем да нађе фактуре. (АПСО)
10. Систем **приказује** рачуновођи фактуру и поруку: “Систем је нашао фактуру”. (ИА)
11. Рачуновођа **позива** систем да запамти податке о фактури. (АПСО)
12. Систем **приказује** рачуновођи фактуру и поруку: “Систем је запамтио фактуру.” (ИА)



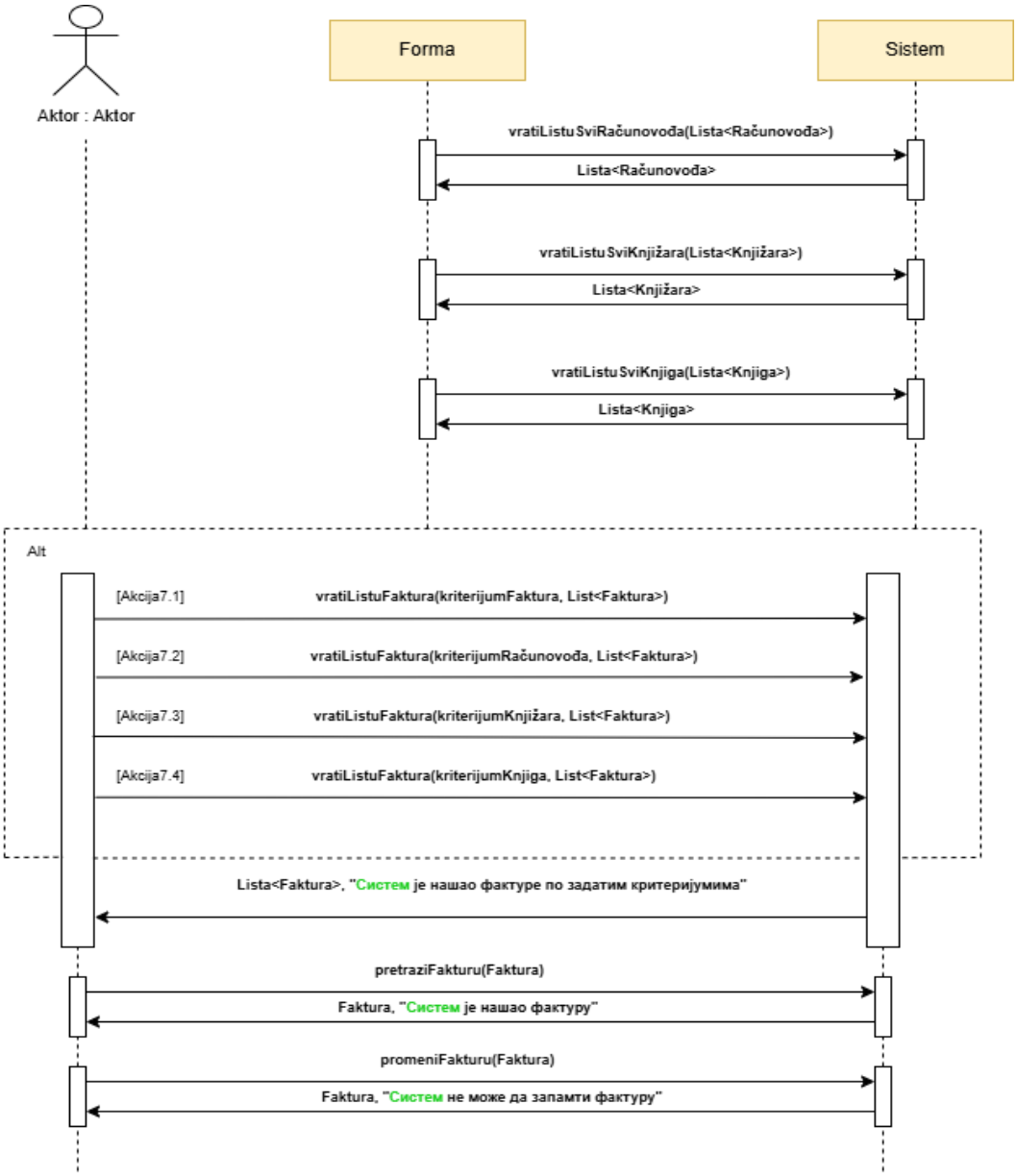
8.1 Уколико систем не може да нађе фактуре он **приказује** рачуновођи поруку: “Систем не може да нађе фактуре по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



10.1 Уколико систем не може да нађе фактуру он **приказује** рачуновођи поруку: “Систем не може да нађе фактуру”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



12.1 Уколико систем не може да запамти податке о фактури он **приказује** рачуновођи поруку: “Систем не може да запамти фактуру”. (ИА)



Са наведених секвенцних дијаграма уочавају се 9 системских операција које треба пројектовати:

1.	**signal PromeniFaktura(Faktura)**
2.	**signal PretraziFaktura(Faktura)**
3.	**signal vratiListuSviRačunovođa(Lista)**
4.	**signal vratiListuSviKnjižara(Lista)**
5.	**signal vratiListuSviKnjiga(Lista)**
6.	**signal vratiListuFaktura(kriterijumFaktura, Lista)**
7.	**signal vratiListuFaktura(kriterijumRačunovođa, Lista)**
8.	**signal vratiListuFaktura(kriterijumKnjižara, Lista)**
9.	**signal vratiListuFaktura(kriterijumFaktura, Lista)**

3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама

За системске операције се праве уговори. Овде ћемо навести осам различитих (типских) уговора за системске операције.

1. Уговор UG1: PrijavaRačunovođa

Операција: PrijavaRačunovođa (*KorisnickoIme, Sifra*):signal;
Веза са СК: СК9
Предуслови:
Постуслови: *Корисник је пријављен на систем.*

2. Уговор UG2: UbaciFaktura

Операција: UbaciFaktura(*Faktura*):signal;
Веза са СК: СК2
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Фактура морају бити задовољена.*
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Фактура.*

3. Уговор UG3: UbaciSmena

Операција: UbaciSmena(*Smena*):signal;
Веза са СК: СК19
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Фактура морају бити задовољена.*
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Смена.*

4. Уговор UG4: PromeniKnjižara

Операција: PromeniKnjižara(*Knjižara*):signal;
Веза са СК: СК7
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Књижара морају бити задовољена.*
Постуслови: *Објекат класе Књижара је промењен.*

5. Уговор UG5: ObrisiKnjižara

Операција: Obrisi*Knjižara* (Knjižara):signal;
Веза са СК: СК8
Предуслови *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Књижара морају бити задовољена.*
Постуслови: *Објекат класе Књижара је обрисан.*

6. Уговор UG6: PretraziRačunovođa

Операција: Pretraži*Računovođa* (Računovođa):signal;
Веза са СК: СК11
Предуслови:
Постуслови: *Пронађен је тражени објекат класе Рачуновођа*.

7. Уговор UG7: vratiListuFaktura

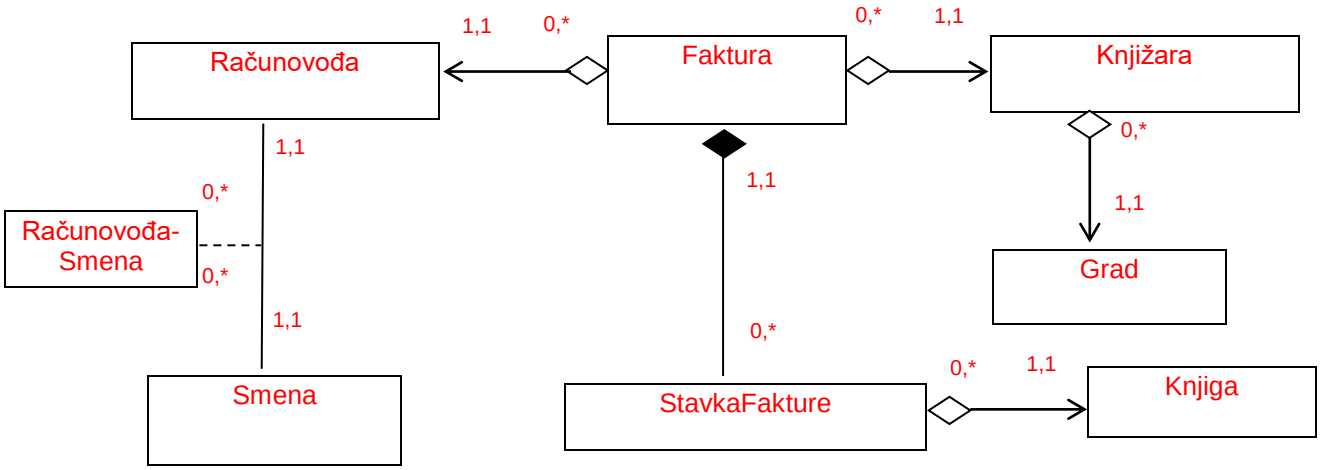
Операција: vratiListuFaktura (*Kriterijum,Lista<Faktura>*):signal;
Веза са СК: СК4
Предуслови:
Постуслови: *Пронађена је листа тражених објеката класе Фактура.*

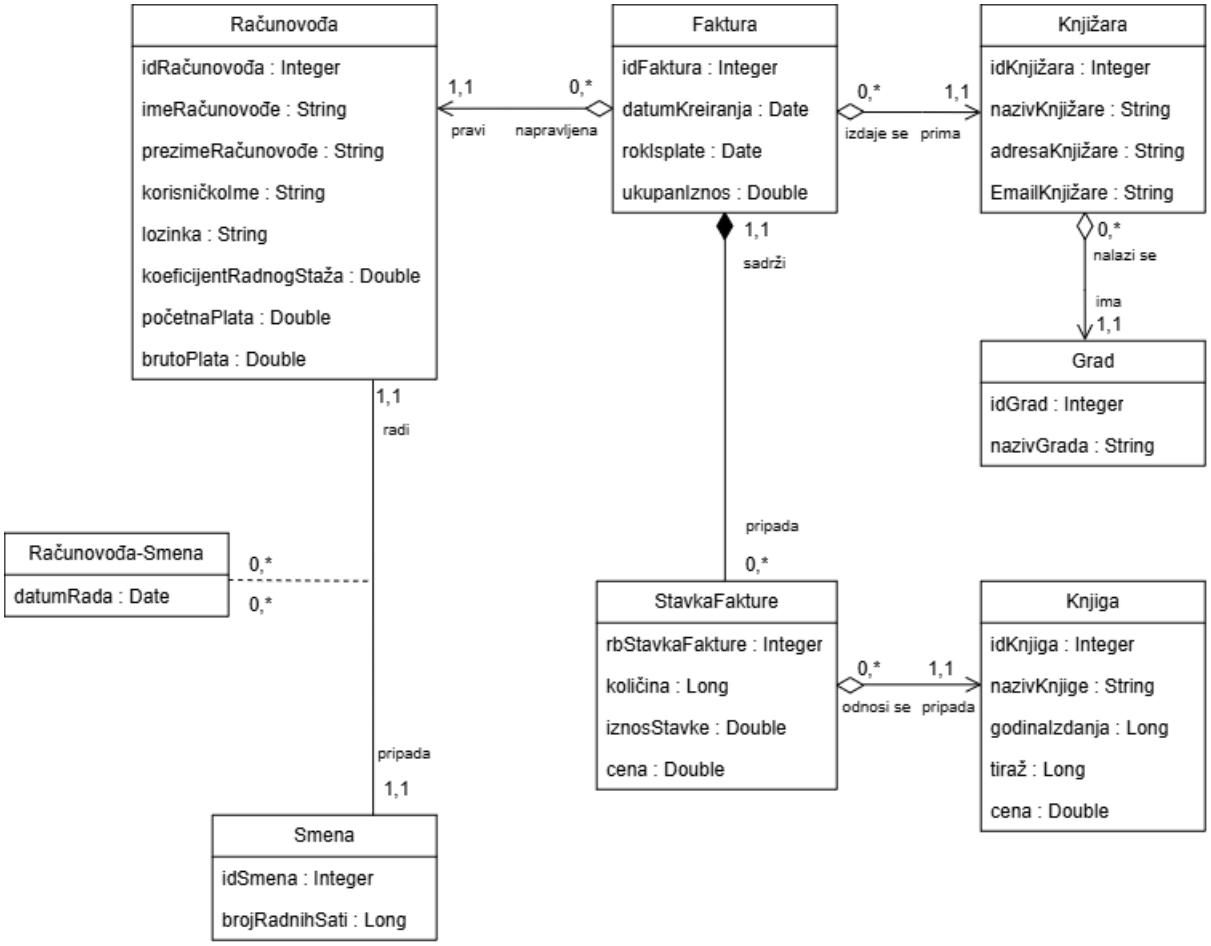
8. Уговор UG8: vratiListuSviRacunovodja

Операција: vratiListuSviRacunovodja (*Kriterijum,Lista<Racunovodja>*):signal;
Веза са СК: СК12
Предуслови:
Постуслови: *Пронађена је листа свих објеката класе Рачуновођа.*

3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел

Тип концептуалног модела 1:




Računovođa
idRačunovođa : Integer
imeRačunovođe : String
prezimeRačunovođe : String
korisničkoIme : String
lozinka : String
koeficijentRadnogStaža : Double
početnaPlata : Double
brutoPlata : Double
1,1
pravi
0,*
napravljena
Faktura
idFaktura : Integer
datumKreiranja : Date
rokIsplate : Date
ukupanIznos : Double
0,*
izdaje se
1,1
prima
Knjižara
idKnjižara : Integer
nazivKnjižare : String
adresaKnjižare : String
EmailKnjižare : String
1,1
sadrži
0,*
nalazi se
ima
1,1
Grad
idGrad : Integer
nazivGrada : String
1,1
radi
Računovođa-Smena
datumRada : Date
0,*
0,*
pripada
0,*
StavkaFakture
rbStavkaFakture : Integer
količina : Long
iznosStavke : Double
cena : Double
0,*
odnosi se
1,1
pripada
Knjiga
idKnjiga : Integer
nazivKnjige : String
godinaIzdanja : Long
tiraž : Long
cena : Double
pripada
1,1
Smena
idSmena : Integer
brojRadnihSati : Long

3.5 Структура софтверског система – Релациони модел

На основу концептуалног модела се прави релациони модел .

Релациони модел добијен из **првог** типа концептуалног модела:

1.Računovođa (idRačunovođa, imeRačunovođe, prezimeRačunovođe, korisničkoIme, lozinka, brutoPlata, koeficijentRadnogStaža, početnaPlata)
2.Knjiga (idKnjiga, nazivKnjige, godinaIzdanja, tiraž, cena)
3.Grad (idGrad, nazivGrada)
4.Smena (idSmena, brojRadnihSati)
5.Knjižara (idKnjižara, nazivKnjižare. adresaKnjižare, EmailKnjižare, *idGrad*)
6.Faktura (idFaktura, datumKreiranja, rokIsplate, ukupanIznos, *idRačunovođa*, *idKnjižara*)
7.StavkaFakture (*idFaktura*, rbStavkaFakture, količina, iznosStavke, cena, *idKnjiga*)
8.Računovođa-Smena (*idRačunovođa*, *idSmena*, datumRada)

3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела

За сваку релацију се прави табела структурних и вредносних ограничења.

Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела који је добијен из **првог** типа концептуалног модела:

1.Табела Računovođa		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES Faktura , Računovođa-Smena DELETE RESTRICTED Faktura , Računovođa-Smena
	idRačunovođa	Integer	Not null and > 0			
	imeRačunovođe	String	Not null			
	prezimeRačunovođe	String	Not null			
	korisničkoIme	String	Not null			
	lozinka	String	Not null			
	brutoPlata	Double	Not null and > 0	brutoPlata = početnaPlata * (1 + koeficijentRadnogStaža)		
	koeficijentRadnogStaža	Double	Not null and > 0			
	početnaPlata	Double	Not null and > 0			

2.Табела Knjiga		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES StavkaFakture DELETE RESTRICTED StavkaFakture
	idKnjiga	Integer	Not null and > 0			
	nazivKnjige	String	Not null			
	godinaIzdanja	Long	Not null and > 0			
	tiraž	Long	Not null and > 0			
	cena	Double	Not null and > 0			

3.Табела Grad		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES Knjižara DELETE RESTRICTED Knjižara
	idGrad	Integer	Not null and > 0			
	NazivGrada	String	Not null			

4.Табела Smena		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES Računovođa-Smena DELETE RESTRICTED Računovođa-Smena
	idSmena	Integer	Not null and > 0			
	brojRadnihSati	Long	Not null and > 0			

5.Табела Knjižara		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Grad UPDATE RESTRICTED Grad UPDATE CASCADES Faktura DELETE RESTRICTED Faktura
	idKnjižara	Integer	Not null and > 0			
	nazivKnjižare	String	Not null			
	adresaKnjižare	String	Not null			
	EmailKnjižare	String	Not null			
	idGrad	Int	Not null and > 0			

6.Табела Faktura		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Knjižara , Računovođa UPDATE RESTRICTED Knjižara , Računovođa UPDATE CASCADES StavkaFakture DELETE RESTRICTED StavkaFakture
	idFaktura	Integer	Not null and > 0			
	datumKreiranja	Date	Not null			
	rokIsplate	Date	Not null			
	idRačunovođa	Int	Not null and > 0			
	idKnjižara	Int	Not null and > 0			
	ukupanIznos	Double	Not null and > 0		ukupanIznos = SUM (StavkaFakture.iznos Stavke)	

7.Табела StavkaFakture		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Faktura , Knjiga UPDATE RESTRICTED Faktura , Knjiga DELETE /
	idFaktura	Integer	Not null and > 0			
	rbStavkaFakture	Integer	Not null and > 0			
	količina	Long	Not null and > 0			
	iznosStavke	Double	Not null and > 0	iznosStavke = kolicina * cena		
	idKnjiga	Integer	Not null and > 0			
	cena	Double	Not null and > 0		cena = Knjiga.cena	

8.Табела Računovođa-Smena		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Računovođa , Smena UPDATE RESTRICTED Računovođa , Smena DELETE /
	idRačunovođa	Integer	Not null and > 0			
	idSmena	Integer	Not null and > 0			
	datumRada	Date	Not null			

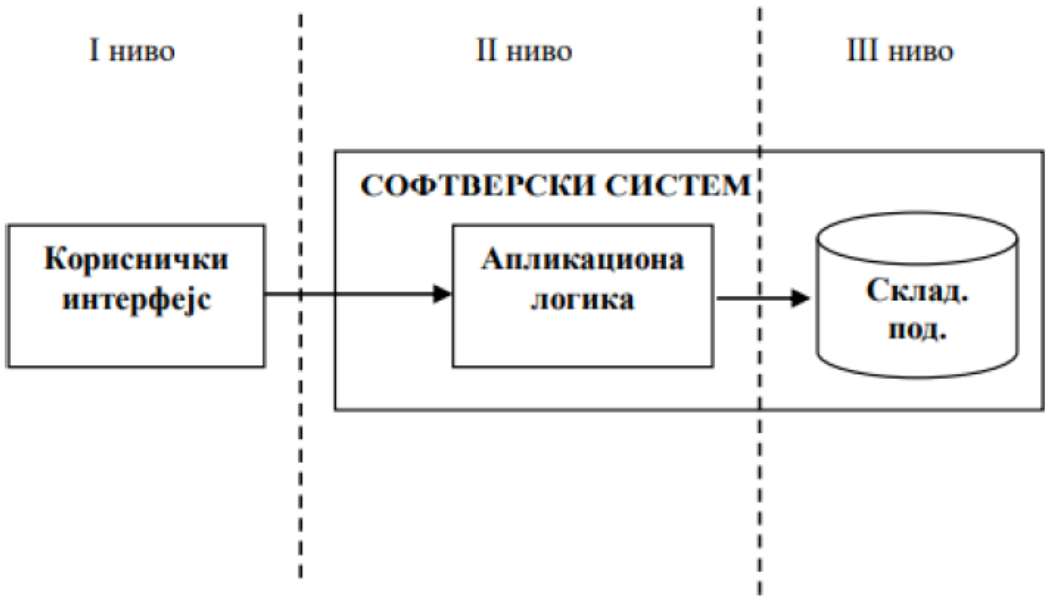
4. Пројектовање

Фаза пројектовања описује физичку структуру и понашање софтверског система, што се односи на саму архитектуру система. Она обухвата дизајн корисничког интерфејса, апликационе логике и складишта података. Пројектовање корисничког интерфејса укључује креирање контролера и екранских форми, док пројектовање апликационе логике подразумева израду контролера апликационе логике, пословне логике и брокера базе података, са циљем дефинисања логичке структуре и понашања система. На тај начин, ова фаза пружа свеобухватан поглед на структуру и функционалност софтверског решења.

Архитектура система је тронивојска и састоји се од следећих нивоа:

- кориснички интерфејс
- апликациона логика
- складиште података

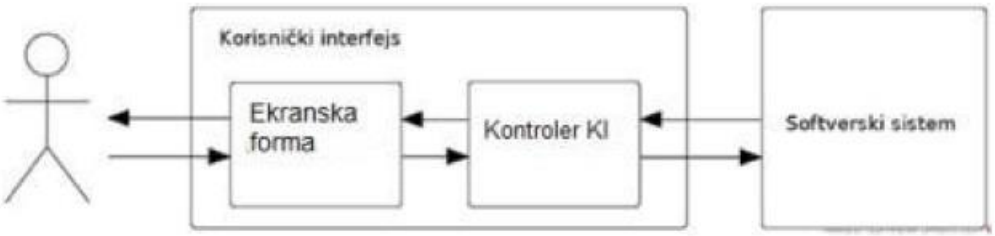
Ниво корисничког интерфејса ја на страни клијента, док су апликациона логика и складиште на страни сервера.



Слика 1 - Тронивојска архитектура

4.1 Пројектовање корисничког интерфејса

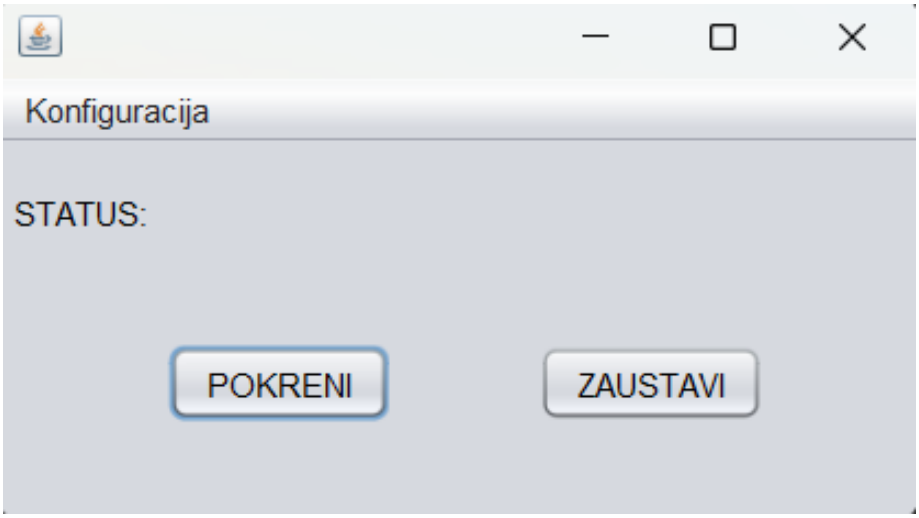
Кориснички интерфејс представља реализацију улаза и/или излаза софтверског система и његову структуру чине екранска форма и контролер корисничког интерфејса.



Слика 2 - Структура корисничког интерфејса

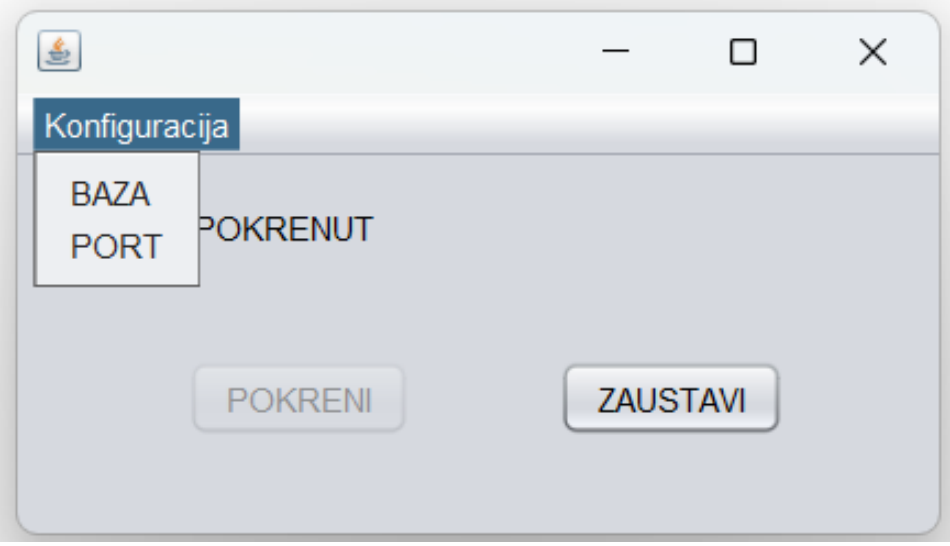
Пројектовање екранских форми

Кориснички интерфејс је дефинисан преко скупа екранских форми. Сценарија коришћења екранских форми је директно повезан са сценаријима случајева коришћења. На серверској страни програма пројектована је корисничка форма која пре активације изгледа овако:



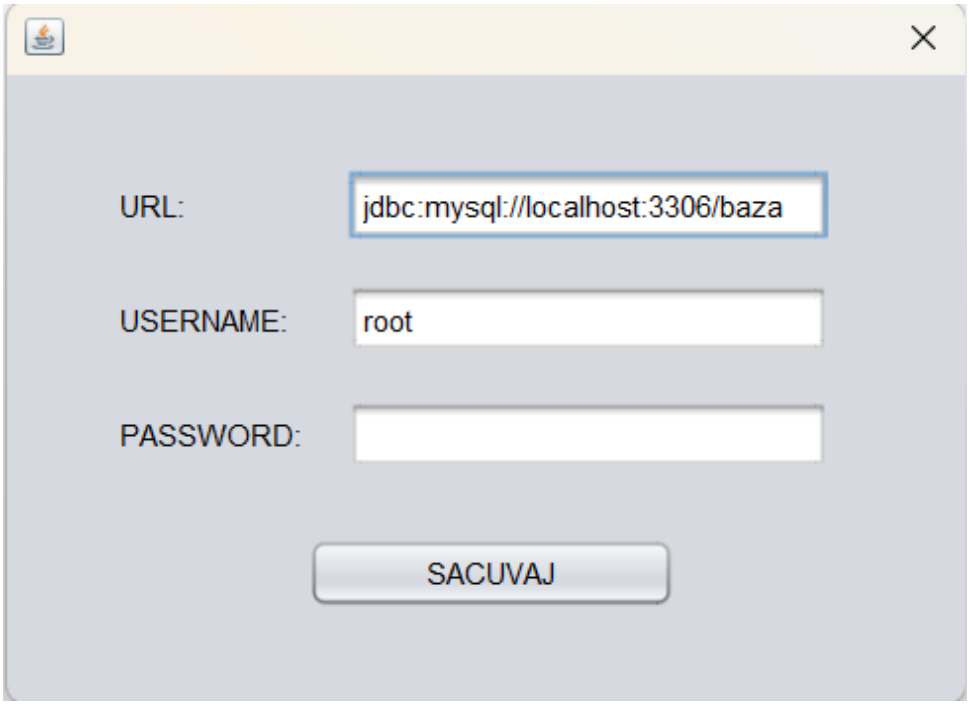
Слика 3 - Серверска форма пре покретања

Након активације (кликом на дугме “**POKRENI**”), серверска форма изгледа овако:

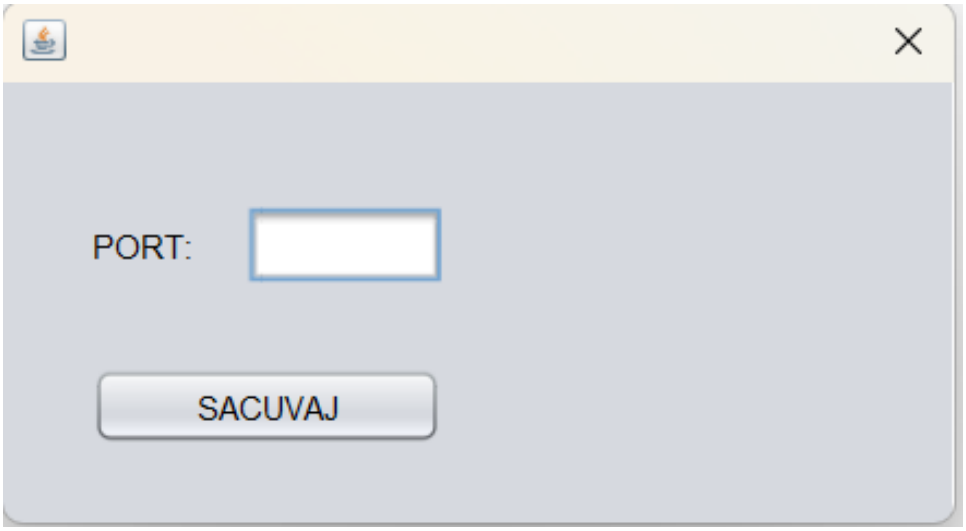


Слика 4 - Серверска форма након покретања

Могуће је изменити конфигурацију базе и број серверског порта одабиром опције “**baza**” или “**port**” у оквиру менија “**Konfiguracija**”, чиме се отварају прозори за конфигурацију базе и порта.

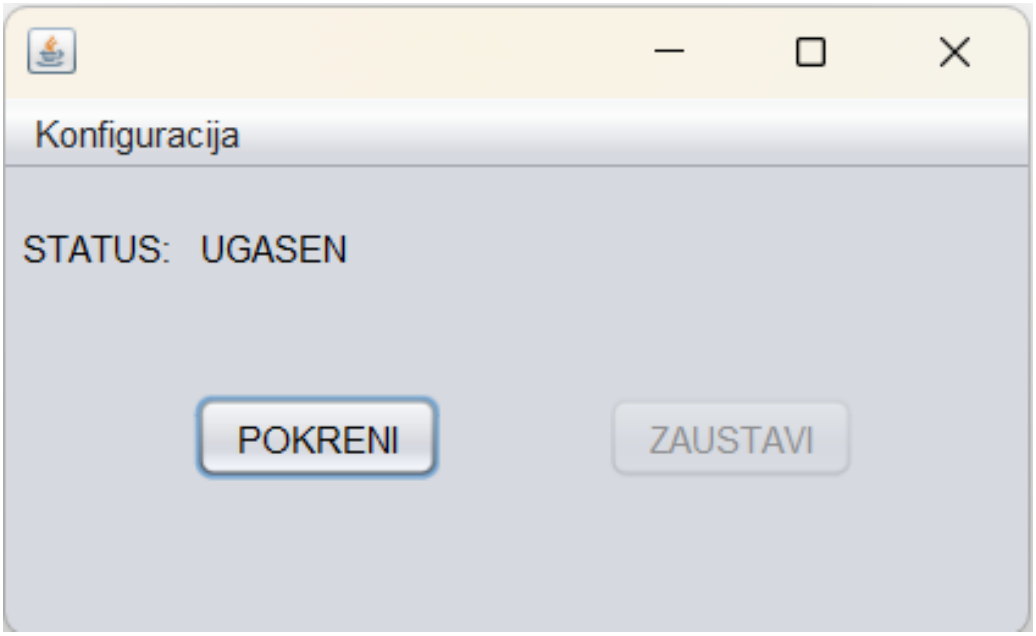


Слика 5 - Екранска форма за конфигурацију базе



Слика 6 - Екранска форма за конфигурацију порта

Сервер се зауставља притиском на дугме “**ZAUSTAVI**”:



Слика 7 - Серверска форма након гашења сервера

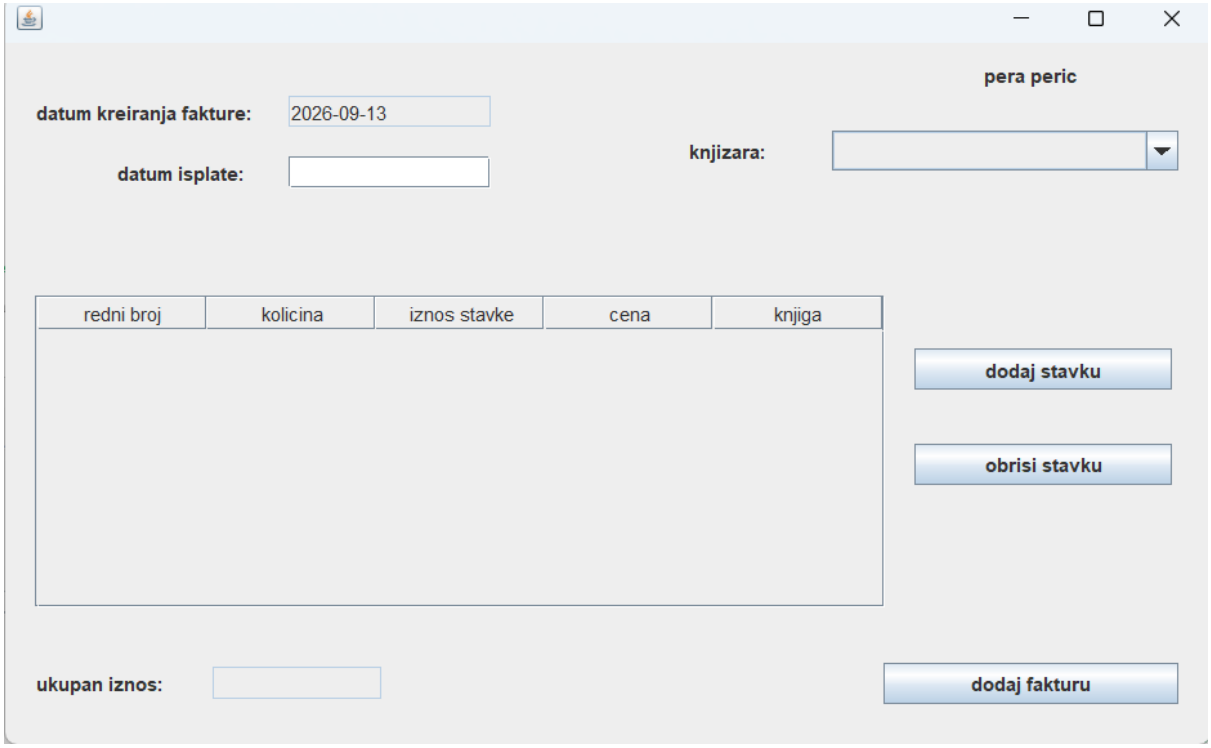
СК2- Убаци фактуру

Назив СК
Убаци фактуру

Актори СК
Рачуновођа

Учесници СК
Рачуновођа, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Рачуновођа је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са фактуром. *Учитане су листе: a) Рачуновођа b) Књижара c) Књига*



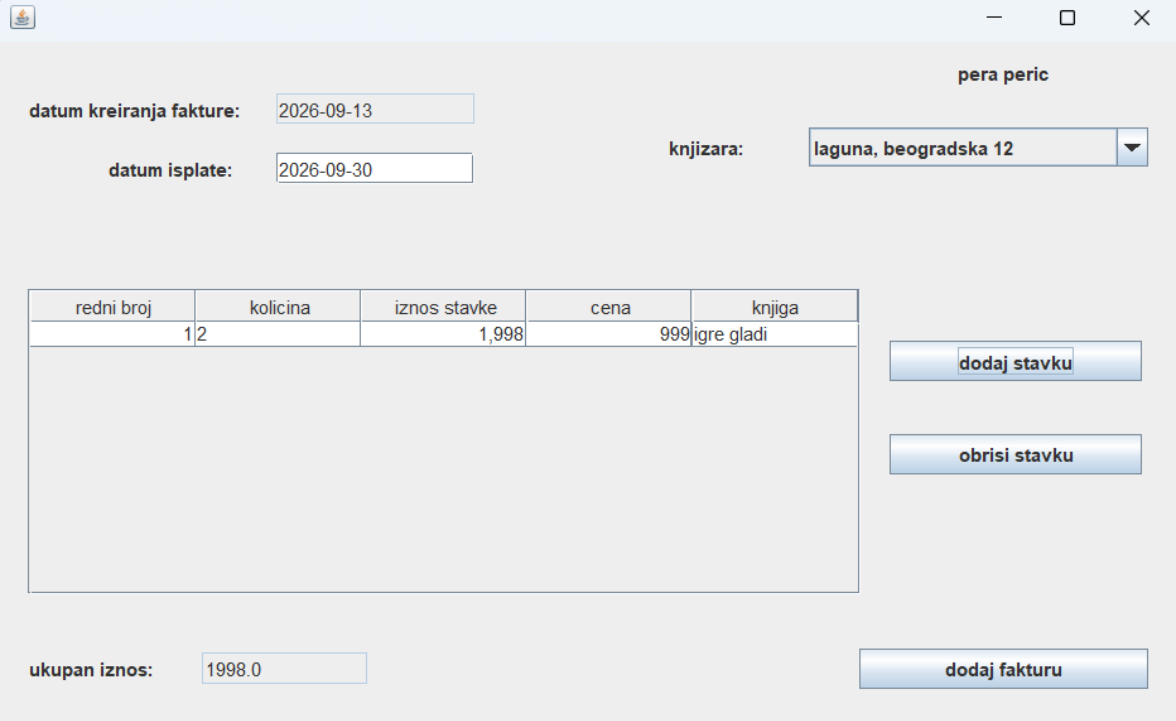
Слика 8 - Форма за рад

Основни сценарио СК:

1. Рачуновођа **уноси** податке о фактури. (АПУСО)

Опис акције: *Рачуновођа уноси одговарајуће податке и врши избор из падајућег менија.*

2. Рачуновођа **контролише** да ли је коректно унео податке о фактури. (АНСО)

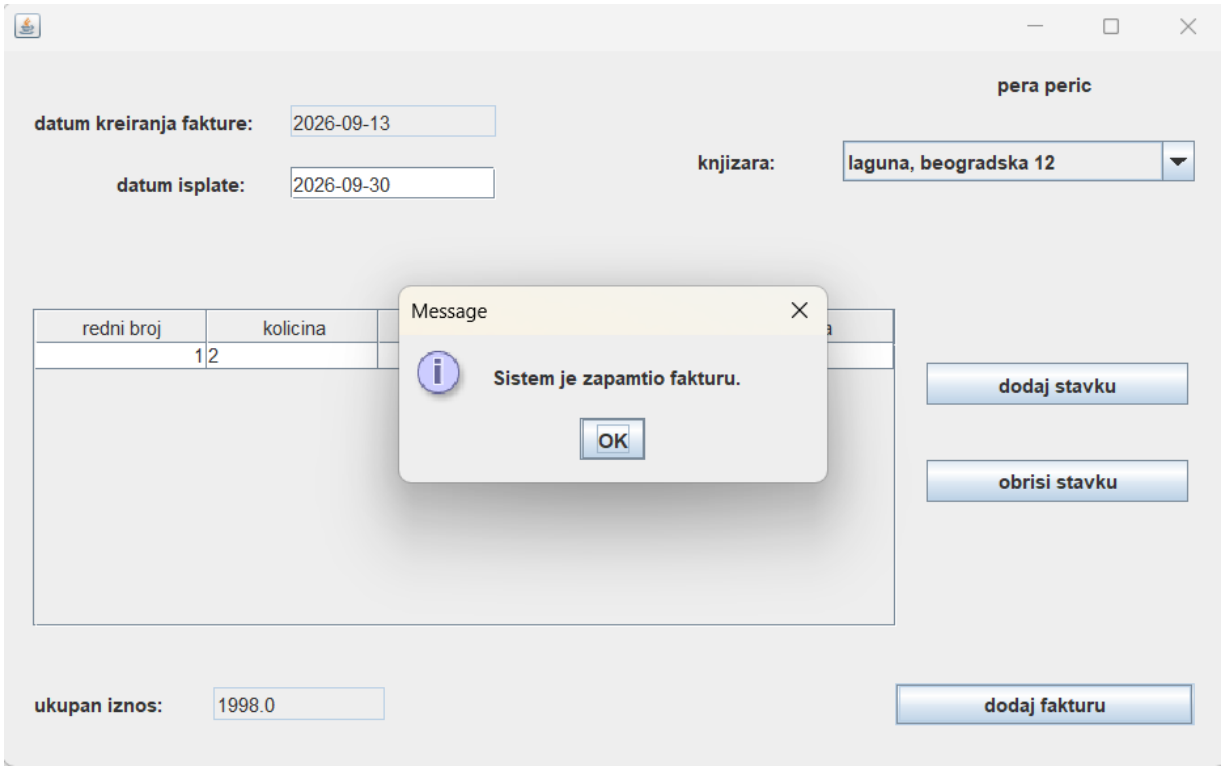


Слика 9 - Рачуновођа уноси податке о фактури

3. Рачуновођа **позива** систем да запамти податке о фактури. (АПСО)

Опис акције: *Рачуновођа притиском на дугме "**DODAJ FAKTURU**" позива системску операцију **UbaciFaktura(Faktura)**, која креира фактуру.*

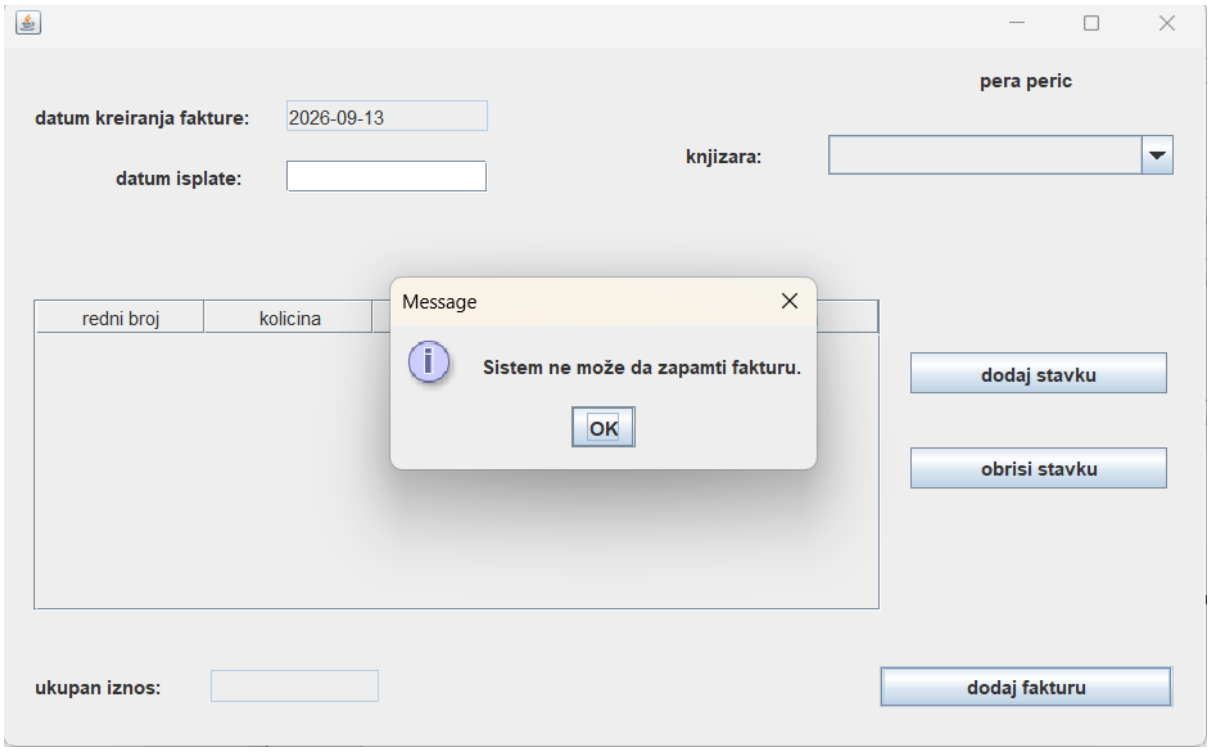
4. Систем **памти** податке о фактури. (СО)
5. Систем **приказује** рачуновођи фактуру и поруку: "Систем је запамтио фактуру." (ИА)



Слика 10 - Систем је запамтио фактуру

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о фактури он **приказује** рачуновођи поруку: "Систем не може да запамти фактуру". (ИА)



Слика 11 - Систем не може да запамти фактуру

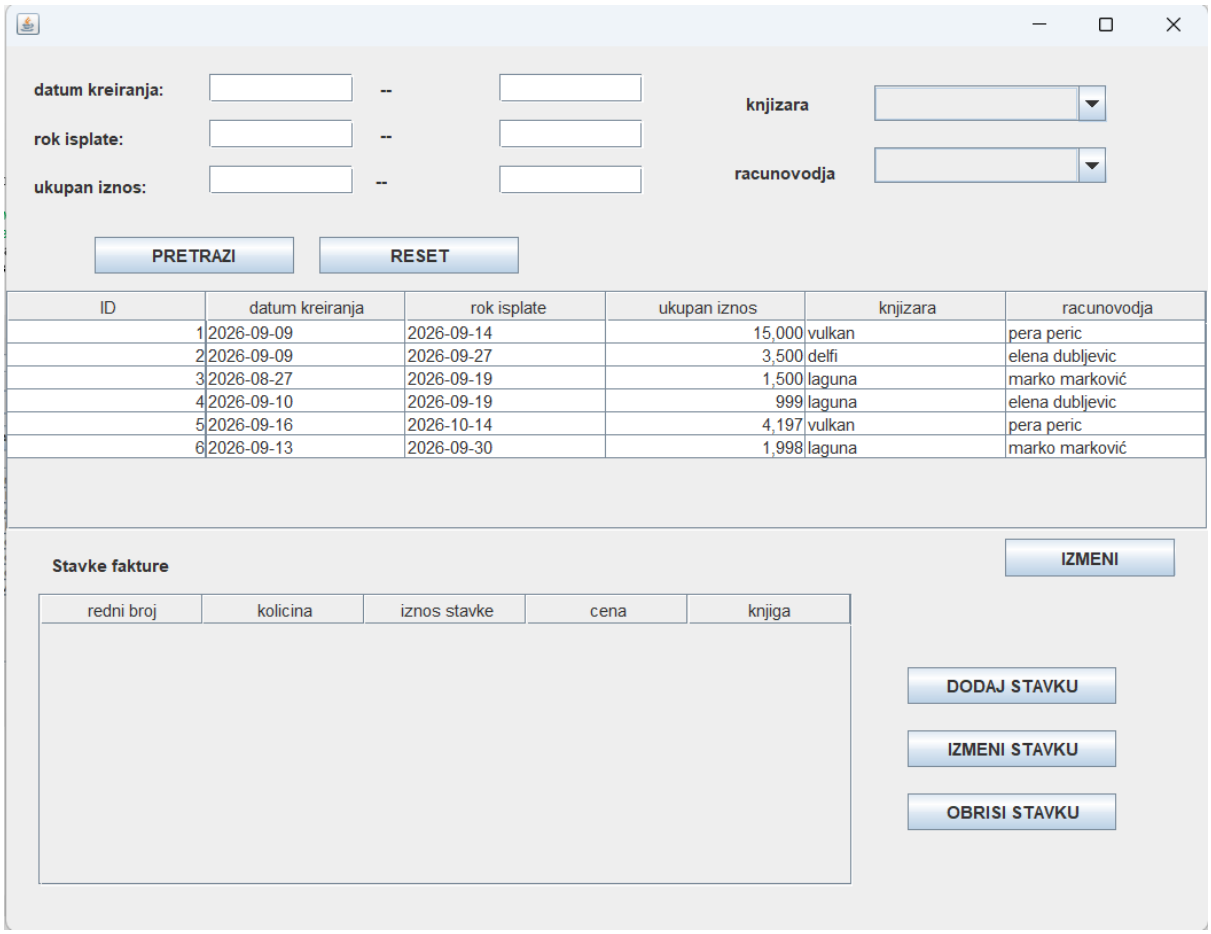
СК4- Претражи фактуру

Назив СК
Претражи фактуру

Актори СК
Рачуновођа

Учесници СК
Рачуновођа, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Рачуновођа је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са фактуром. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми*, који се односе на: a) Фактура b) Рачуновођа c) Књижара d) Књига, који ће да врате листу фактура.

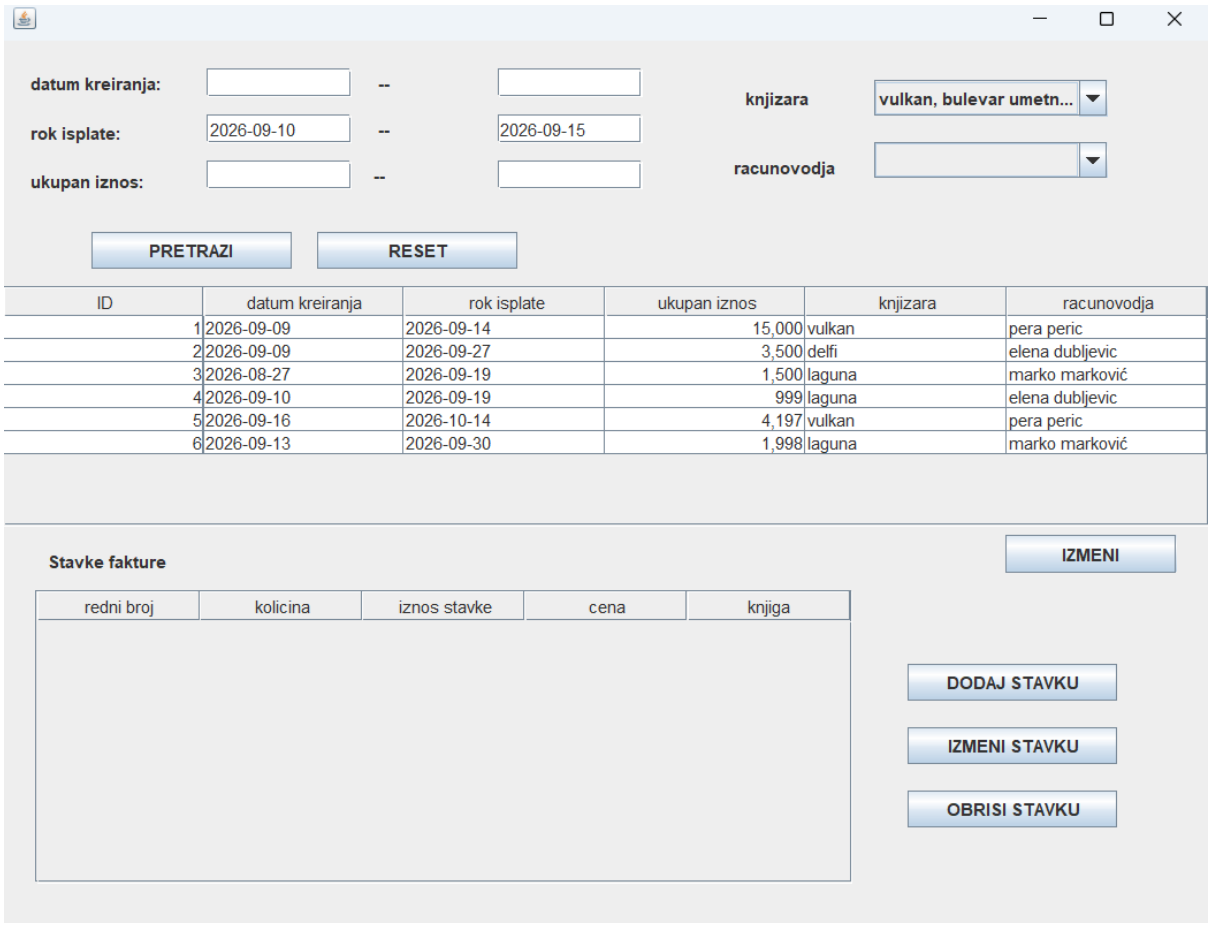


Слика 12 - Форма за рад са фактурама

Основни сценарио СК:

1. Рачуновођа **бира** критеријуме на основу којих претражује фактуре. (АПУСО)

Опис акције: *Рачуновођа бира да филтрира књижаре и рачуновође путем падајућег менија, а поље за унос датума служи за претрагу по датуму.*

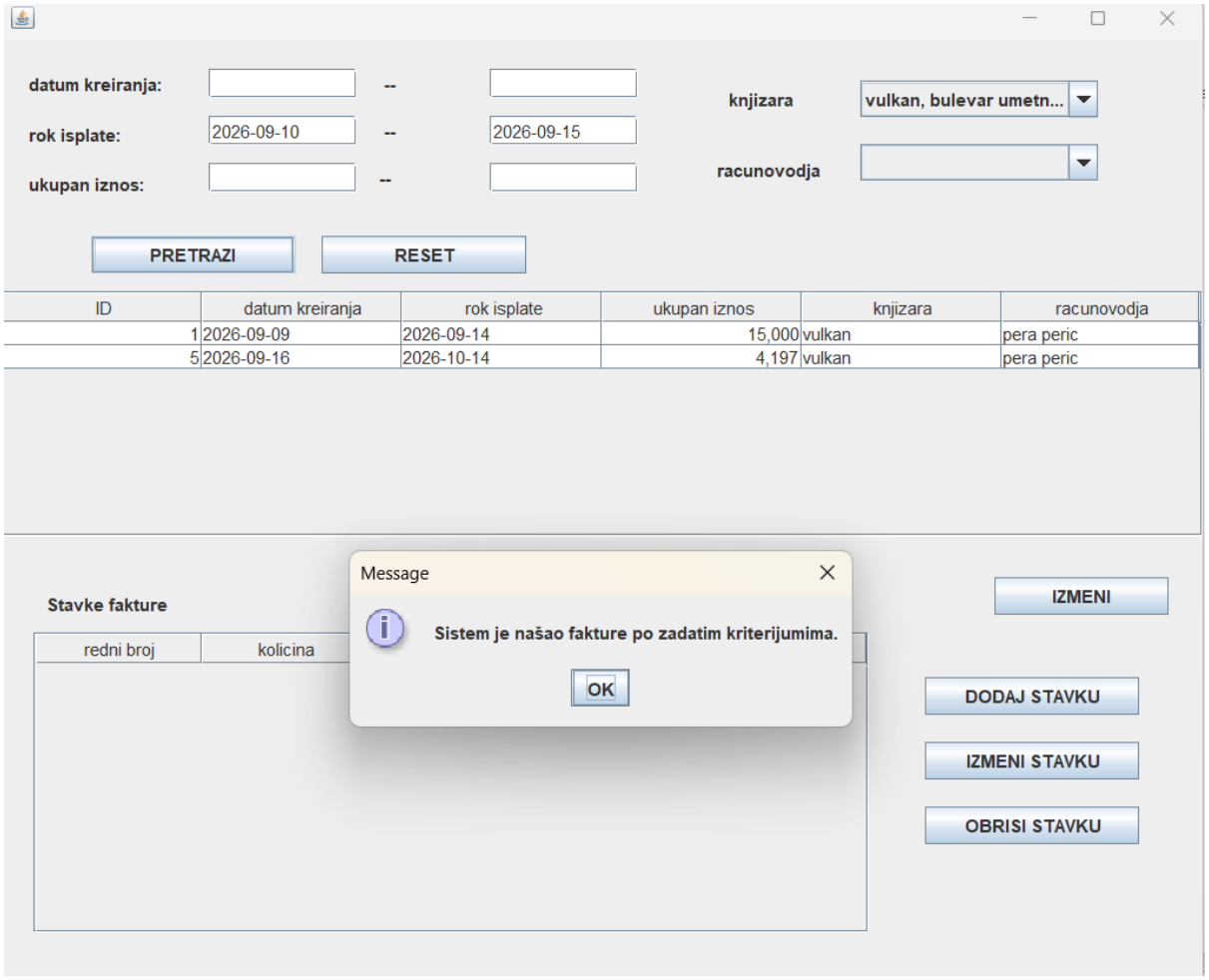


Слика 13 - Рачуновођа бира критерујме на основу којих претражује фактуре

2. Рачуновођа **позива** систем да нађе фактуре по задатим критеријумима. (АПСО)

Опис акције: *Рачуновођа притиска дугме "**PRETRAZI**", затим се табела аутоматски ажурира позивом системске операције **vratiListuFakturaSO(kriterijum)** која враћа фактуре по изабраним критеријумима.*

3. Систем **тражи** фактуре по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** рачуновођи фактуре и поруку: "Систем је нашао фактуре по задатим критеријумима". (ИА)



Слика 14 – Систем је нашао фактуре по задатим критеријумима

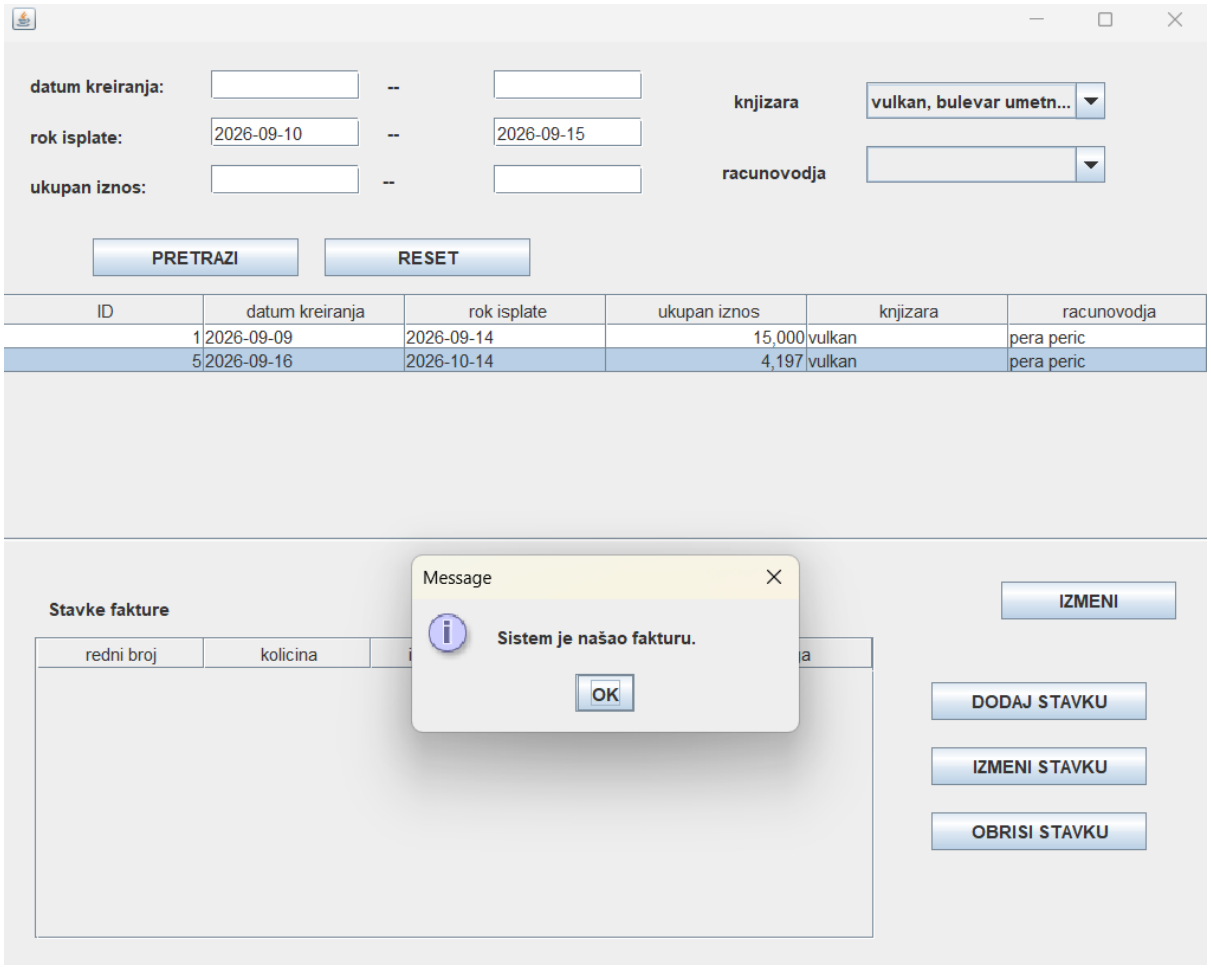
5. Рачуновођа **бира** фактуру. (АПУСО)

Опис акције: *Рачуновођа бира одређену фактуру тако што курсором селектује фактуру из табеле.*

6. Рачуновођа **позива** систем да нађе фактуру. (АПСО)

Опис акције: *Аутоматски се позива систем који тражи одређену фактуру и њене ставке.*

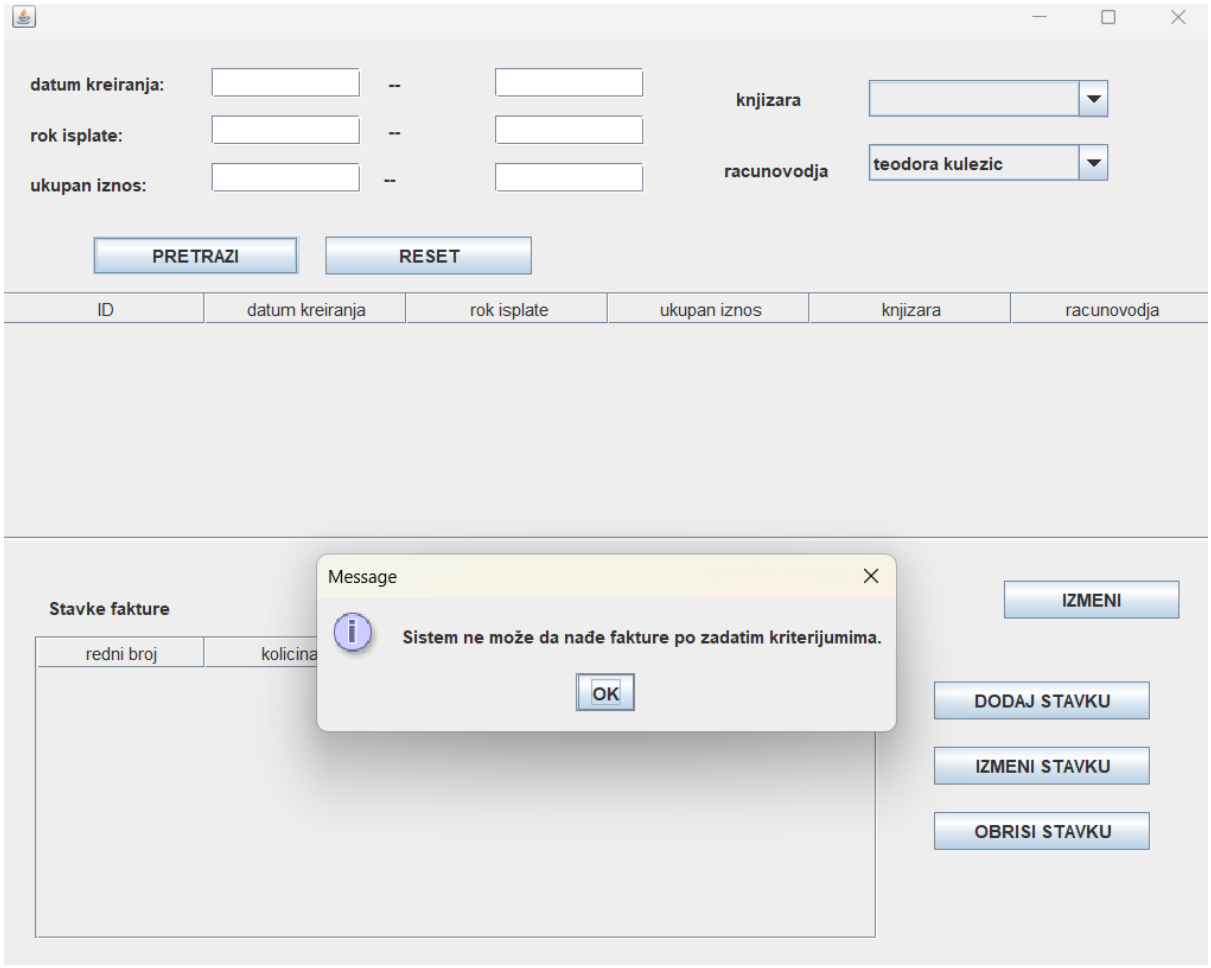
7. Систем **тражи** фактуру. (СО)
8. Систем **приказује** рачуновођи фактуру и поруку: “Систем је нашао фактуру”. (ИА)



Слика 15 - Систем је нашао фактуру

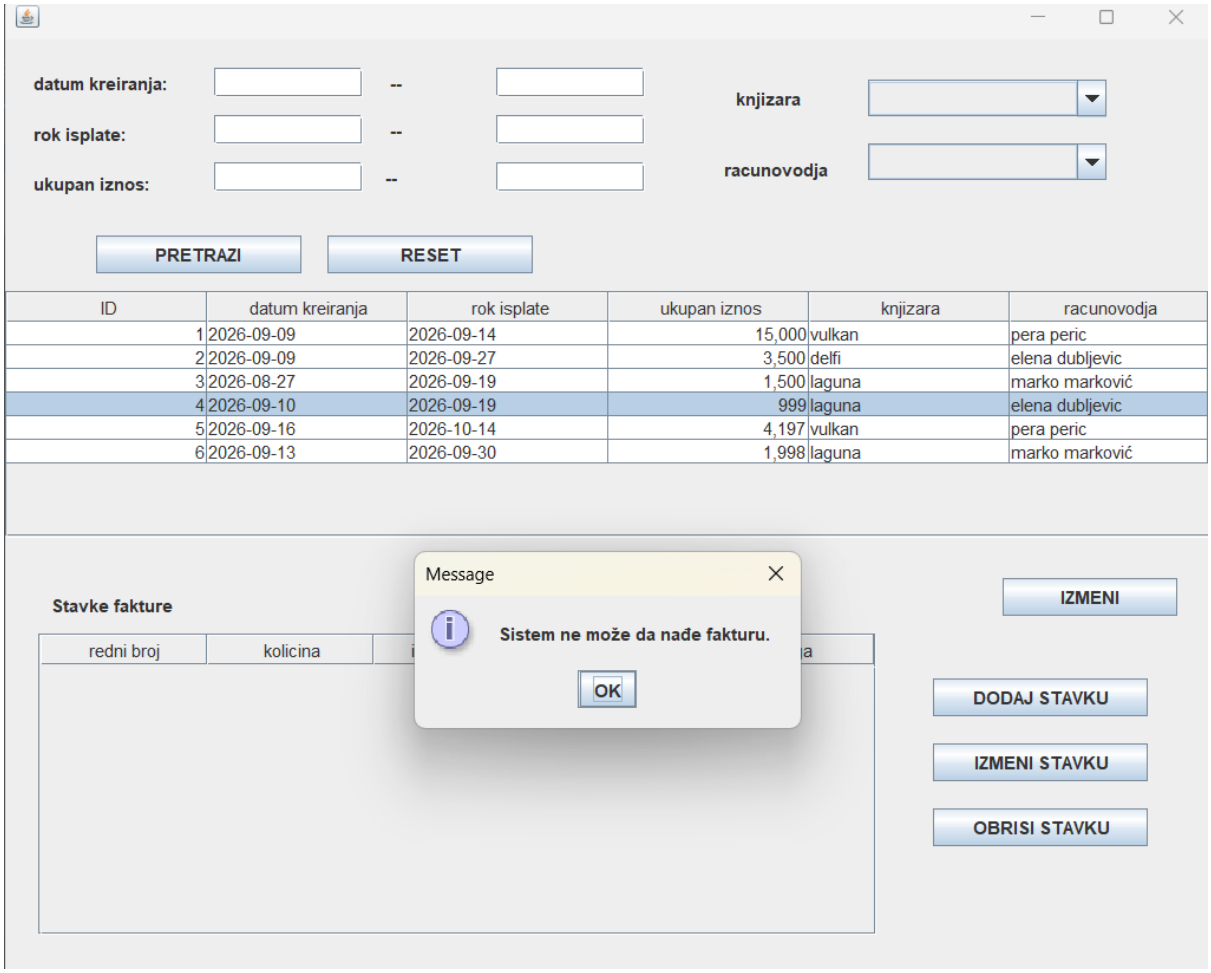
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе фактуре он **приказује** рачуновођи поруку: “Систем не може да нађе фактуре по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 16 - Систем не може да нађе фактуре по задатим критеријумима

8.1 Уколико систем не може да нађе фактуру он **приказује** рачуновођи поруку: “Систем не може да нађе фактуру ”.(ИА)



Слика 17 - Систем не може да нађе фактуру

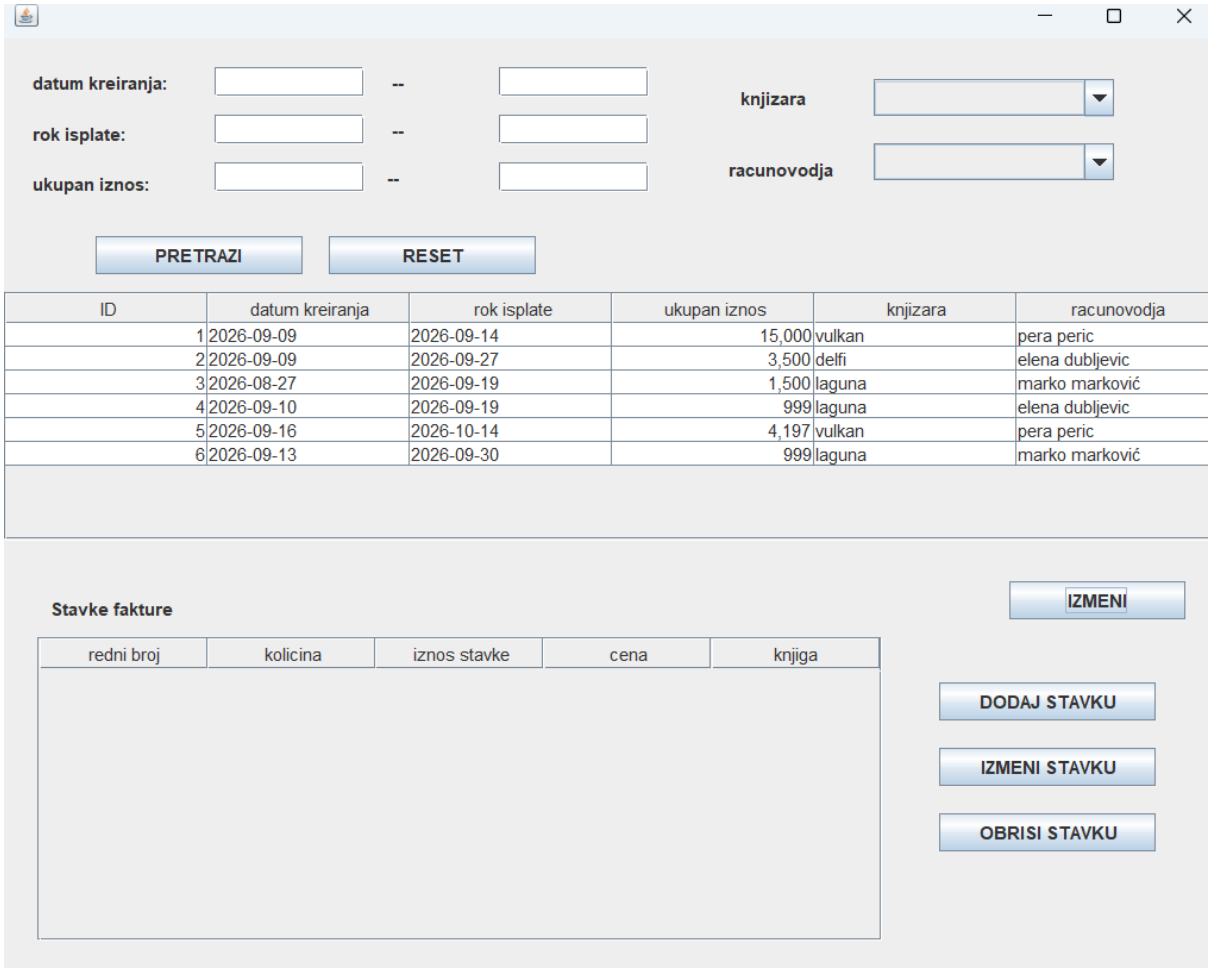
СК1- Промени фактуру

Назив СК
Промени фактуру

Актори СК
Рачуновођа

Учесници СК
Рачуновођа, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Рачуновођа је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са фактуром. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Фактура b) Рачуновођа c) Књижара d) Књига, који ће да врате листу фактура. Учитане су листе: a) Рачуновођа b) Књижара c) Књига

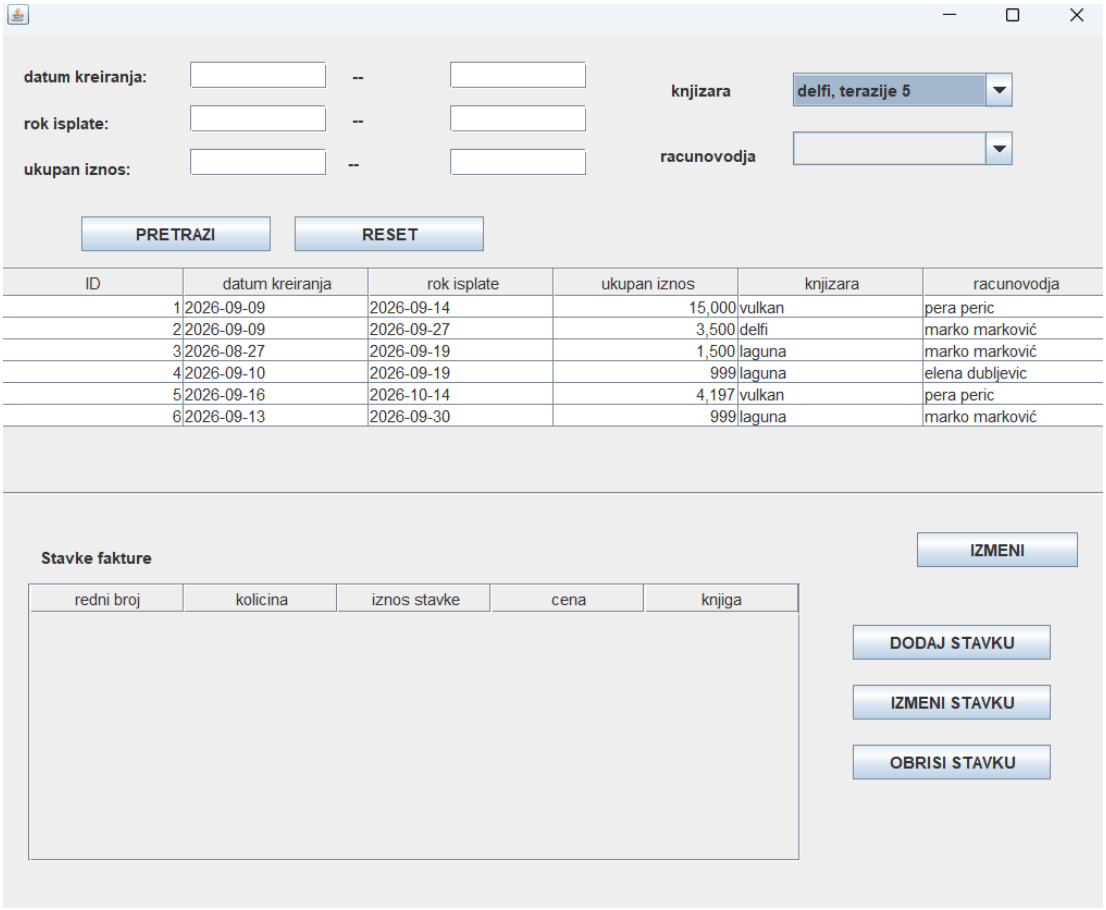


Слика 18 - Форма за рад са фактурама

Основни сценарио СК:

1. Рачуновођа **бира** критеријуме на основу којих претражује фактуре. (АПУСО)

Опис акције: *Рачуновођа бира да филтрира књижаре путем падајућег менија, а поља за унос датума служи за претрагу по датуму.*

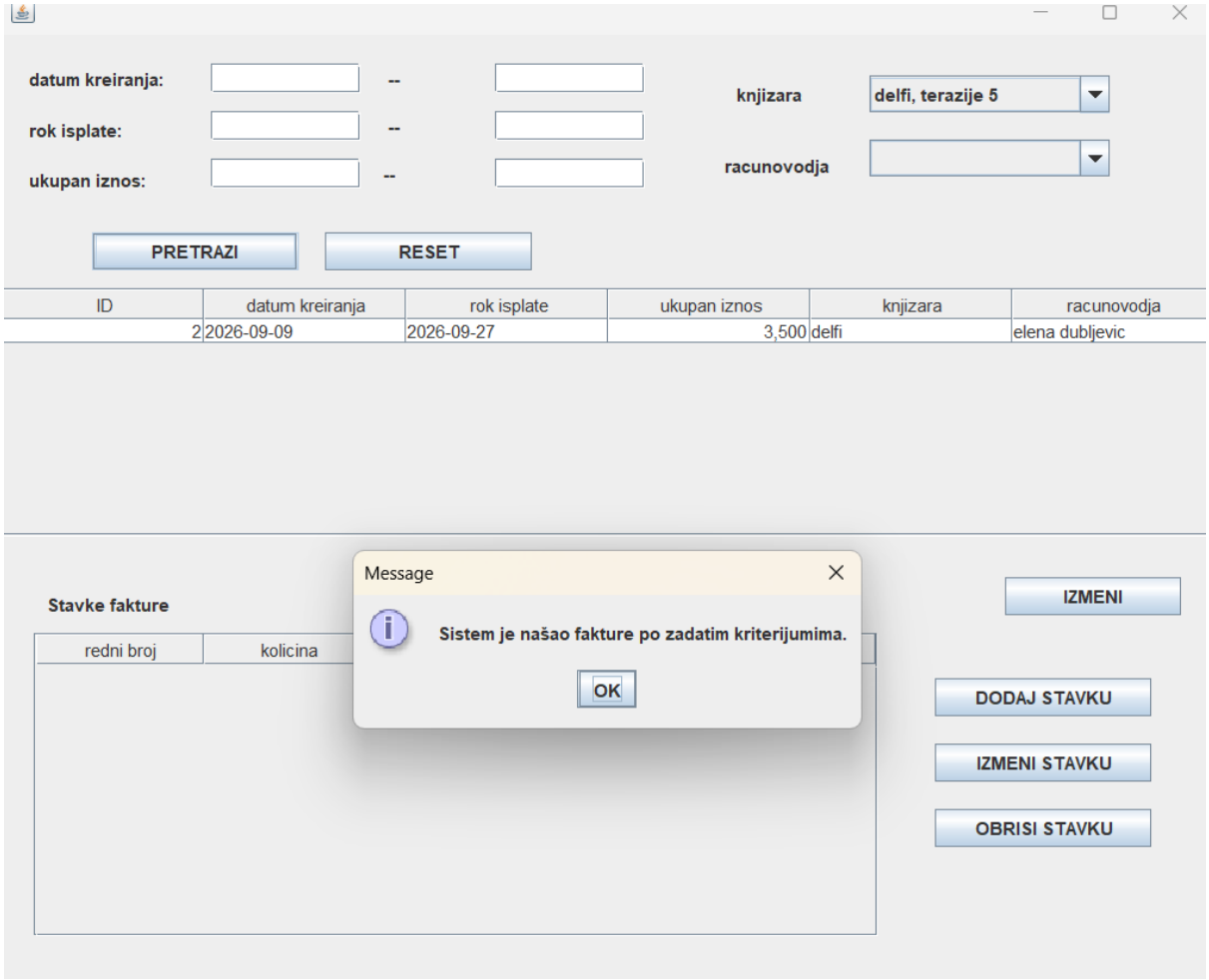


Слика 19 - Рачуновођа бира критеријуме на основу којих претражује фактуре

2. Рачуновођа **позива** систем да нађе фактуре по задатим критеријумима. (АПСО)

Опис акције: *Рачуновођа притиска дугме "**PRETRAZI**", затим се табела аутоматски ажурира позивом системске операције **vratiListuFakturaSO(kriterijum)** која враћа фактуре по изабраним критеријумима*

3. Систем **тражи** фактуре по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** рачуновођи фактуре и поруку: "Систем је нашао фактуре по задатим критеријумима". (ИА)



Слика 20 - Систем је нашао фактуре по задатим критеријумима

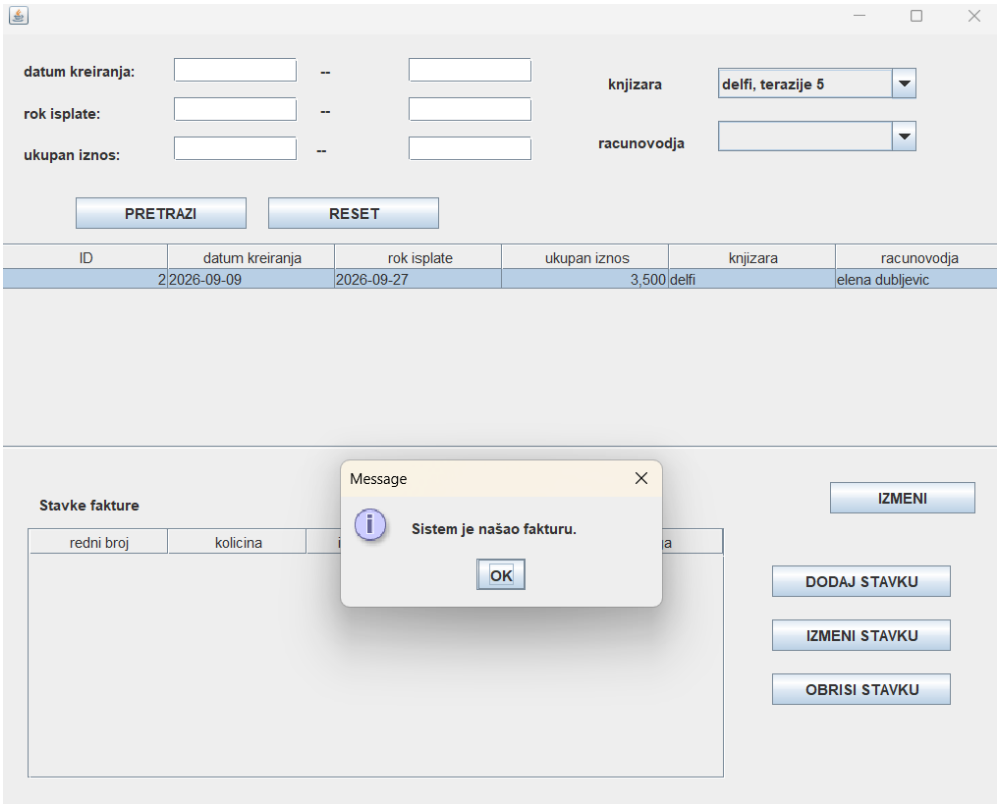
5. Рачуновођа **бира** фактуру. (АПУСО)

Опис акције: *Рачуновођа бира одређену фактуру тако што курсором селектује фактуру из табеле.*

6. Рачуновођа **позива** систем да нађе фактуру. (АПСО)

Опис акције: *Аутоматски се позива систем који тражи одређену фактуру и њене ставке.*

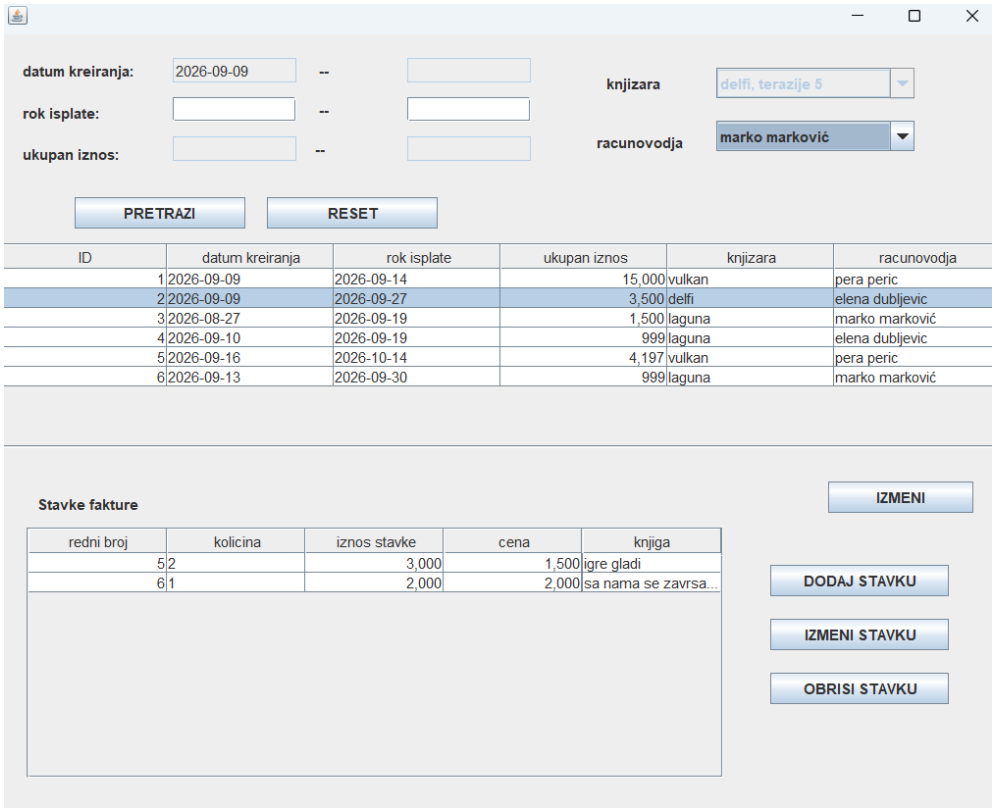
7. Систем **тражи** фактуру. (СО)
8. Систем **приказује** рачуновођи фактуру и поруку: "Систем је нашао фактуру". (ИА)



Слика 21 - Систем је нашао фактуру

9. Рачуновођа **уноси (мења)** податке о фактури. (АПУСО)

Опис акције: *Рачуновођа на форми уноси жељене податке о фактури.*

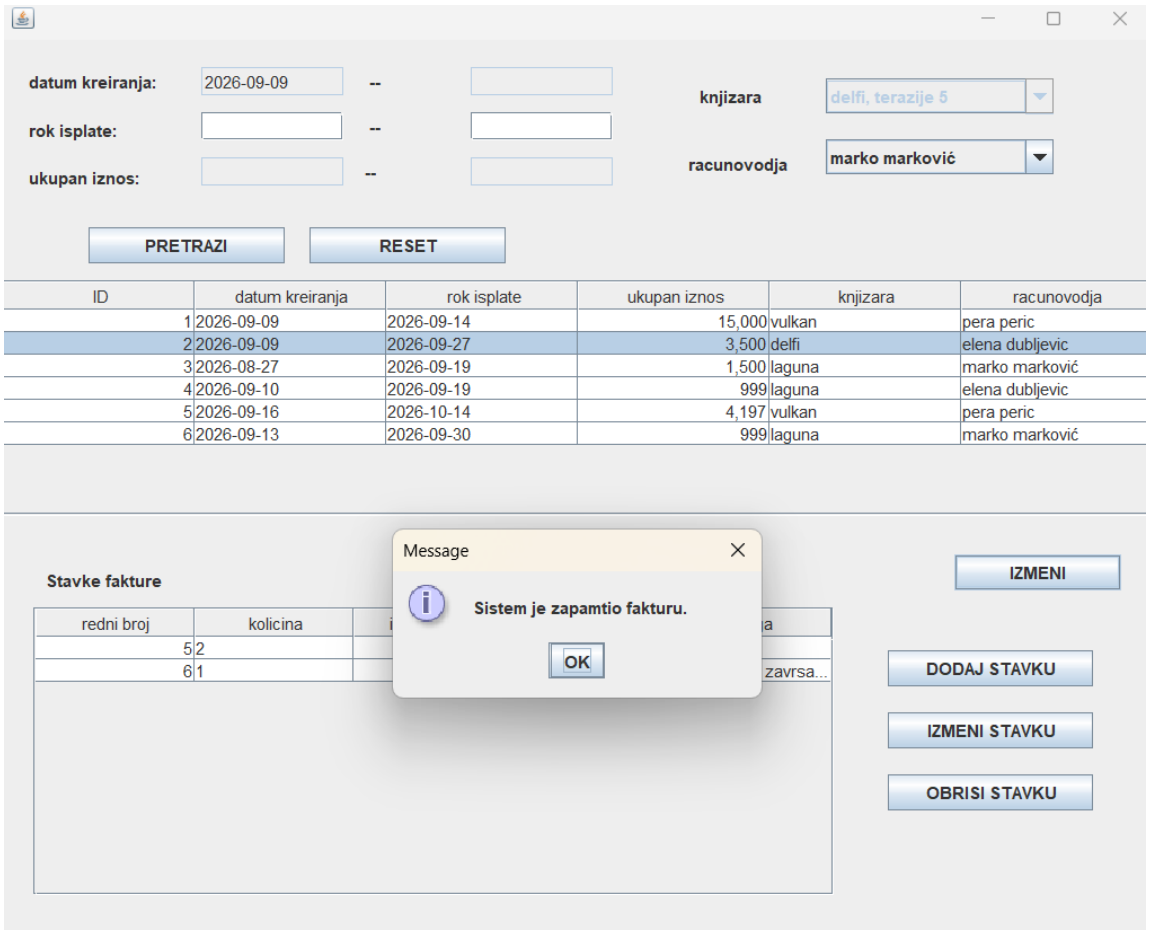


Слика 22 - Рачуновођа уноси податке о фактури

10. Рачуновођа **контролише** да ли је коректно унео податке о фактури. (АНСО)
11. Рачуновођа **позива** систем да запамти податке о фактури. (АПСО)

Опис акције: *Рачуновођа притиска дугме "**IZMENI**", затим се позива системска операција **PromeniFakturaSO(Faktura)** која мења фактуру.*

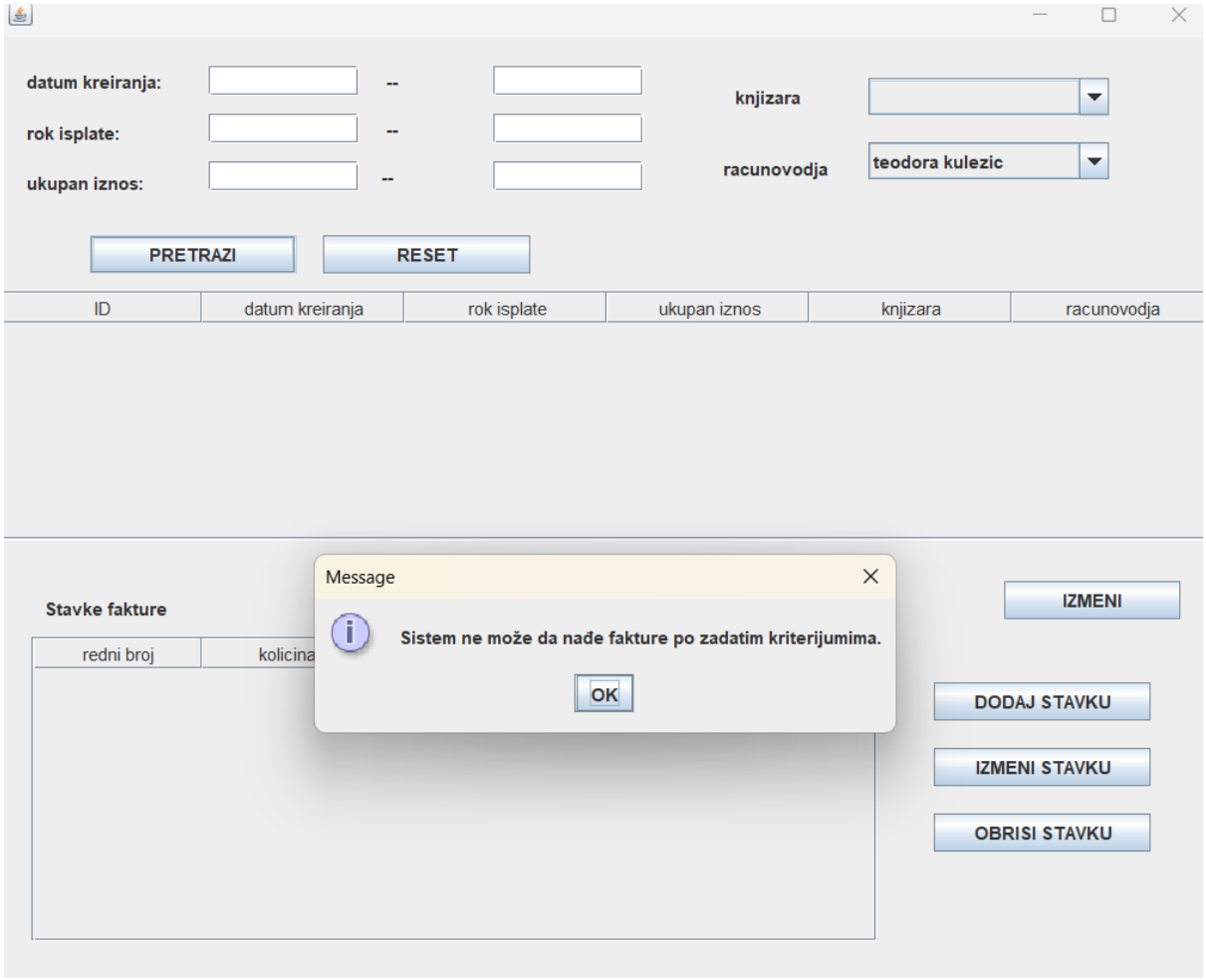
12. Систем **памти** податке о фактури. (СО)
13. Систем **приказује** рачуновођи фактуру и поруку: "Систем је запамтио фактуру." (ИА)



Слика 23 - Систем је запамтио фактуру

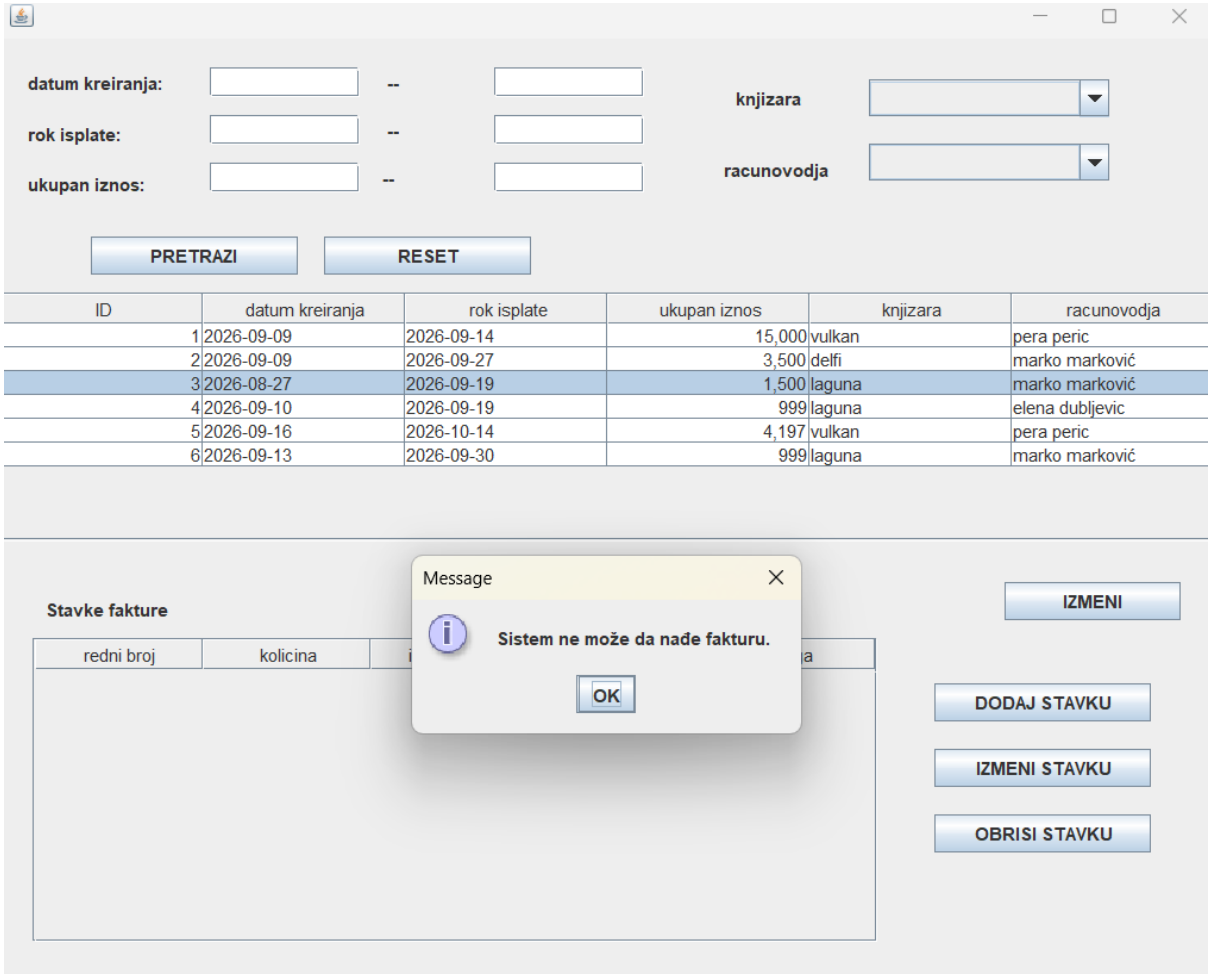
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе фактуре он **приказује** рачуновођи поруку: “Систем не може да нађе фактуре по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



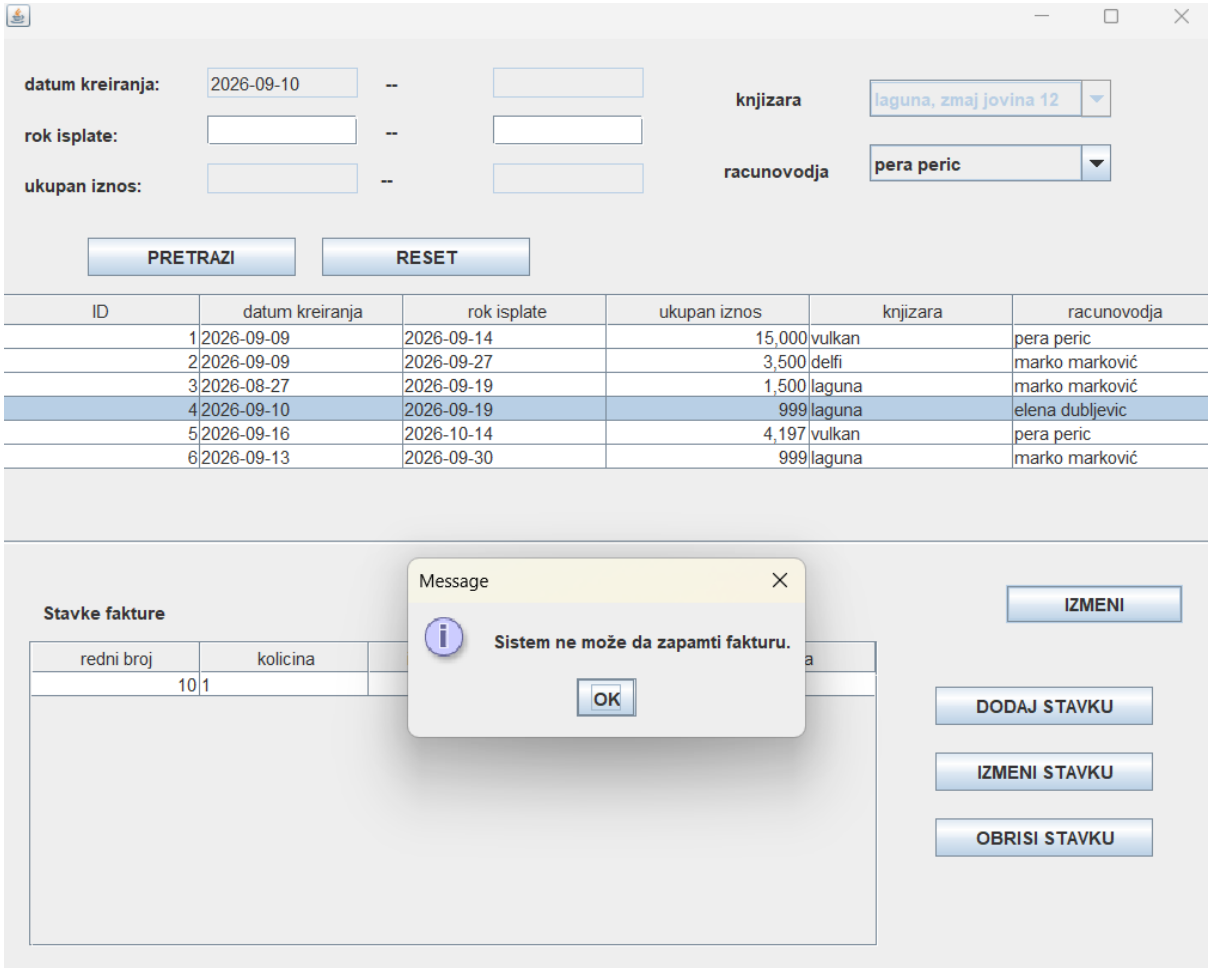
Слика 24 - Систем не може да нађе фактуре по задатом критеријуму

8.1 Уколико систем не може да нађе фактуру он **приказује** рачуновођи поруку: “Систем не може да нађе фактуру ”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 25 - Систем не може да нађе фактуру

13.1 Уколико систем не може да запамти податке о фактури он **приказује** рачуновођи поруку: “Систем не може да запамти фактуру”. (ИА)



Слика 26 - Систем не може да запамти фактуру

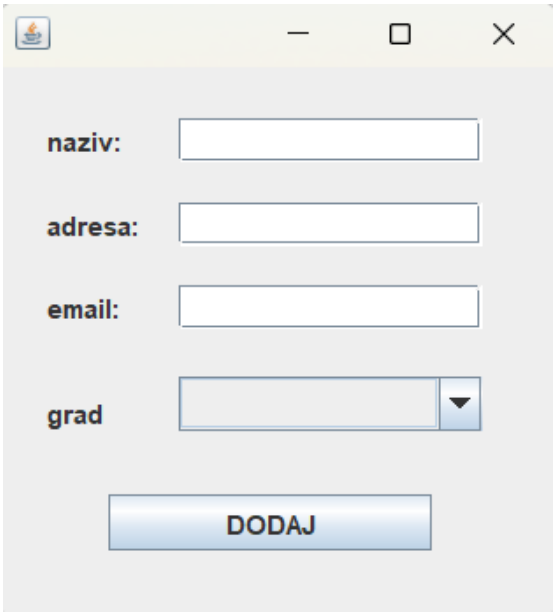
СК5- Убаци књижару

Назив СК
Убаци књижару

Актори СК
Рачуновођа

Учесници СК
Рачуновођа, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Рачуновођа је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са књижаром. *Учитане су листе: а) Град*

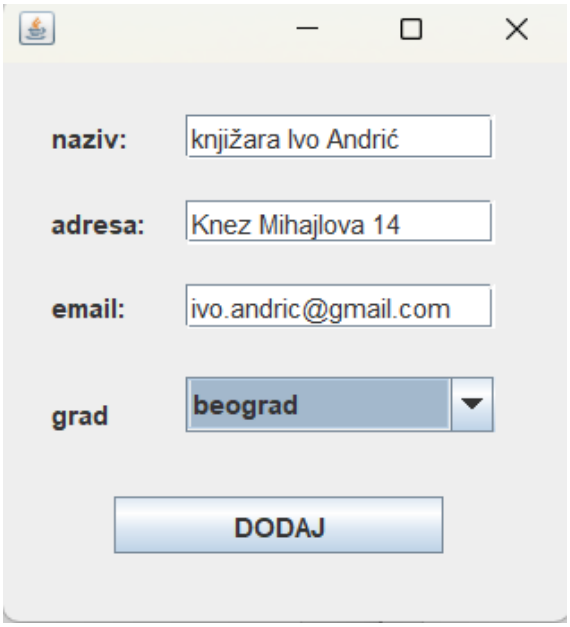


Слика 27 - Форма за рад са књижарама

Основни сценарио СК:

1. Рачуновођа **уноси** податке о књижари. (АПУСО)

Опис акције: *Рачуновођа уноси одговарајуће податке и врши избор из падајућег менија.*

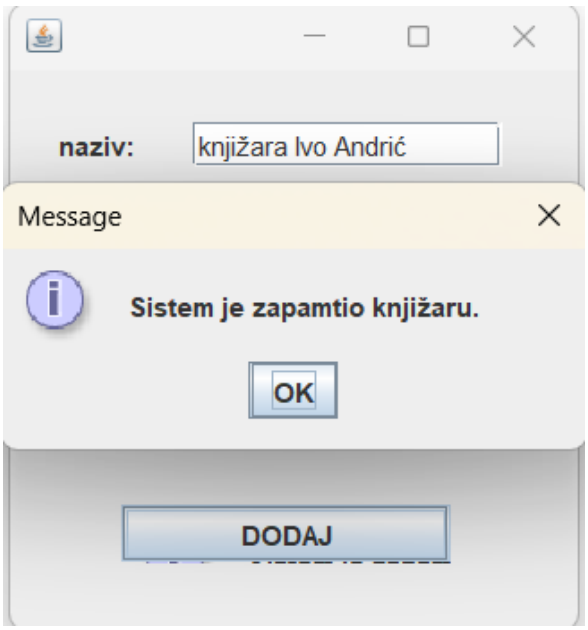


Слика 27 - Рачуновођа уноси податке о књижари

2. Рачуновођа **контролише** да ли је коректно унео податке о књижари. (АНСО)
3. Рачуновођа **позива** систем да запамти податке о књижари. (АПСО)

Опис акције: *Рачуновођа кликом на дугме **"DODAJ"** позива системску операцију **UbaciKnjizaraSO(Knjizara).***

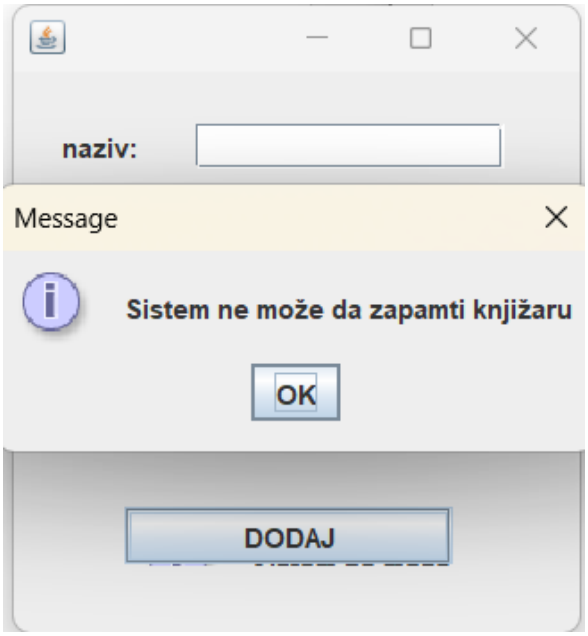
4. Систем **памти** податке о књижари. (СО)
5. Систем **приказује** рачуновођи књижару и поруку: "Систем је запамтио књижару." (ИА)



Слика 28 - Систем је запамтио књижару

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о књижари он **приказује** рачуновођи поруку: “Систем не може да запамти књижару”. (ИА)



Слика 29 - Систем не може да запамти књижару

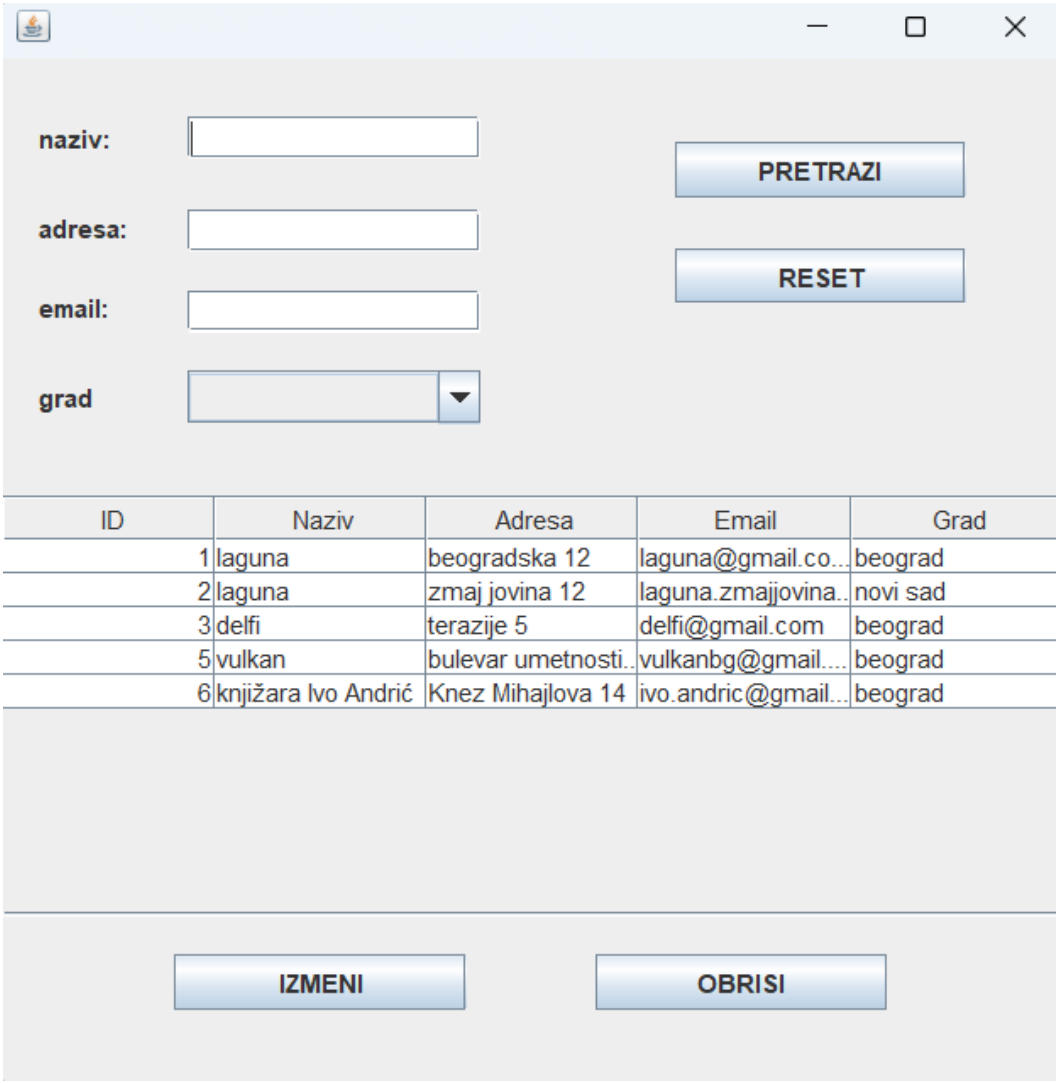
СК6- Претражи књижару

Назив СК
Претражи књижару

Актори СК
Рачуновођа

Учесници СК
Рачуновођа, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Рачуновођа је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са књижаром. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Књижара b) Град, који ће да врате листу књижара.

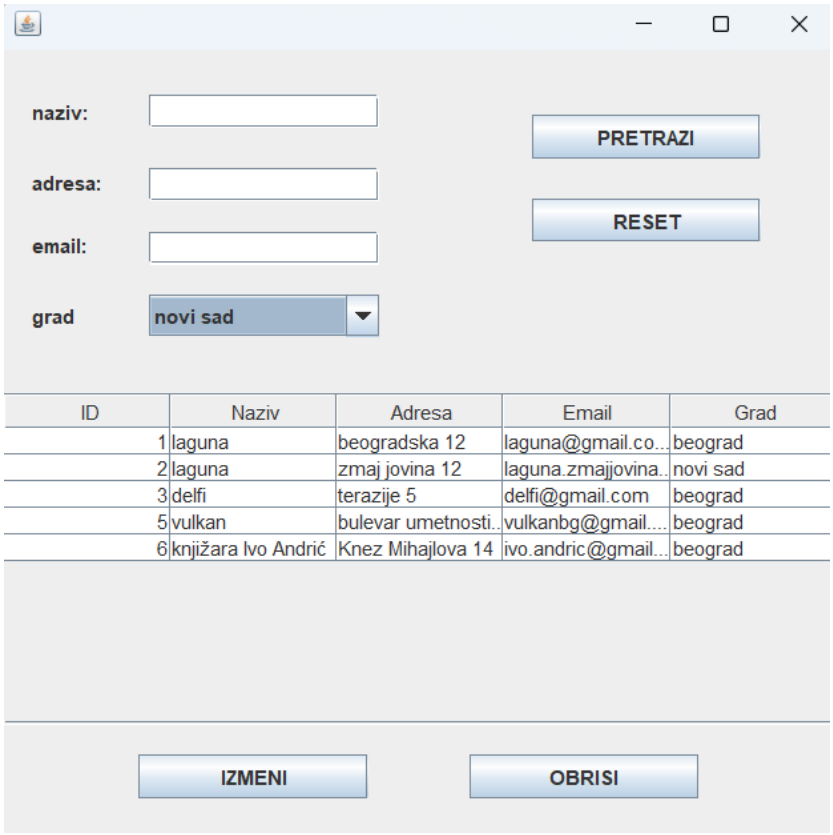


Слика 30 - Форма за рад са књижарама

Основни сценарио СК:

1. Рачуновођа **бира** критеријуме на основу којих претражује књижаре. (АПУСО)

Опис акције: *Рачуновођа уноси жељене критеријуме у текстуално поље и/или бира критеријуме из падајућег менија.*

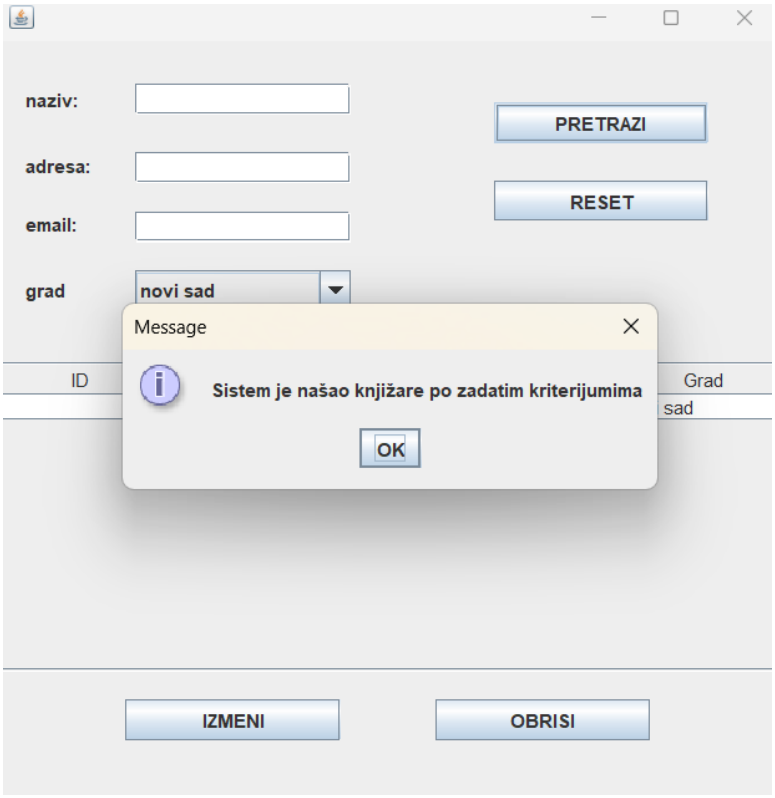


Слика 31 - Рачуновођа бира критеријуме на основу којих претражује књижаре

2. Рачуновођа **позива** систем да нађе књижаре по задатим критеријумима. (АПСО)

Опис акције: *Рачуновођа притиска дугме "**PRETRAZI**", затим се табела аутоматски ажурира позивом системске операције **VratiListuKnjizaraSO(kriterijum)**, која враћа књижаре по задатим критеријумима.*

3. Систем **тражи** књижаре по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** рачуновођи књижаре и поруку: "Систем је нашао књижаре по задатим критеријумима". (ИА)



Слика 32 - Систем је нашао књижаре по задатим критеријумима

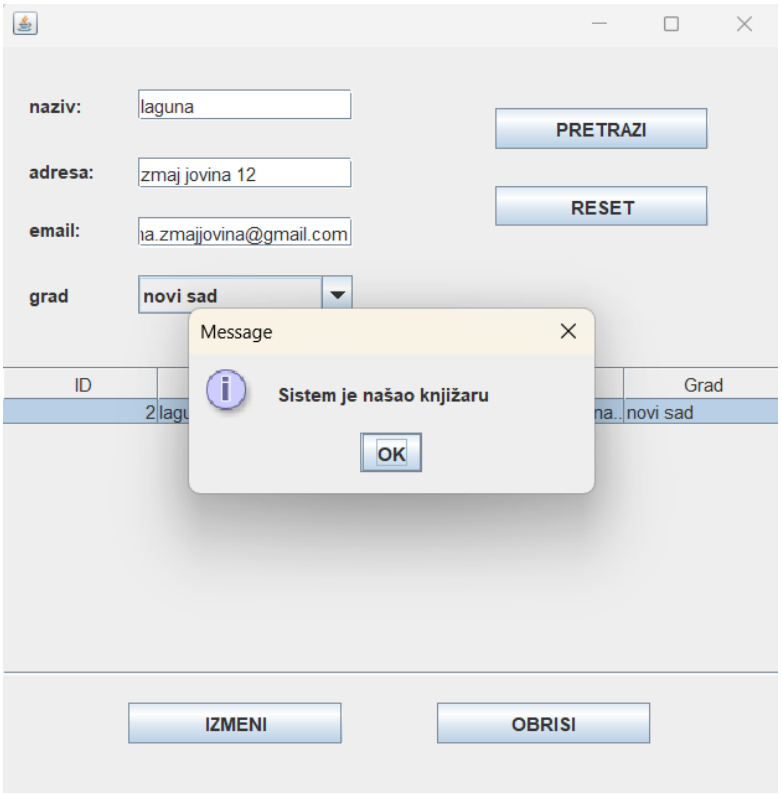
4. Рачуновођа **бира** књижару. (АПУСО)

Опис акције: *Рачуновођа бира књижару тако што курсором селектује један ред из табеле.*

5. Рачуновођа **позива** систем да нађе књижару. (АПСО)

Опис акције: *Аутоматски се позива систем који приказује податке о изабраној књижари.*

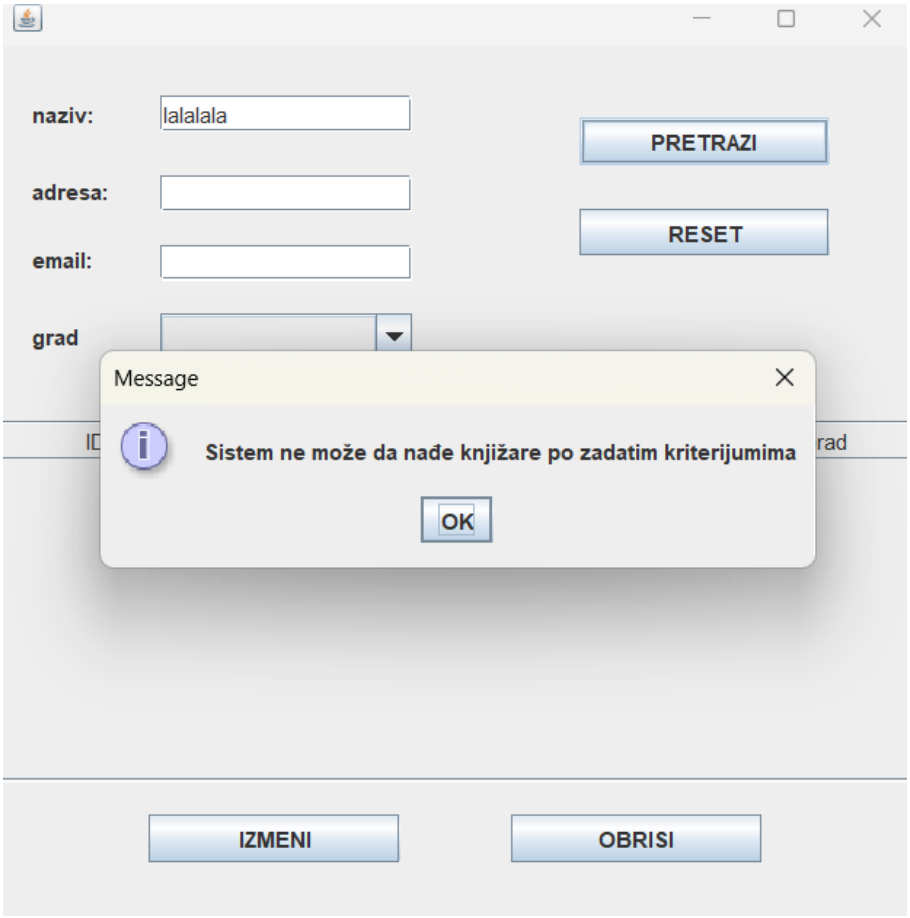
7. Систем **тражи** књижару. (СО)
8. Систем **приказује** рачуновођи књижару и поруку: "Систем је нашао књижару". (ИА)



Слика 33 - Систем је нашао књижару

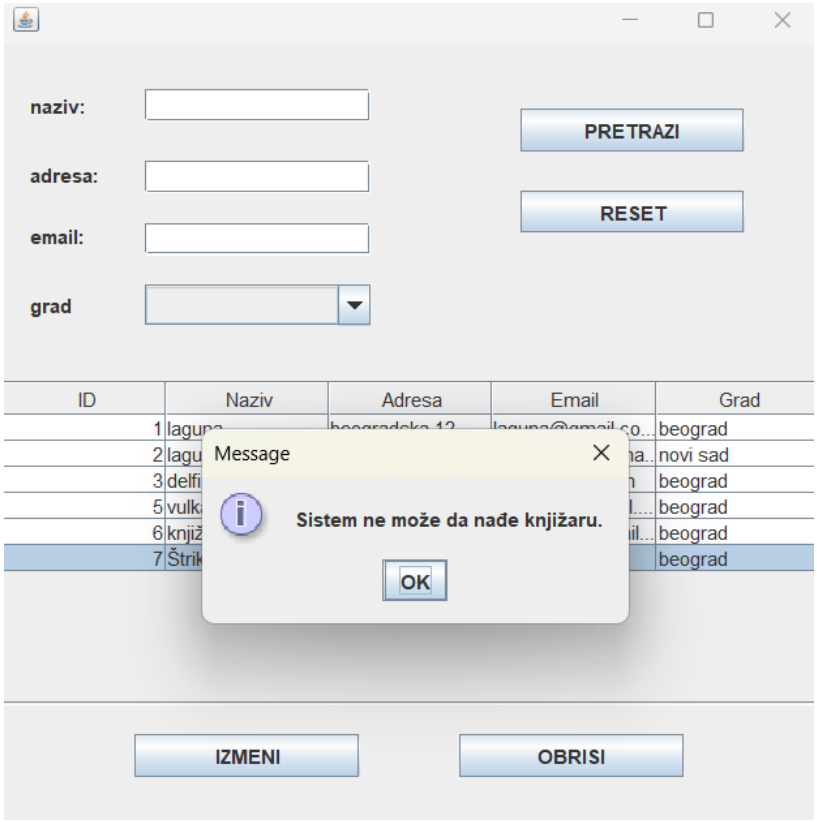
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе књижаре он **приказује** рачуновођи поруку: “Систем не може да нађе књижаре по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 34 - Систем не може да нађе књижаре по задатим критеријумима

8.1 Уколико систем не може да нађе књижару он **приказује** рачуновођи поруку: “Систем не може да нађе књижару ”.(ИА)



Слика 35 - Систем не може да нађе књижару

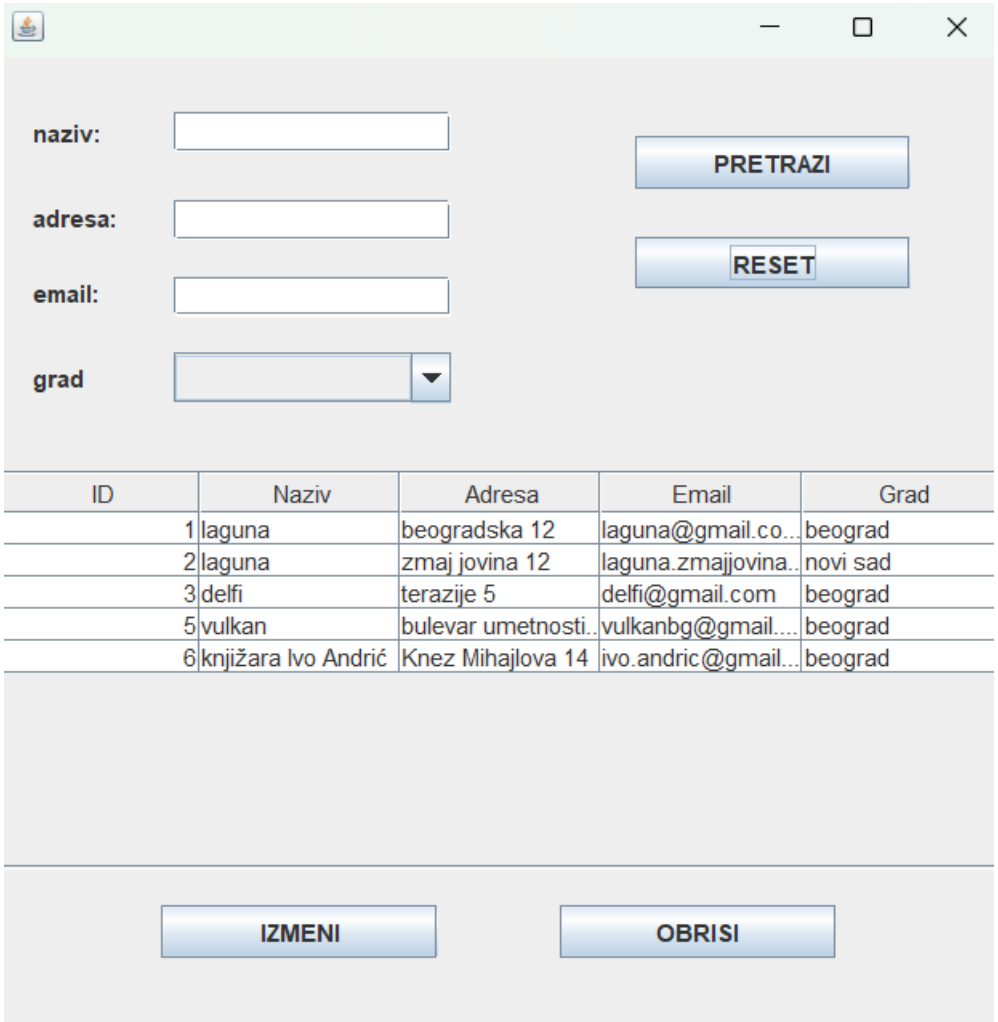
СК7- Промени књижару

Назив СК
Промени књижару

Актори СК
Рачуновођа

Учесници СК
Рачуновођа, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Рачуновођа је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са књижаром. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Књижара b) Град, који ће да врате листу књижара. Учитане су листе: а) Град

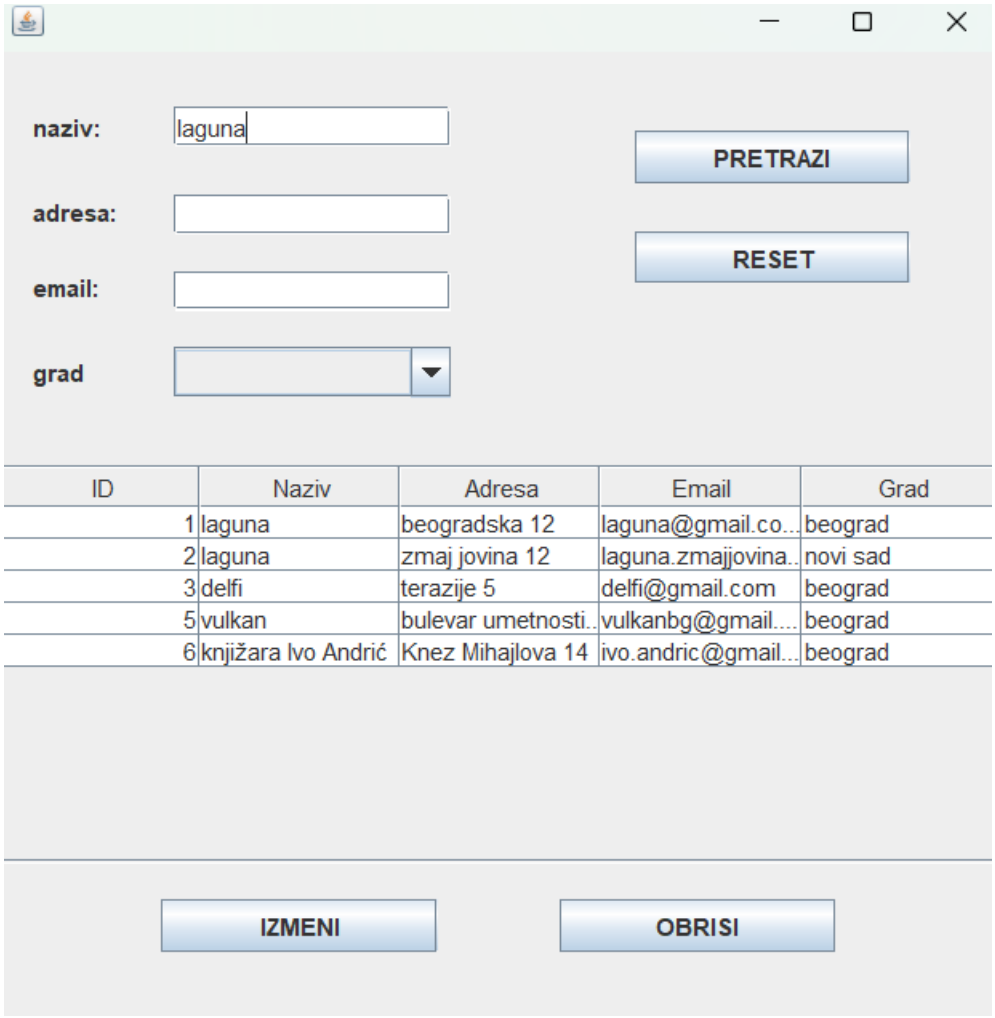


Слика 36 - Форма за рад са књижарама

Основни сценарио СК:

1. Рачуновођа **бира** критеријуме на основу којих претражује књижаре. (АПУСО)

Опис акције: *Рачуновођа уноси жељене критеријуме у текстуално поље и/или бира критеријуме из падајућег менија.*

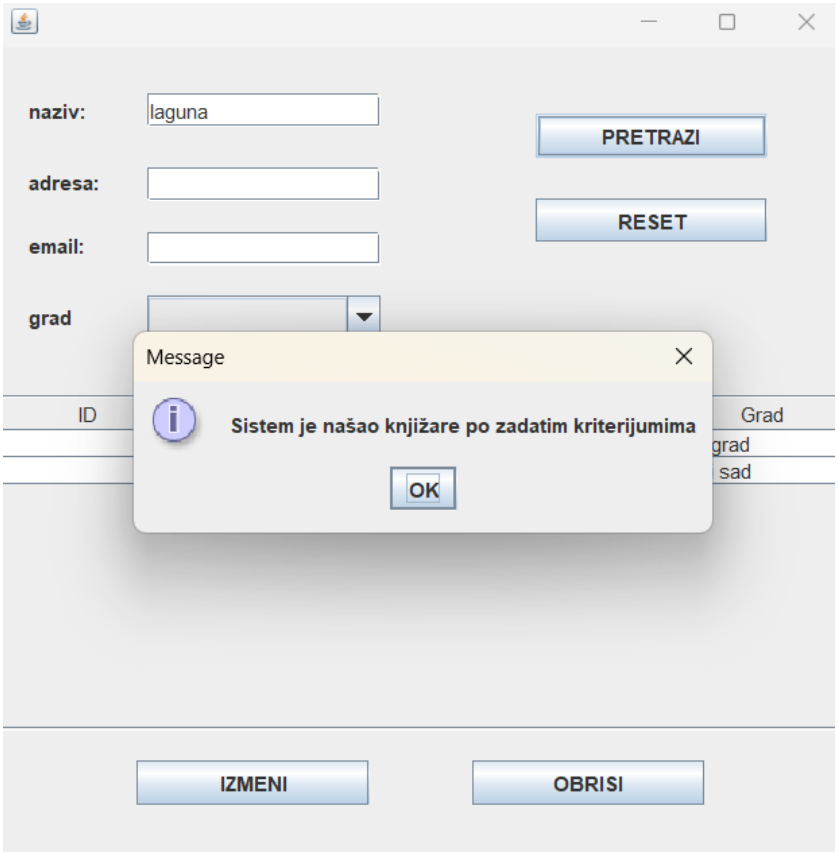


Слика 37 - Рачуновођа бира критеријуме на основу којих претражује књижаре

2. Рачуновођа **позива** систем да нађе књижаре по задатим критеријумима. (АПСО)

Опис акције: *Рачуновођа притиска дугме "**PRETRAZI**", затим се табела аутоматски ажурира позивом системске операције **VratiListuKnjizaraSO(kriterijum)**, која враћа књижаре по задатим критеријумима.*

3. Систем **тражи** књижаре по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** рачуновођи књижаре и поруку: "Систем је нашао књижаре по задатим критеријумима". (ИА)



Слика 38 - Систем је нашао књижаре по задатим критеријумима

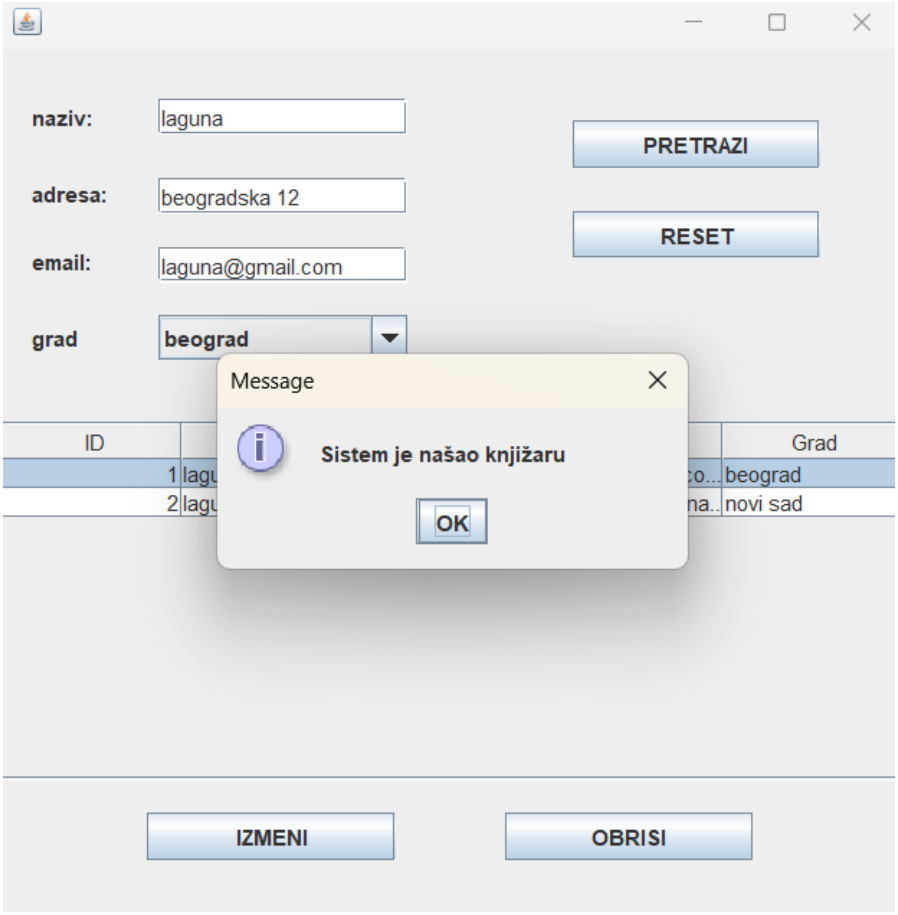
5. Рачуновођа **бира** књижару. (АПУСО)

Опис акције: *Рачуновођа бира књижару тако што курсором селектује један ред из табеле.*

6. Рачуновођа **позива** систем да нађе књижару. (АПСО)

Опис акције: *Аутоматски се позива систем који приказује податке о изабраној књижари.*

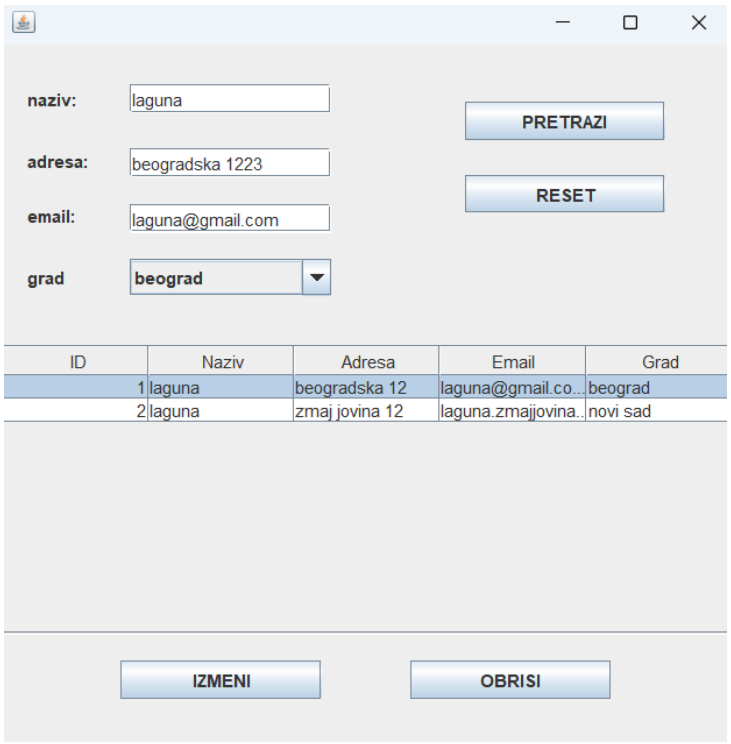
7. Систем **тражи** књижару. (СО)
8. Систем **приказује** рачуновођи књижару и поруку: "Систем је нашао књижару". (ИА)



Слика 39 - Систем је нашао књижару

9. Рачуновођа **уноси (мења)** податке о књижари. (АПУСО)

Опис акције: *Рачуновођа уноси у поља испод табеле податке које жели да измени о књижари*

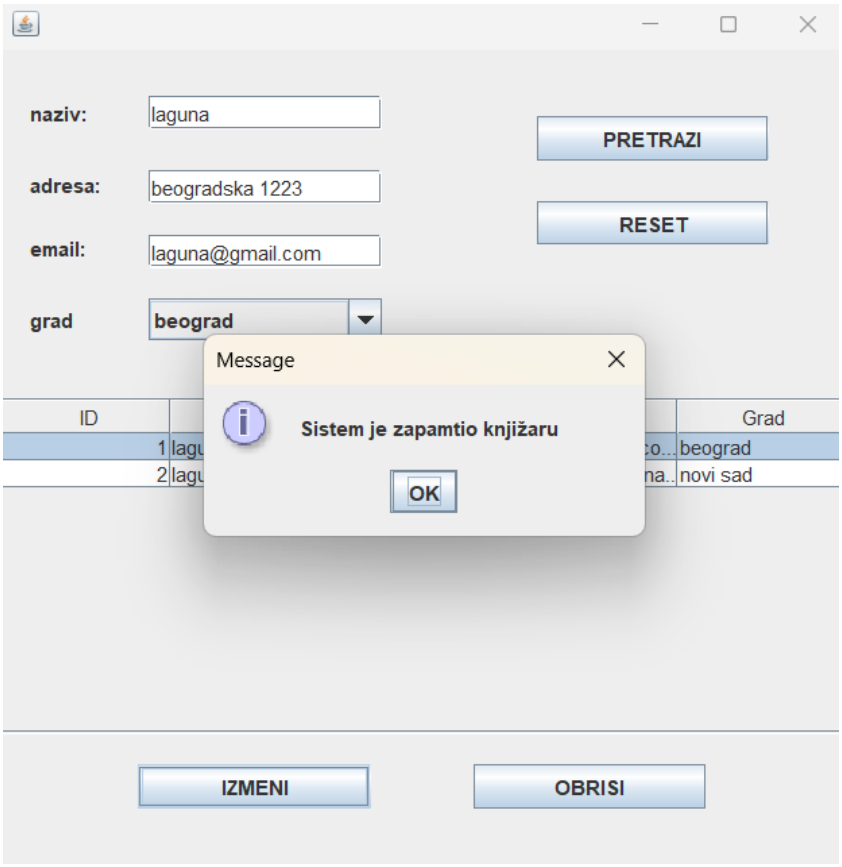


Слика 40 - Рачуновођа мења податке о књижари

10. Рачуновођа **контролише** да ли је коректно унео податке о књижари. (АНСО)
11. Рачуновођа **позива** систем да запамти податке о књижари. (АПСО)

Опис акције: *Рачуновођа притиска дугме "**IZMENI**", затим се позива системска операција **PromeniKnjizaraSO(Knjizara)**, која мења податке о књижари.*

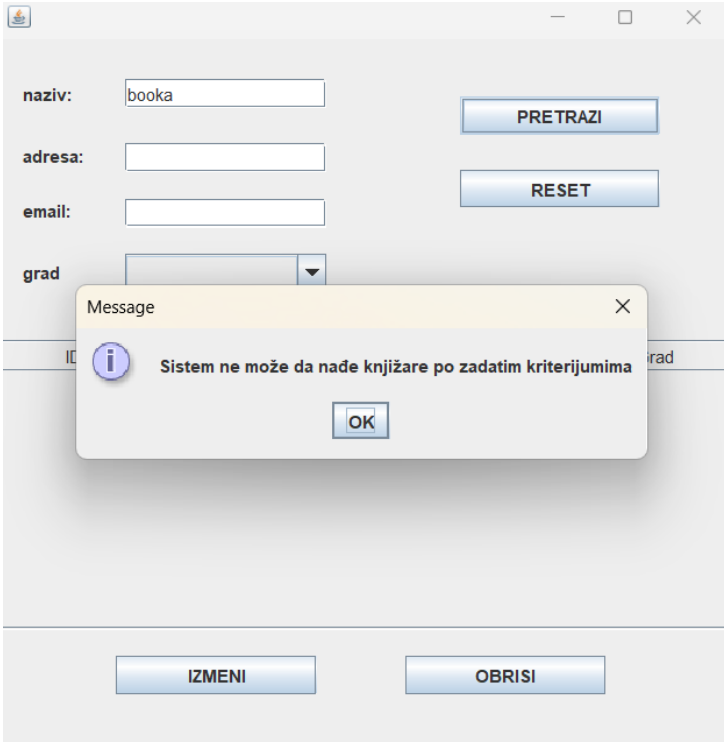
12. Систем **памти** податке о књижари. (СО)
13. Систем **приказује** рачуновођи књижару и поруку: "Систем је запамтио књижару." (ИА)



Слика 41 - Систем је запамтио књижару

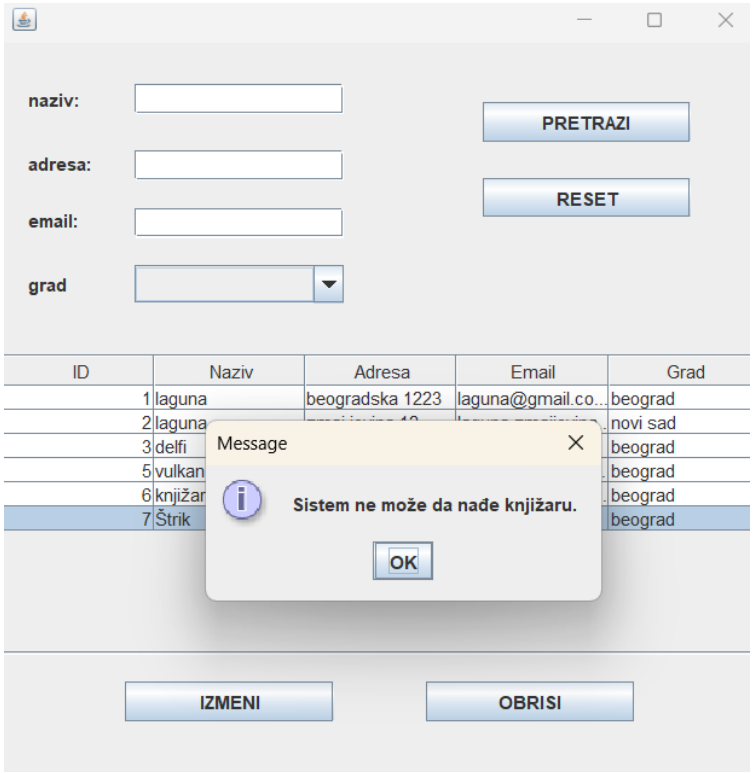
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе књижаре он **приказује** рачуновођи поруку: “Систем не може да нађе књижаре по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



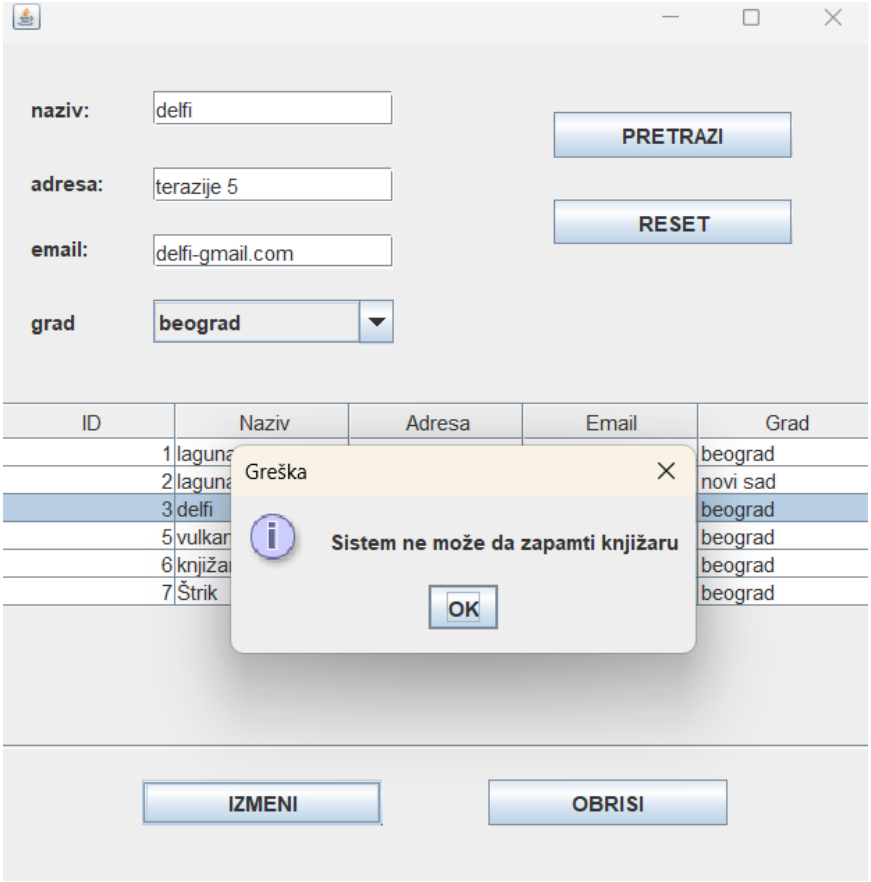
Слика 42 - Систем не може да нађе књижаре по задатом критеријуму

8.1 Уколико систем не може да нађе књижару он **приказује** рачуновођи поруку: “Систем не може да нађе књижару ”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 43 - Систем не може да нађе књижару

13.1 Уколико систем не може да запамти податке о књижари он **приказује** рачуновођи поруку: “Систем не може да запамти књижару”. (ИА)



Слика 44 - Систем не може да запамти књижару

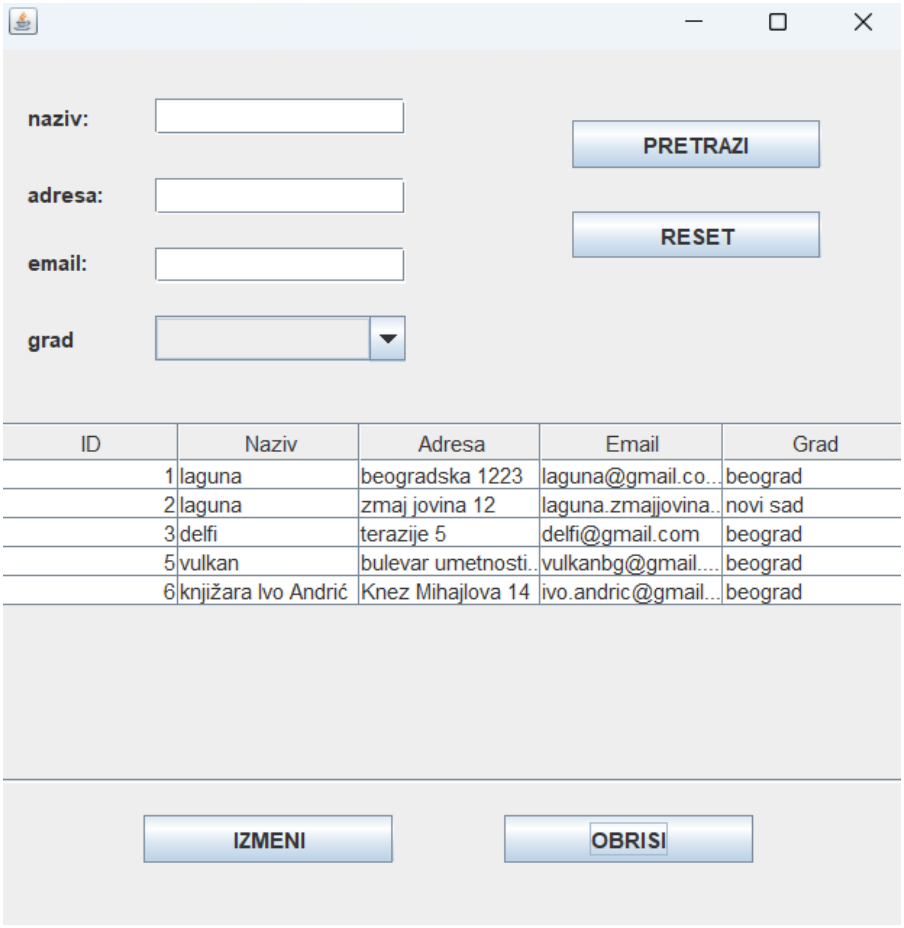
СК8- Обриши књижару

Назив СК
Обриши књижару

Актори СК
Рачуновођа

Учесници СК
Рачуновођа, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Књижара је пријављена под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са књижаром. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми*, који се односе на: а) Књижара b) Град, који ће да врате листу књижара.

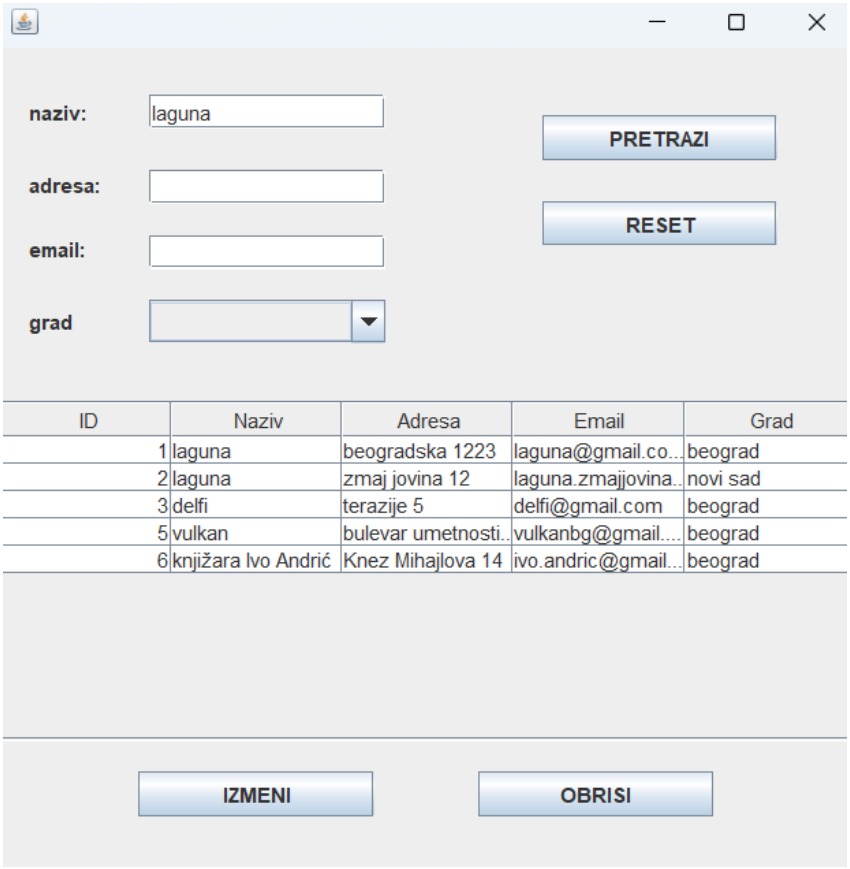


Слика 45 - Форма за рад са књижарама

Основни сценарио СК:

1. Рачуновођа **бира** критеријуме на основу којих претражује књижаре. (АПУСО)

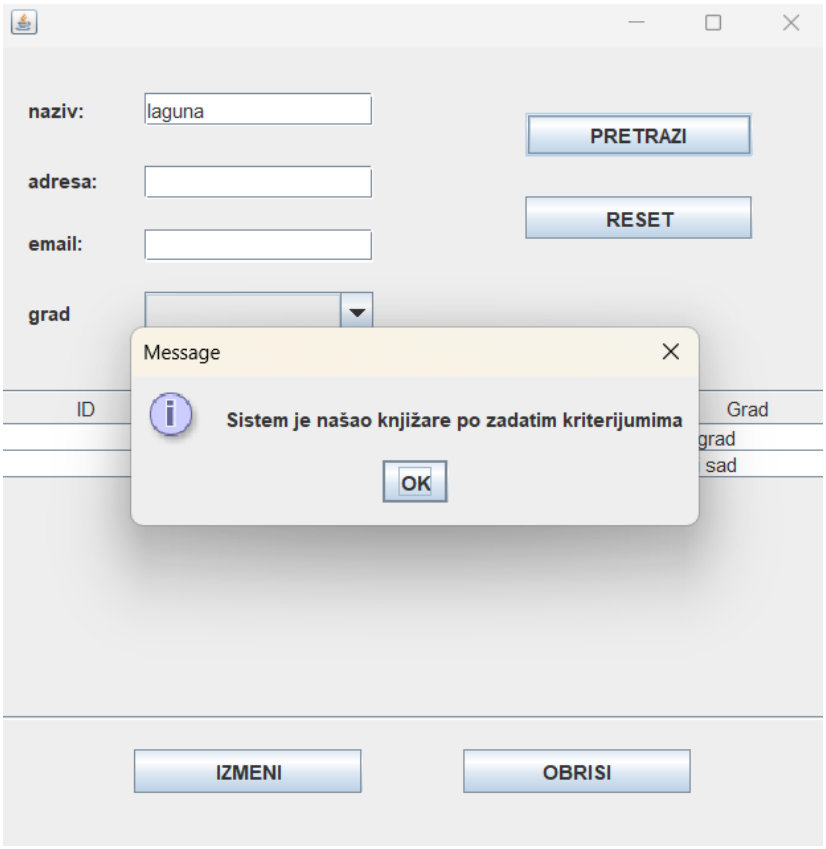
Опис акције: *Рачуновођа уноси жељене критеријуме у текстуално поље и/или бира критеријуме из падајућег менија*



Слика 46 - Рачуновођа бира критеријуме на основу којих претражује књижаре

2. Рачуновођа **позива** систем да нађе књижаре по задатим критеријумима. (АПСО)
Опис акције: *Рачуновођа притиска дугме "**PRETRAZI**", затим се табела аутоматски ажурира позивом системске операције **VratiListuKnjizaraSO(kriterijum)**, која враћа књижаре по задатим критеријумима.*

3. Систем **тражи** књижаре по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** рачуновођи књижаре и поруку: "Систем је нашао књижаре по задатим критеријумима". (ИА)

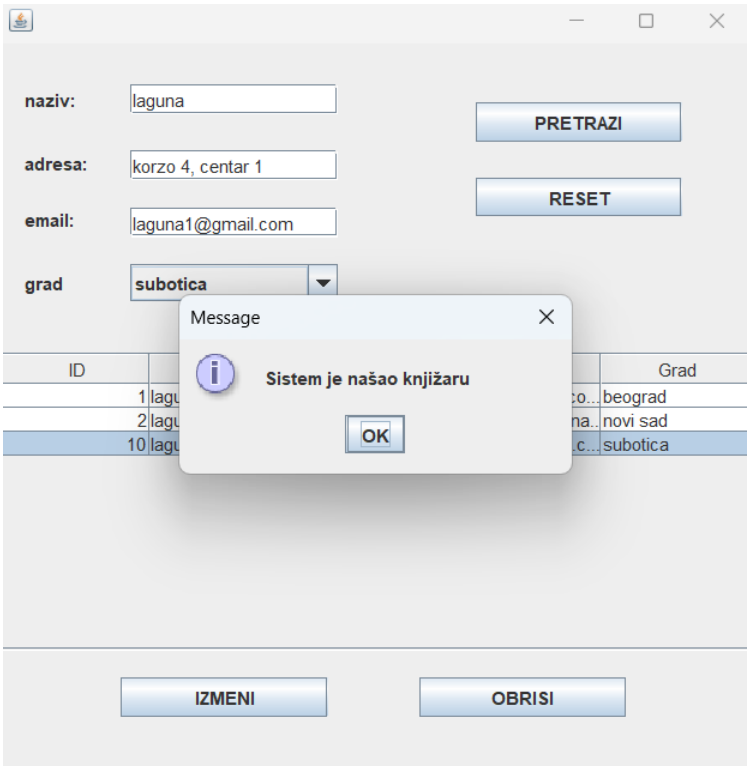


Слика 47 - Систем је нашао књижаре по задатим критеријумима

5. Рачуновођа **бира** књижару. (АПУСО)
Опис акције: *Рачуновођа бира књижару тако што курсором селектује један ред из табеле.*

6. Рачуновођа **позива** систем да нађе књижару. (АПСО)
Опис акције: *Аутоматски се позива систем који приказује податке о изабраној књижари.*

7. Систем **тражи** књижару. (СО)
8. Систем **приказује** рачуновођи књижару и поруку: "Систем је нашао књижару". (ИА)

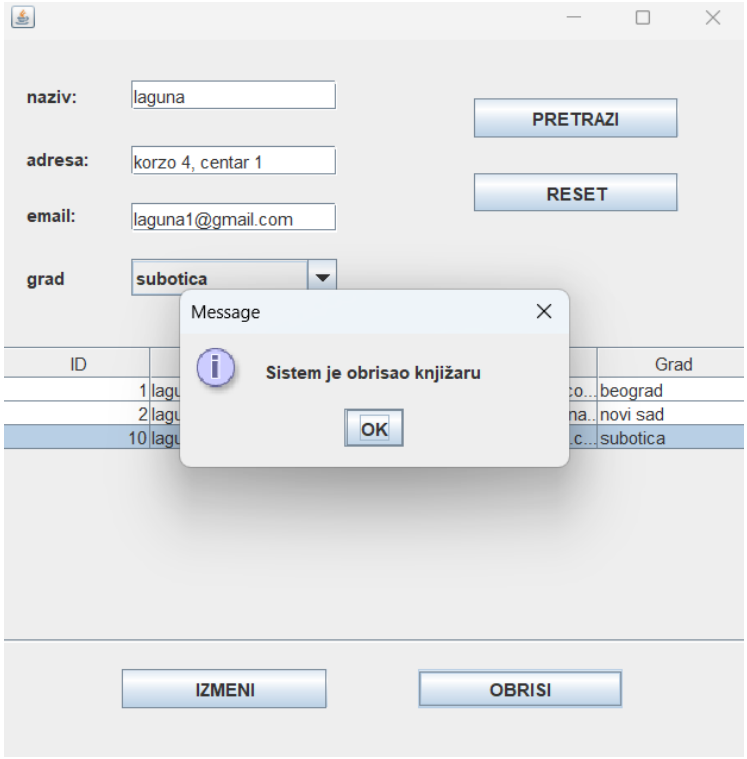


Слика 48 - Систем је нашао књижару

9. Рачуновођа **позива** систем да обрише књижару. (АПСО)

Опис акције: *Рачуновођа притиском на дугме* ***„OBRISI“*** *позива системску операцију* ***ObrisiKnjizaraSO(Knjizara).***

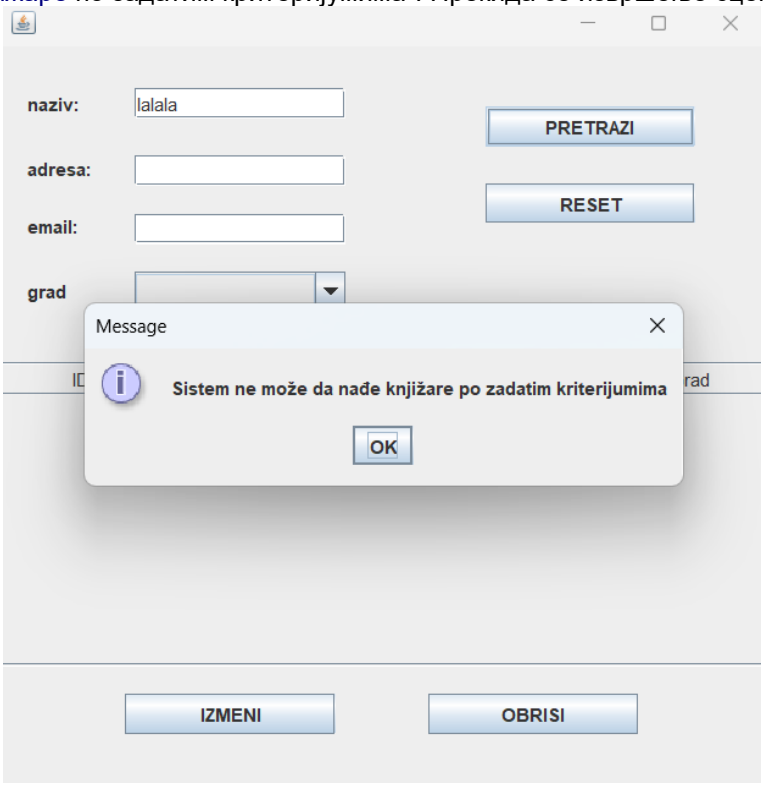
10. Систем **брише** књижару. (СО)
11. Систем **приказује** рачуновођи поруку: “Систем је обрисао књижару.” (ИА)



Слика 49 - Систем је обрисао књижару

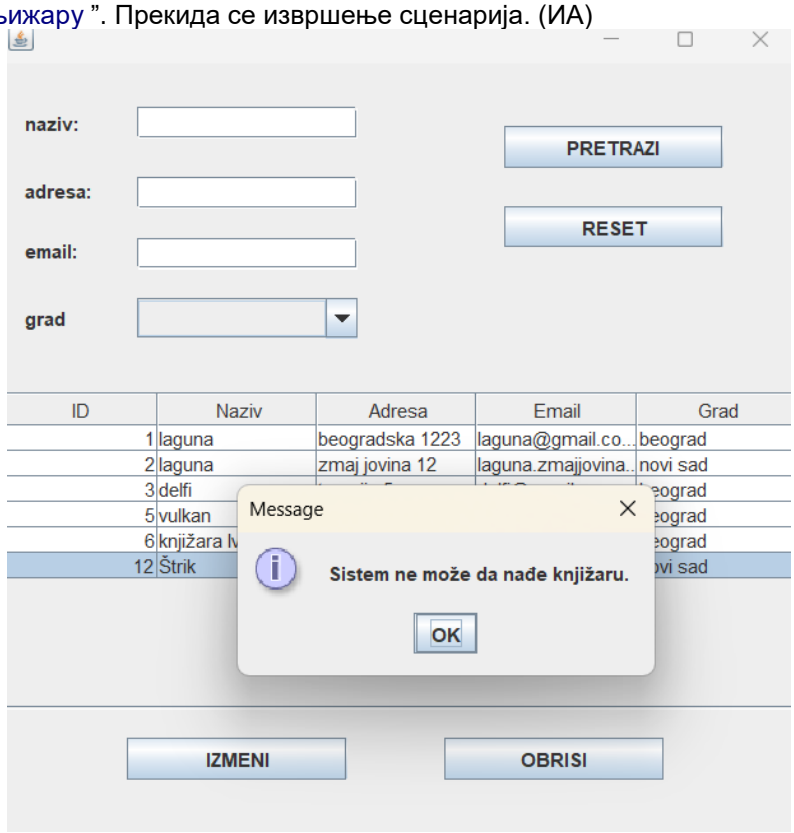
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе књижаре он **приказује** рачуновођи поруку: “Систем не може да нађе књижаре по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



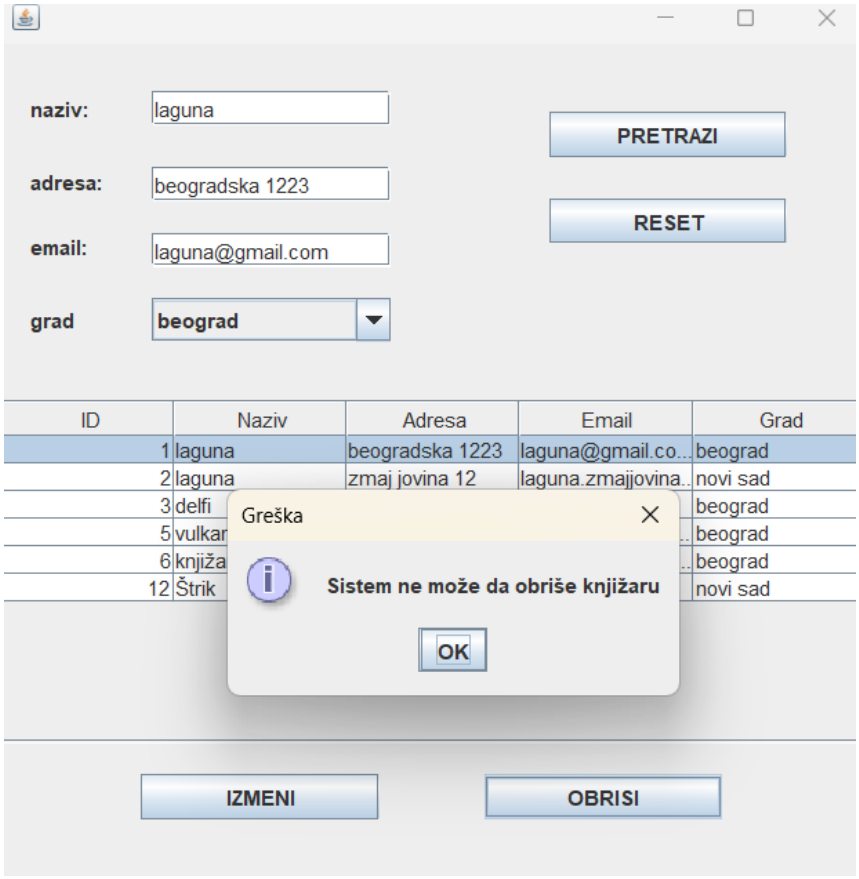
Слика 50 - Систем не може да нађе књижаре по задатим критеријумима

8.1 Уколико систем не може да нађе књижару он **приказује** рачуновођи поруку: “Систем не може да нађе књижару ”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 51 - Систем не може да нађе књижару

11.1 Уколико систем не може да обрише књижару он **приказује** рачуновођи поруку: “Систем не може да обрише књижару”. (ИА)



Слика 52 - Систем не може да обрише књижару

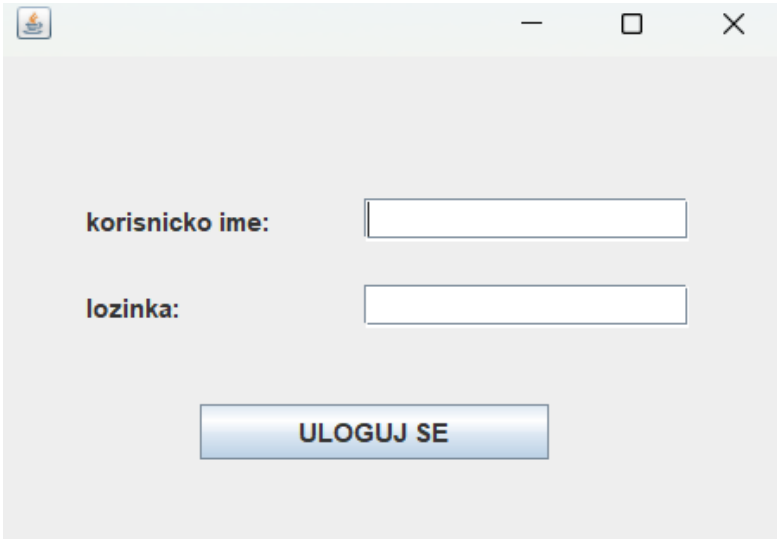
СК9- Пријави рачуновођу

Назив СК
Пријави рачуновођу

Актори СК
Рачуновођа

Учесници СК
Рачуновођа, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

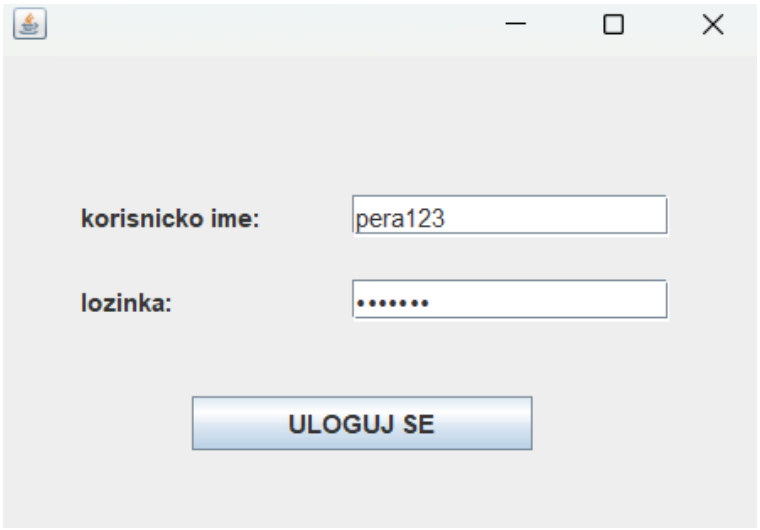
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за ***пријављивање***.



Слика 53 - Форма за пријаву

Основни сценарио СК:

1. Рачуновођа **уноси** корисничко име и шифру. (АПУСО)
Опис акције: *Рачуновођа у одговарајућа поља "**korisnicko ime**" и "**lozinka**" уноси одговарајуће атрибуте.*

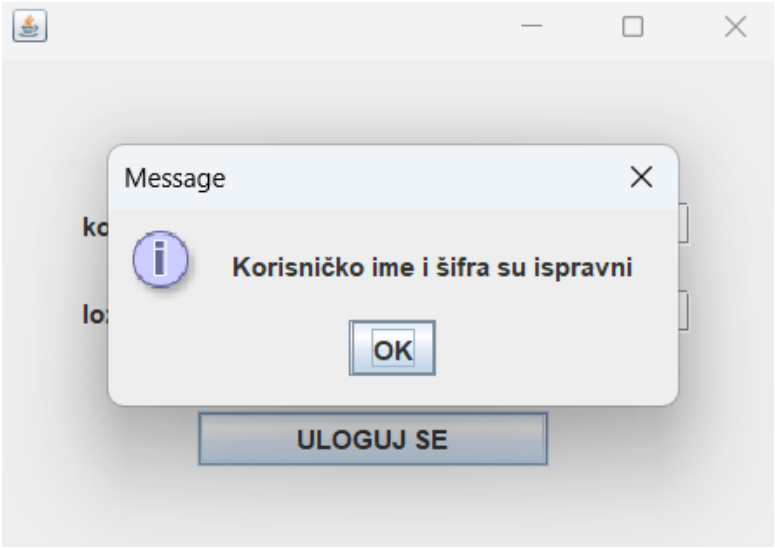


Слика 54 - Рачуновођа уноси корисничко име и лозинку

2. Рачуновођа **контролише** да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)
3. Рачуновођа **позива** систем да провери корисничко име и шифру. (АПСО)

Опис акције: *Рачуновођа кликом на дугме **"LOGIN"** и позива системску операцију **PrijaviRacunovodjaSO(korisnickoIme,sifra)**.*

4. Систем **проверава** корисничко име и шифру. (СО)
5. Систем **приказује** рачуновођи поруку: "*Корисничко име и шифра су исправни.*" (ИА)

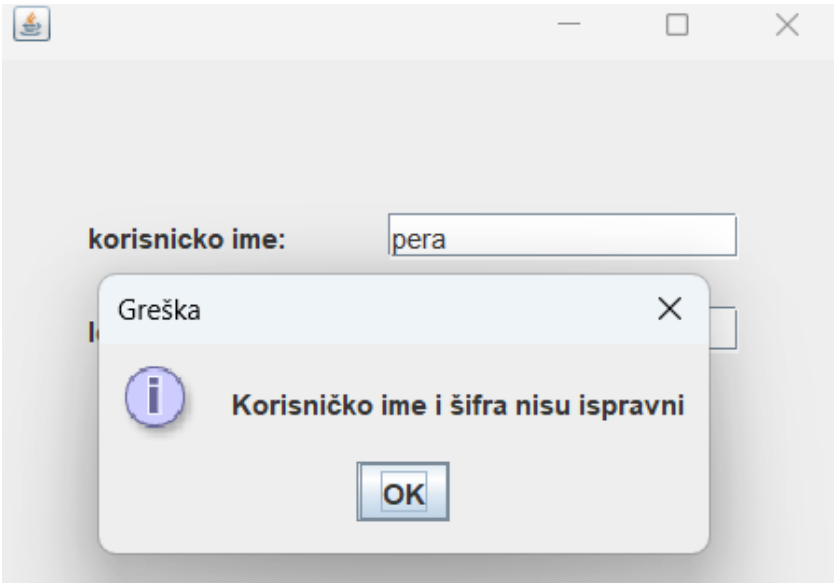


Слика 55 - Корисничко име и шифра су исправни

6. Кориснички интерфејс **позива** главни форму и мени. (КИПГФМ)

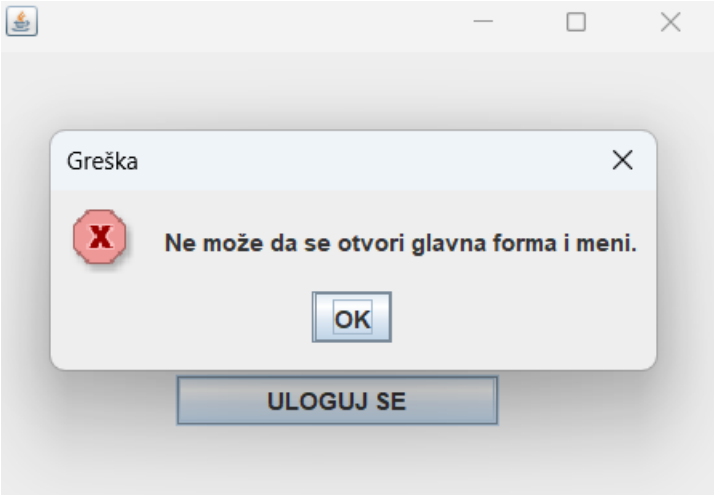
Алтернативна сценарија:

6.1 Уколико систем провером установи да корисничка шифра и/или шифра нису исправни он **приказује** рачуновођи поруку: "*Корисничко име и шифра нису исправни* ". (ИА)



Слика 56 - Корисничко име и шифра нису исправни

6.1 Уколико кориснички интерфејс не може да отвори главну форму и мени **приказује** рачуновођи поруку: “*Не може да се отвори главна форма и мени*”. (НПГФМ)



Слика 57 - Не може да се отвори главна форма и мени

Постуслови: *Отворена главна форма и мени.*

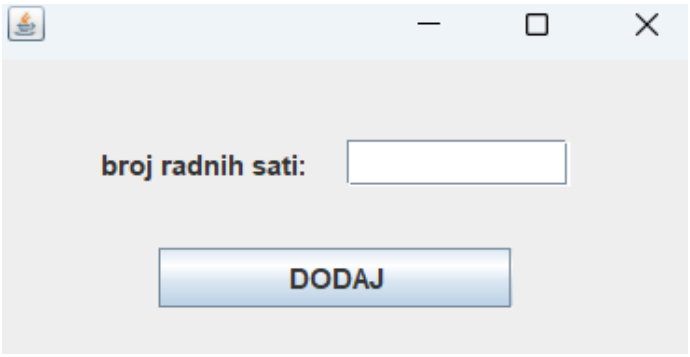
СК3- Убаци смену

Назив СК
Убаци смену

Актори СК
Рачуновођа

Учесници СК
Рачуновођа, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Рачуновођа је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са сменом.

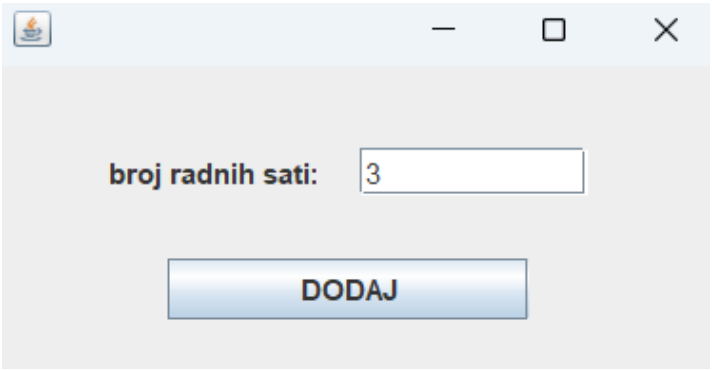


Слика 58 - Форма за рад са сменом

Основни сценарио СК:

1. Рачуновођа **уноси** податке о смени. (АПУСО)

Опис акције: *Рачуновођа уноси одговарајуће податке.*

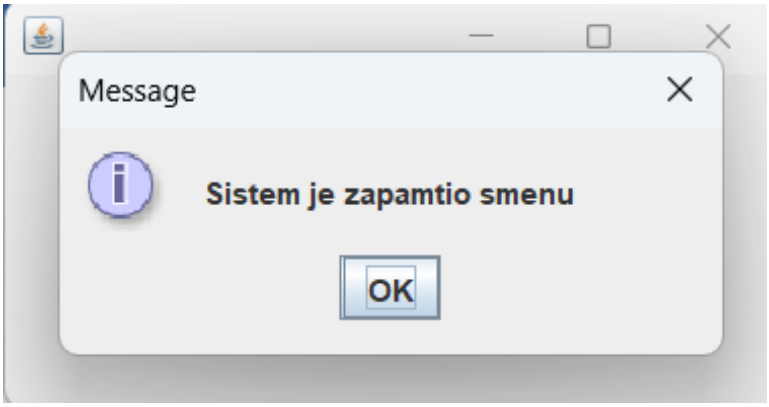


Слика 59 - Рачуновођа уноси податке о смени

2. Рачуновођа **контролише** да ли је коректно унео податке о смени. (АНСО)
3. Рачуновођа **позива** систем да запамти податке о смени. (АПСО)

Опис акције: *Рачуновођа кликом на дугме "**DODAJ**" позива системску операцију **UbaciSmenu(Smena)**.*

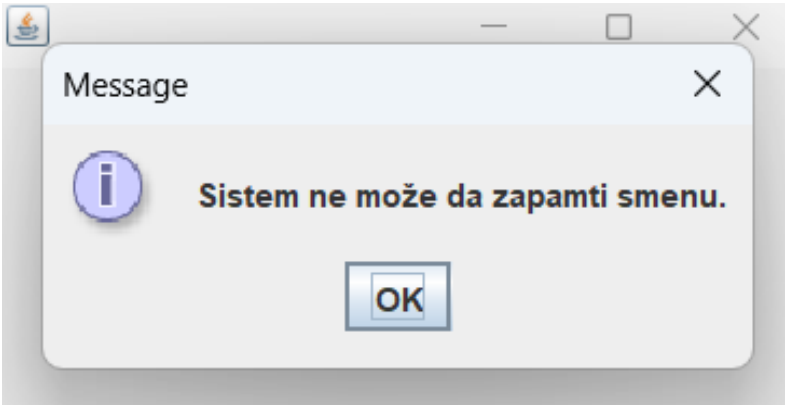
4. Систем **памти** податке о смени. (СО)
5. Систем **приказује** рачуновођи смену и поруку: "Систем је запамтио смену." (ИА)



Слика 60 - Систем је запамтио смену

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о смени он **приказује** рачуновођи поруку: “Систем не може да запамти смену”. (ИА)



Слика 61 - Систем не може да запамти смену

4.2 Пројектовање апликационе логике

Апликациони сервери су одговорни да обезбеде сервисе који ће да омогуће реализацију апликационе логике софтверског система. Пројектовани апликациони сервер садржи:

• Део за комуникацију са клијентима,
• Контролер апликационе логике,
• Део који садржи пословну логику,
• Део за комуникацију са складиштем података (брокер базе података)

Комуникација са клијентима

Део за комуникацију подиже серверски сокет који ослушкује мрежу. Када клијентски сокет успостави конекцију са серверским сокетом, тада сервер генерише нит која ће успоставити двосмерну комуникацију са клијентом. Слање и примање података од клијента се обавља разменом објеката класа *Request* и *Response*, која се остварује преко сокета. Клијент шаље захтев за извршење неке од системских операција до одговарајуће нити која је повезана са тим клијентом. Та нит прихвата захтев и прослеђује га до контролера апликационе логике. Након извршења системске операције, резултат се преко контролера апликационе логике враћа до нити клијента која тај резултат шаље назад до клијента.

Контролер апликационе логике

Контролер апликационе логике треба да подигне серверски сокет који ће да ослушкује мрежу. Када клијент (клијентски сокет) успостави конекцију са контролером (серверским сокетом), тада контролер треба да генерише нит која ће успоставити двосмерну везу са клијентом (улазну и излазну). Слање и примање података од клијента се остварује преко сокета. Клијент шаље захтев за извршење неке од СО до одговарајуће нити (коју смо назвали “нит клијента”), која је повезана са тим клијентом. “Нит клијента” прима захтев и даље га преусмерава до класа које су одговорне за извршење СО. Након извршења СО резултат се враћа до апликационе логике, односно до “нити клијента”, која тај резултат шаље назад до клијента.

Пословна логика

За сваку системску операцију потребно је креирати концептуално решење које је директно повезано са логиком пословног проблема. Концептуално решење се посебно пројектује за сваки појединачни уговор. Класе задужене за извршење системских операција наслеђују апстрактну класу

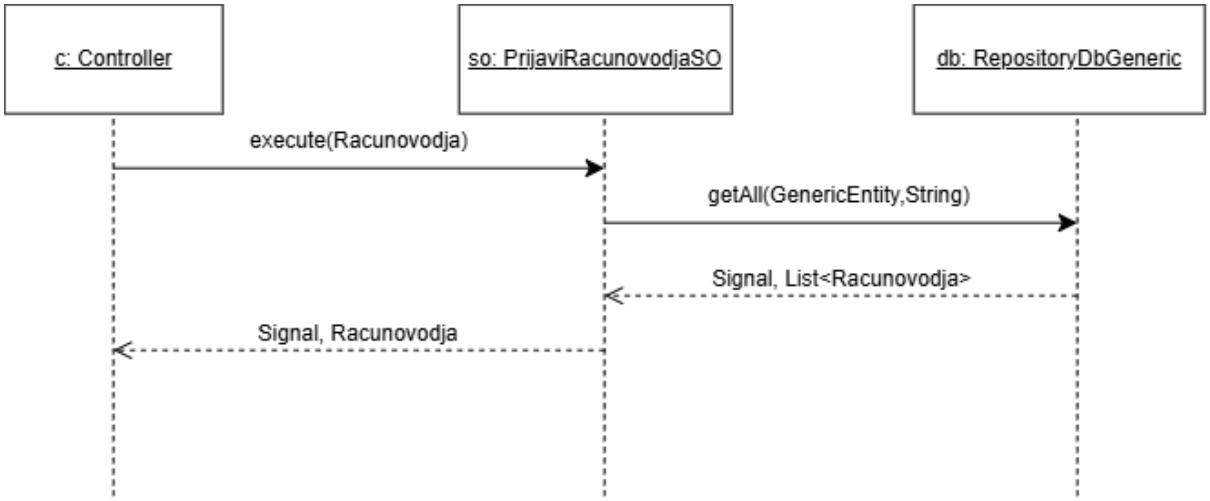
AbstractSO, како би остариле повезивање са базом података и обезбедиле стандардизовано извршавање логике.

Класа *AbstractSO* дефинише **execute(Object param)**, која управља целокупним током једне системске операције. Ова метода укључује:
1. отварање конекције ка бази,
2. валидацију улазних података,
3. проверу испуњености предуслова,
4. извршавање саме операције,
5. потврду (commit) у случају успешног извршења или поништавање (rollback) у случају грешке,
6. затварање конекције.

Свака конкретна системска операција наслеђује ову класу и имплементира сопствену верзију методе за проверу предуслова (уколико постоје), као и методе за конкретно извршење пословне логике. На тај начин се омогућава јасно раздвајање опште структуре обраде од специфичне логике сваке појединачне операције.

1. Уговор UG1: PrijavaRačunovođa

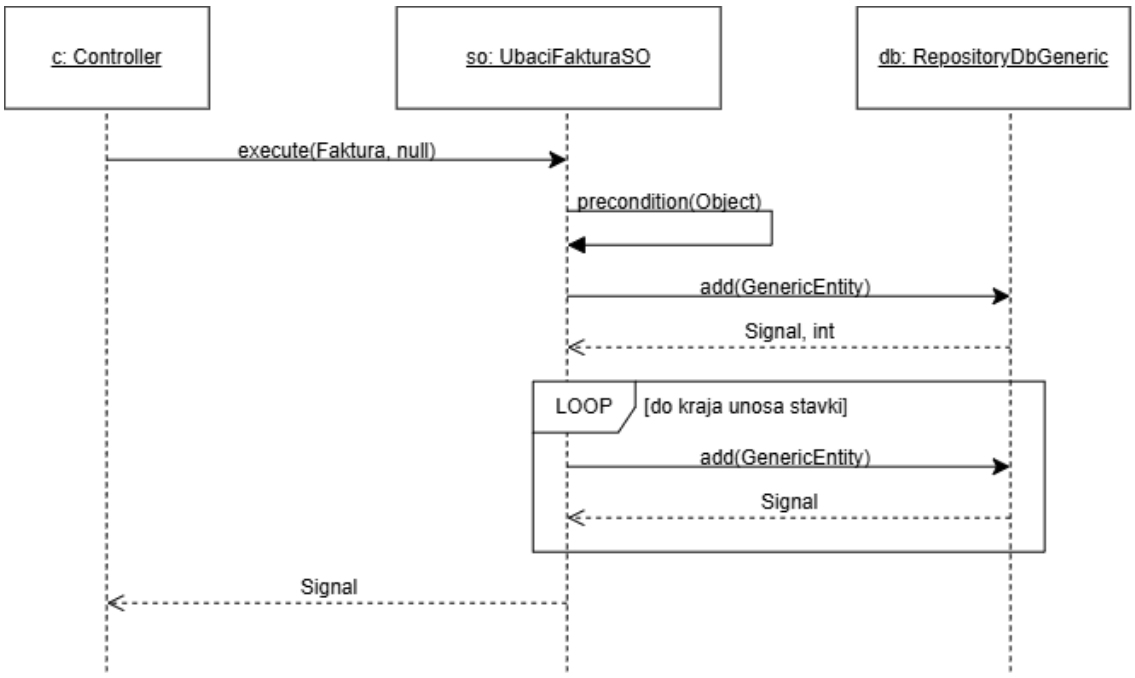
Операција: PrijavaRačunovođa (*KorisnickoIme, Sifra*):signal;
Веза са СК: СК9
Предуслови:
Постуслови: *Рачуновођа је пријављен на систем.*



Слика 62 - Уговор УГ1

2. Уговор UG2: UbaciFaktura

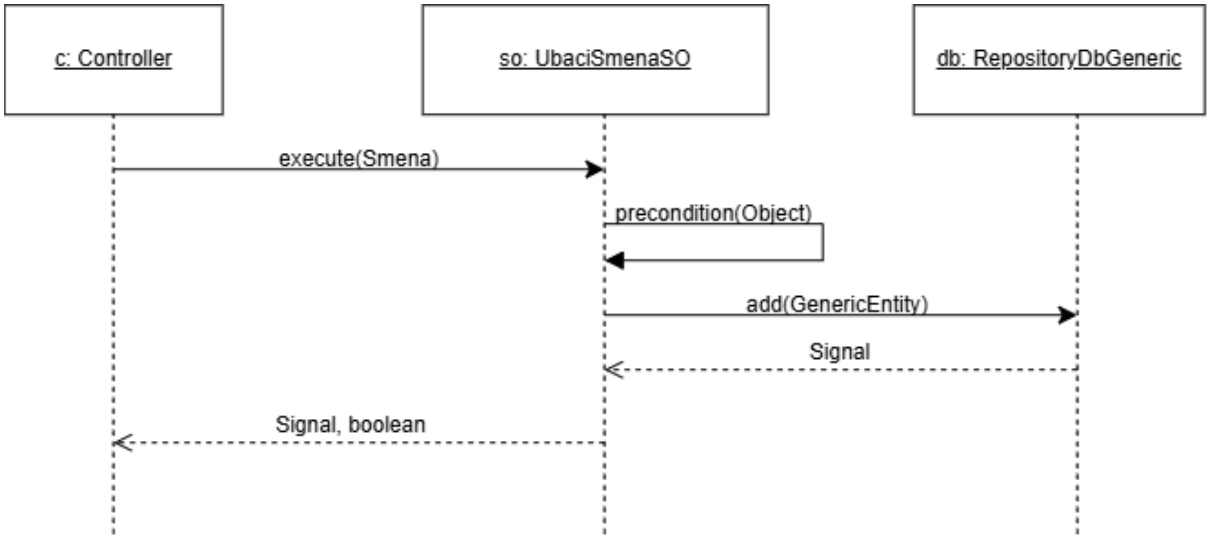
Операција: UbaciFaktura(*Faktura*):signal;
Веза са СК: СК2
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Фактура морају бити задовољена.*
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Фактура.*



Слика 63 - Уговор УГ2

3. Уговор UG3: UbaciSmena

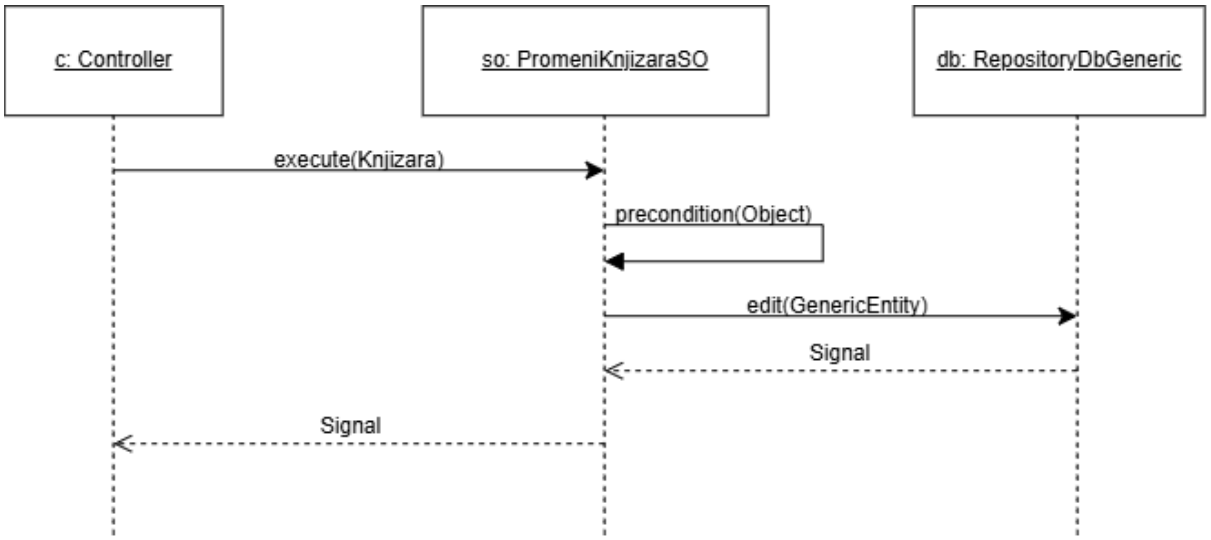
Операција: UbaciSmena(*Smena*):signal;
Веза са СК: СК19
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Фактура морају бити задовољена.*
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Смена.*



Слика 64 - Уговор УГ3

4. Уговор UG4: PromeniKnjižara

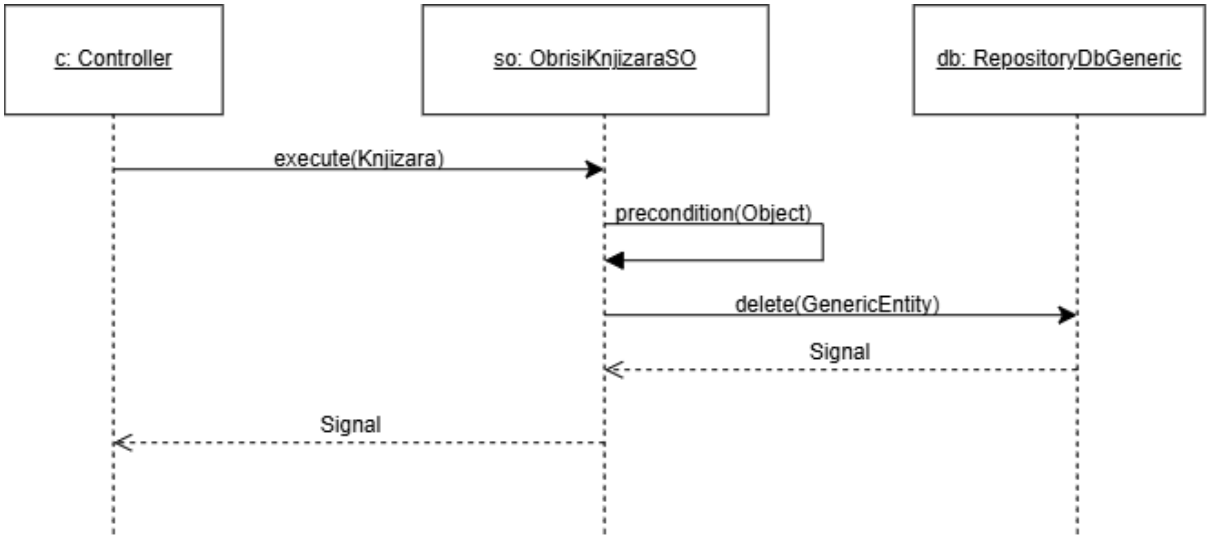
Операција: PromeniKnjižara(*Knjižara*):signal;
Веза са СК: СК7
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Књижара морају бити задовољена.*
Постуслови: *Објекат класе Књижара је промењен.*



Слика 65 - Уговор УГ4

5. Уговор UG5: ObrisiKnjižara

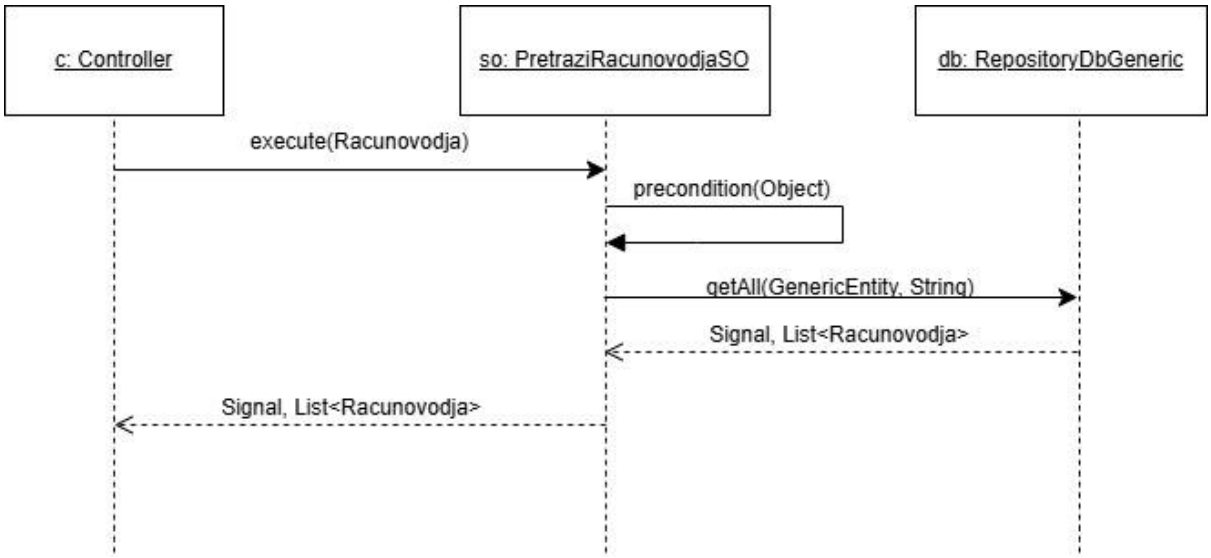
Операција: Obrisi*Knjižara* (Knjižara):signal;
Веза са СК: СК8
Предуслови *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Књижара морају бити задовољена.*
Постуслови: *Објекат класе Књижара је обрисан.*



Слика 66 - Уговор УГ5

6. Уговор UG6: PretraziRačunovođa

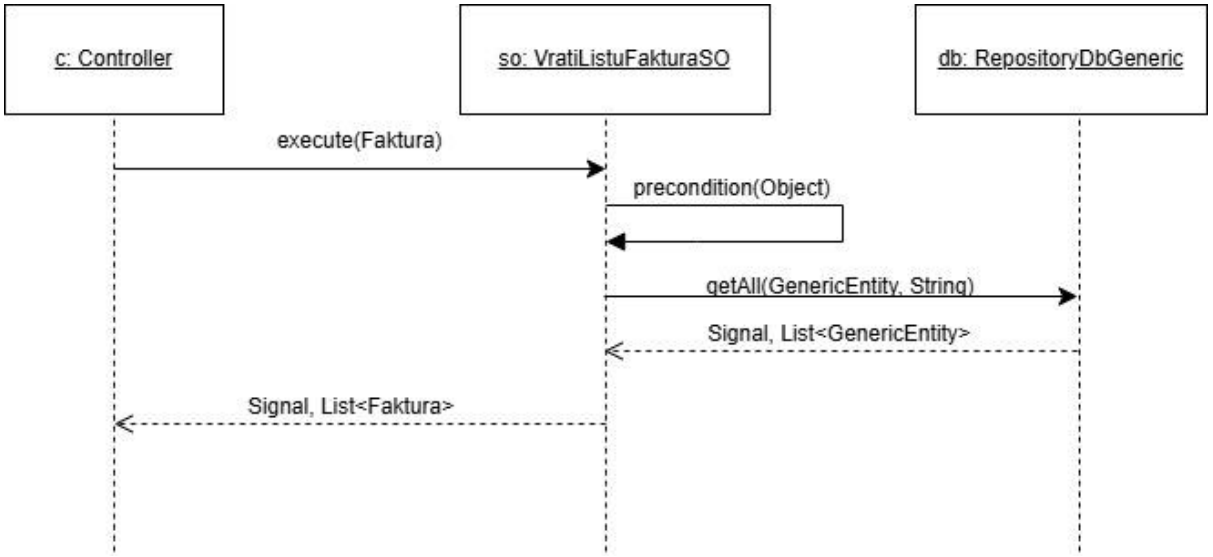
Операција: Pretraži*Računovođa* (Računovođa):signal;
Веза са СК: СК11
Предуслови:
Постуслови: *Пронађен је тражени објекат класе Рачуновођа*.



Слика 67 - Уговор УГ6

7. Уговор UG7: vratiListuFaktura

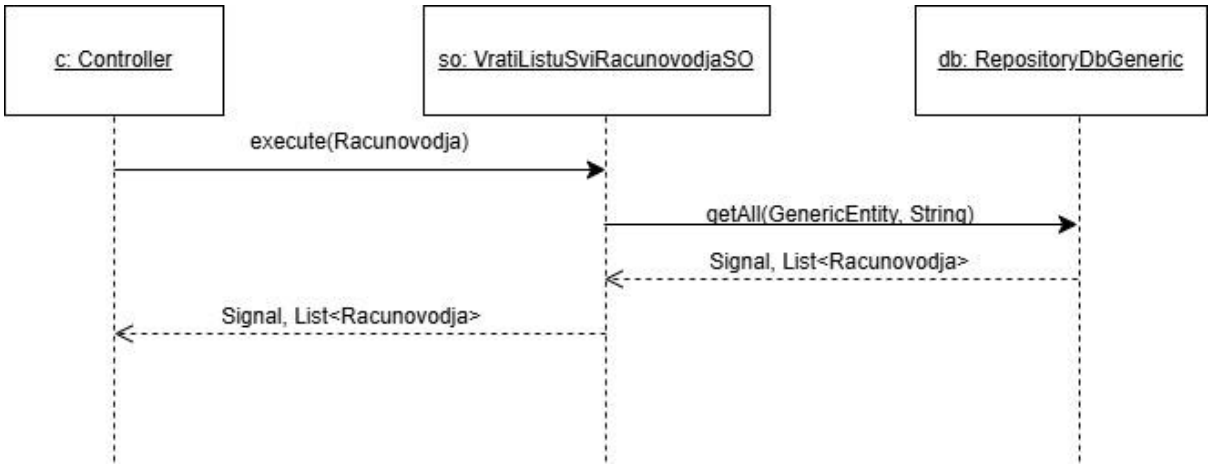
Операција: vratiListuFaktura (*Kriterijum,Lista<Faktura>*):signal;
Веза са СК: СК4
Предуслови:
Постуслови: *Пронађена је листа тражених објеката класе Фактура.*



Слика 68 - Уговор УГ7

8. Уговор UG8: vratiListuSviRacunovodja

Операција: vratiListuSviRacunovodja (*Kriterijum,Lista<Racunovodja>*):signal;
Веза са СК: СК12
Предуслови:
Постуслови: *Пронађена је листа свих објеката класе Рачуновођа.*



Слика 69 - Уговор УГ8

Пројектовање структуре софтверског система (доменске класе)

На основу концептуалних класа креирају се софтверске класе.

```
public class Faktura implements GenericEntity,Serializable{

    private int idFaktura;
    private LocalDate datumKreiranja;
    private LocalDate rokIsplate;
    private double ukupanIznos;
    private Racunovodja racunovodja;
    private Knjizara knjizara;
    private List<StavkaFakture> stavke;

    public Faktura() {
    }

    public Faktura(int idFaktura, LocalDate datumKreiranja, LocalDate rokIsplate, double ukupanIznos, Racunovodja racur
        this.idFaktura = idFaktura;
        this.datumKreiranja = datumKreiranja;
        this.rokIsplate = rokIsplate;
        this.ukupanIznos = ukupanIznos;
        this.racunovodja = racunovodja;
        this.knjizara = knjizara;
    }
```

Слика 70 - Класа Faktura

```
public class FakturaPretraga implements Serializable{
    private LocalDate datumKreiranjaOd;
    private LocalDate datumKreiranjaDo;
    private LocalDate datumIsplateOd;
    private LocalDate datumIsplateDo;
    private double ukupanIznosOd;
    private double ukupanIznosDo;
    private Knjizara knjizara;
    private Racunovodja racunovodja;

    public FakturaPretraga() {
    }

    public FakturaPretraga(LocalDate datumKreiranjaOd, LocalDate datumKreiranjaDo, LocalDate datumIsplateOd, LocalDate d
        this.datumKreiranjaOd = datumKreiranjaOd;
        this.datumKreiranjaDo = datumKreiranjaDo;
        this.datumIsplateOd = datumIsplateOd;
        this.datumIsplateDo = datumIsplateDo;
        this.ukupanIznosOd = ukupanIznosOd;
        this.ukupanIznosDo = ukupanIznosDo;
        this.knjizara = knjizara;
        this.racunovodja = racunovodja;
    }
```

Слика 71 - Класа FakturaPretraga

```
public class StavkaFakture implements GenericEntity,Serializable{
    private Faktura faktura;
    private int redniBroj;
    private Long kolicina;
    private double iznosStavke;
    private double cena;
    private Knjiga knjiga;

    public StavkaFakture() {
    }

    public StavkaFakture(Faktura faktura, int redniBroj, Long kolicina, double iznosStavke, double cena, Knjiga knjiga)
        this.faktura = faktura;
        this.redniBroj = redniBroj;
        this.kolicina = kolicina;
        this.iznosStavke = iznosStavke;
        this.cena = cena;
        this.knjiga = knjiga;
    }
```

Слика 72 - Класа StavkaFakture

```java
public class Racunovodja implements GenericEntity,Serializable{

    private int idRacunovodja;
    private String ime;
    private String prezime;
    private String korisnickoIme;
    private String lozinka;
    private double brutoPlata;
    private double koeficijentRadnogStaza;
    private double pocetnaPlata;

    public Racunovodja() {
    }

    public Racunovodja(int idRacunovodja, String ime, String prezime, String korisnickoIme, String lozinka, double brut
        this.idRacunovodja = idRacunovodja;
        this.ime = ime;
        this.prezime = prezime;
        this.korisnickoIme = korisnickoIme;
        this.lozinka = lozinka;
        this.brutoPlata = brutoPlata;
        this.koeficijentRadnogStaza = koeficijentRadnogStaza;
        this.pocetnaPlata = pocetnaPlata;
    }
```

Слика 73 - Класа Racunovodja

```java
public class RacunovodjaSmena implements GenericEntity,Serializable{
    private Racunovodja racunovodja;
    private Smena smena;
    private LocalDate datumRada;

    public RacunovodjaSmena() {
    }

    public RacunovodjaSmena(Racunovodja racunovodja, Smena smena, LocalDate datumRada) {
        this.racunovodja = racunovodja;
        this.smena = smena;
        this.datumRada = datumRada;
    }
```

Слика 74 - Класа RacunovodjaSmena

```java
public class Smena implements GenericEntity,Serializable{

    private int idSmena;
    private Long brojRadnihSati;

    public Smena() {
    }

    public Smena(int idSmena, Long brojRadnihSati) {
        this.idSmena = idSmena;
        this.brojRadnihSati = brojRadnihSati;
    }
```

Слика 75 - Класа Smena

```java
public class Knjiga implements GenericEntity,Serializable{
    private int idKnjiga;
    private String naziv;
    private Long godinaIzdanja;
    private Long tiraz;
    private double cena;

    public Knjiga() {
    }

    public Knjiga(int idKnjiga, String naziv, Long godinaIzdanja, Long tiraz, double cena) {
        this.idKnjiga = idKnjiga;
        this.naziv = naziv;
        this.godinaIzdanja = godinaIzdanja;
        this.tiraz = tiraz;
        this.cena = cena;
    }
```

Слика 76 - Класа Knjiga

```java
public class Grad implements GenericEntity,Serializable {

    private int idGrad;
    private String naziv;

    public Grad() {
    }

    public Grad(int idGrad, String naziv) {
        this.idGrad = idGrad;
        this.naziv = naziv;
    }
```

Слика 77 - Класа Grad

```java
public class Knjizara implements GenericEntity,Serializable{
    private int idKnjizara;
    private String naziv;
    private String adresa;
    private String email;
    private Grad grad;

    public Knjizara() {
    }

    public Knjizara(int idKnjizara, String naziv, String adresa, String email, Grad grad) {
        this.idKnjizara = idKnjizara;
        this.naziv = naziv;
        this.adresa = adresa;
        this.email = email;
        this.grad = grad;
    }
```

Слика 78 - Класа Knjizara

```java
public class KnjizaraPretraga implements Serializable{
    private int idKnjizara;
    private String naziv;
    private String adresa;
    private String email;
    private Grad grad;

    public KnjizaraPretraga() {
    }

    public KnjizaraPretraga(int idKnjizara, String naziv, String adresa, String email, Grad grad) {
        this.idKnjizara = idKnjizara;
        this.naziv = naziv;
        this.adresa = adresa;
        this.email = email;
        this.grad = grad;
    }
```

Слика 79 - Класа KnjizaraPretraga

```java
public interface GenericEntity extends Serializable{

    public String vratiNazivTabele();
    public List<GenericEntity> vratiListu(ResultSet rs) throws Exception;
    public String vratiKoloneZaUbacivanje();
    public String vratiVrednostiZaUbacivanje();
    public void vratiGenerisaniKljuc(int generisaniId);
    public String vratiVrednostiZaIzmenu();
    public String vratiPrimarniKljuc();

}
```

Слика 80 – Интерфејс GenericEntity

4.3 Пројектовање складишта података

На основу доменских класа пројектована су складишта података, односно табеле у оквиру релационог система за управљање базама података. За потребе овог пројекта, за рад са базом коришћен је MySQL систем за управљање базом података, као и графички алат SQLyog.

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Comment	Virtuality
idKnjizara	int	11		☑	☑	☐	☑	☐	☐		(none)
nazivKnjizare	varchar	50		☐	☑	☐	☐	☐	☐		(none)
adresaKnjizare	varchar	50		☐	☑	☐	☐	☐	☐		(none)
emailKnjizare	varchar	50		☐	☑	☐	☐	☐	☐		(none)
idGrad	int	11		☐	☑	☐	☐	☐	☐		(none)

Слика 81 - Табела Knjizara

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Comment	Virtuality
idGrad	int	11		☑	☑	☐	☑	☐	☐		(none)
nazivGrada	varchar	50		☐	☑	☐	☐	☐	☐		(none)

Слика 82 - Табела Grad

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Comment	Virtuality
idFaktura	int	11		☑	☑	☐	☑	☐	☐		(none)
datumKreiranja	date			☐	☑	☐	☐	☐	☐		(none)
rokIsplate	date			☐	☑	☐	☐	☐	☐		(none)
ukupanIznos	bigint	20		☐	☑	☐	☐	☐	☐		(none)
idRacunovodja	int	11		☐	☑	☐	☐	☐	☐		(none)
idKnjizara	int	11		☐	☑	☐	☐	☐	☐		(none)

Слика 83 - Табела Faktura

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Comment	Virtuality
idFaktura	int	11		☑	☑	☐	☐	☐	☐		(none)
rbStavkeFakture	int	11		☑	☑	☐	☑	☐	☐		(none)
kolicina	bigint	20		☐	☑	☐	☐	☐	☐		(none)
iznosStavke	double			☐	☑	☐	☐	☐	☐		(none)
cena	double			☐	☑	☐	☐	☐	☐		(none)
idKnjiga	int	11		☐	☑	☐	☐	☐	☐		(none)

Слика 84 - Табела StavkaFakture

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Comment	Virtuality
idRacunovodja	int	11		☑	☑	☐	☑	☐	☐		(none)
imeRacunovodje	varchar	30		☐	☑	☐	☐	☐	☐		(none)
prezimeRacunovodj	varchar	30		☐	☑	☐	☐	☐	☐		(none)
korisnickoIme	varchar	50		☐	☑	☐	☐	☐	☐		(none)
lozinka	varchar	50		☐	☑	☐	☐	☐	☐		(none)
brutoPlata	double			☐	☑	☐	☐	☐	☐		(none)
koeficijentRadnog	double			☐	☑	☐	☐	☐	☐		(none)
pocetnaPlata	double			☐	☑	☐	☐	☐	☐		(none)

Слика 85 - Табела Racunovodja

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Comment	Virtuality
idRacunovodja	int	11		☑	☑	☐	☐	☐	☐		(none)
idSmena	int	11		☑	☑	☐	☐	☐	☐		(none)
datumRada	date			☑	☑	☐	☐	☐	☐		(none)

Слика 86 - Табела RacunovodjaSmena

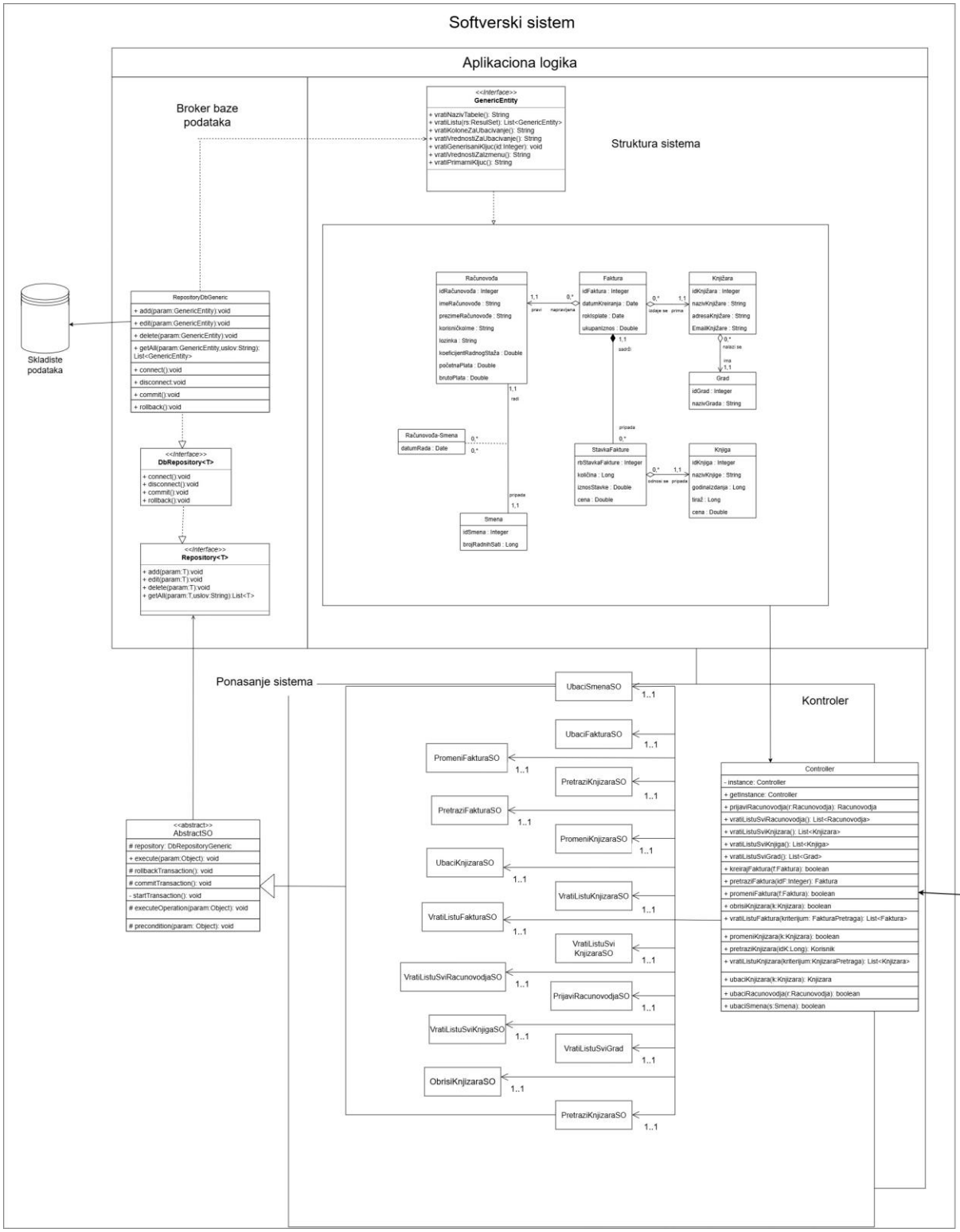
Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Comment	Virtuality
idSmena	int	11		☑	☑	☐	☑	☐	☐		(none)
brojRadnihSati	bigint	20		☐	☑	☐	☐	☐	☐		(none)

Слика 87 - Табела Smena

	Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Comment	Virtuality	E
☐	idKnjiga	int	11		☑	☑	☐	☑	☐	☐		(none)	
☐	nazivKnjige	varchar	50		☐	☑	☐	☐	☐	☐		(none)	
☐	godinaIzdanja	bigint	20		☐	☑	☐	☐	☐	☐		(none)	
☐	tiraz	bigint	20		☐	☑	☐	☐	☐	☐		(none)	
☐	cena	double			☐	☑	☐	☐	☐	☐		(none)	
☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐			

Слика 88 - Табела Knjiga

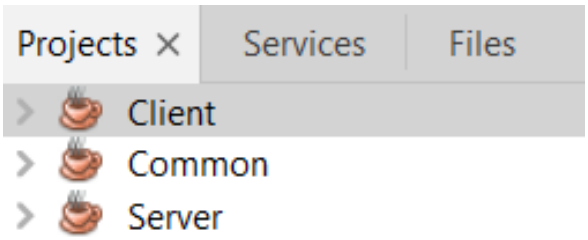
На основу свих описаних целина везаних за фазу пројектовања, може се саставити целокупна архитектура софтверског система за управљање фактурама.



Слика 89 - Архитектура софтверског система

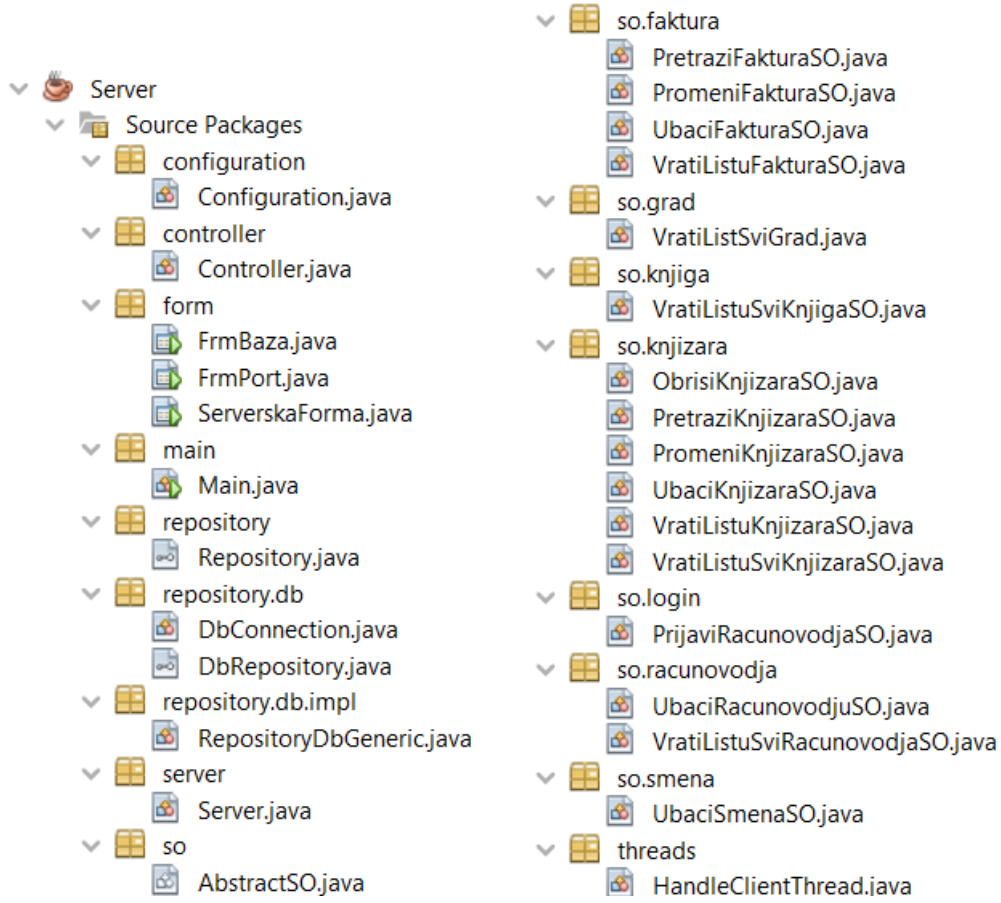
6. Имплементација

Софтверски систем је развијен у програмском језику “Java”, развојно окружење NetBeans. Као систем за управљање базом података кориштен је MySQL, уз алатку SQLyog Community 64-bit. Организација пројекта приказана је на следећој слици.



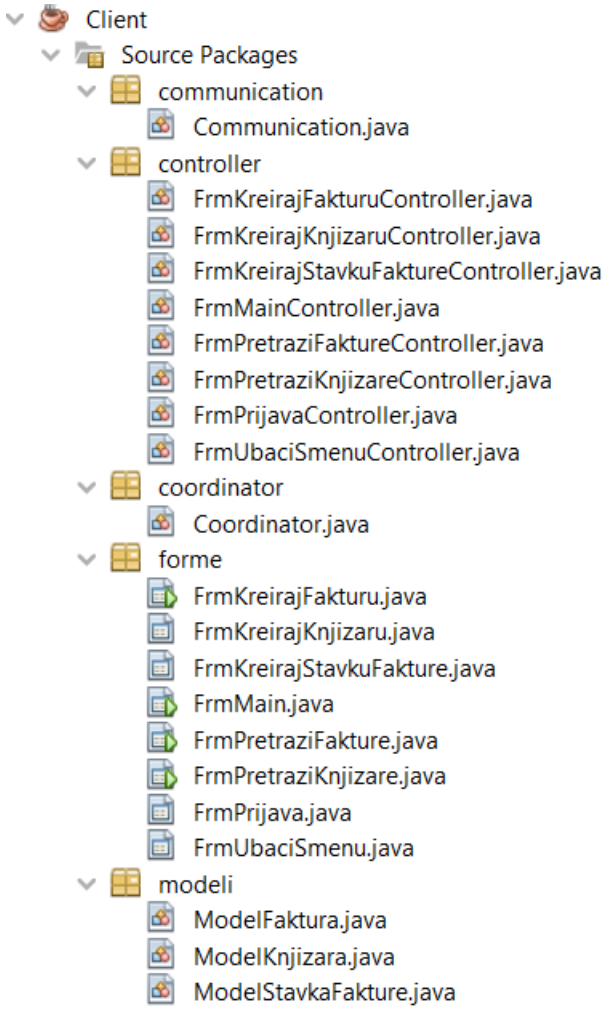
Слика 90 - Пројекат

Пројекат Server садржи нити за покретање комуникације са клијентом, генеричку класу за базу података и генерисање конекције на базу података и серверске форме неопходне за покретање сервера.



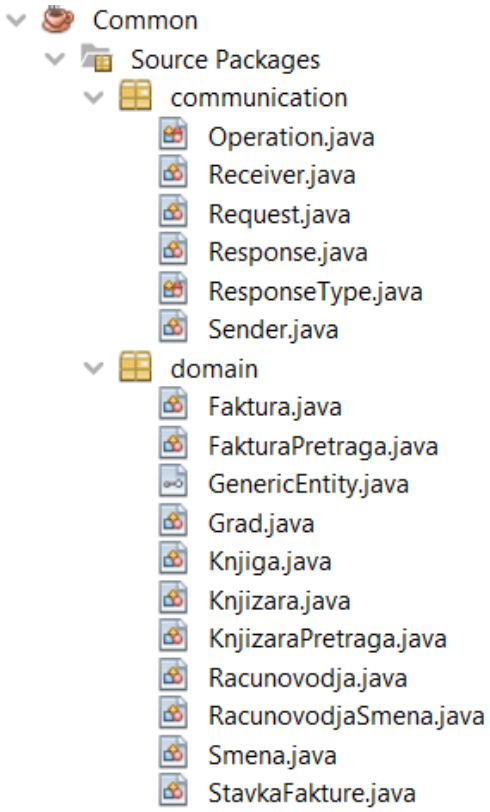
Слика 91 - Структура Server

Пројекат Client садржи форме на којима ради рачуновођа.



Слика 92 - Структура Client

Пројекат Common садржи заједничке класе које користе оба претходна пројекта. Ту се налазе доменске класе и класе комуникације.



Слика 93 - Структура Common

6. Тестирање

Током фазе тестирања, систем је подвргнут детаљној провери свих имплементираних функционалности, са посебним освртом на реализацију сваког случаја коришћења. За сваки сценарио, извршени су тестови са исправним уносима како би се потврдила очекивана функционалност, али и са намерно унетим неисправним или граничним вредностима у циљу симулације реалних грешака и неочекиваних ситуација у раду система.

Тестирање је обухватало проверу уноса података, креирање фактура, манипулацију подацима о књижарама и сменама, као и контролу приступа систему. Посебна пажња је посвећена стабилности апликације у условима неправилног уноса као што су празна поља, невалидни формати, дупликати и недозвољене операције како би се осигурало да систем адекватно реагује, прикаже одговарајуће поруке о грешци и спречи нежељене последице.

На основу добијених резултата, може се закључити да је софтверско решење успешно прошло све предвиђене тест сценарије. Апликација показује висок степен поузданости, стабилности и функционалности, што је чини спремном за употребу у реалном окружењу од стране крајњих корисника.

7. Закључак

У оквиру овог рада успешно је развијена клијент-сервер апликација за управљање фактурама у издаваштву, заснована на релационом моделу базе података и објектно-оријентисаном програмирању у Јава окружењу. Током израде, студент је прошао кроз све фазе развоја софтвера – од анализе захтева, пројектовања базе података и доменских класа, имплементације системских операција, до комуникације између клијента и сервера, тестирања и документовања решења.

Кроз практичан рад, студент је стекао дубље разумевање концепта наслеђивања, полиморфизма и важности добро дефинисаног слоја за перзистенцију. Такође, савладао је изазове успостављања стабилне комуникације коришћењем сокета, руковања изузецима и одржавања конзистентности података у вишеслојној архитектури.

Резултат рада је функционална апликација која омогућава једноставно и ефикасно управљање подацима о књижарама, рачуновођама, фактурама и њиховим ставкама. Кроз детаљно тестирање потврђена је њена стабилност, поузданост и једноставност коришћења. Овај пројекат је значајно допринео унапређењу практичних вештина студента у развоју софтвера и оспособио га за самосталан рад на сложенијим пројектима заснованим на клијент-сервер архитектури.

Литература

Влајић, С. (2025). Пројектовање софтвера (скрипта). Београд, Србија: Факултет организационих наука